

Volume IV: Mathematics

Introduction to Formalization of Mathematics

(Summary of Results)

Issue XXIII: Category Theory (Mac Lane)
Issue XXIV: Locally Cartesian Closed Categories (Seely)
Issue XXV: Symmetric Monoidal Categories (Kelly)

Issue XXVI: Fibered Categories (Bénabou)
Issue XXVII: Model Categories (Quillen)
Issue XXVIII: Topos Theory (Johnstone)
Issue XXIX: Categories with Families (Dybjer)
Issue XXX: Categories with Representable Maps (Uemura)
Issue XXXI: Comprehension Categories (Jacobs)

Issue XXXII: Algebra and Geometry
Issue XXXIII: Abelian Categories (Grothendieck)
Issue XXXIV: Grothendieck Yoga
Issue XXXV: Grothendieck Schemes
Issue XXXVI: Differential Geometry
Issue XXXVII: Homotopical Dynamics (Kac)

Issue XL: Stable Homotopy Theory (May)
Issue XLI: Simplicial Homotopy Theory (Kan)
Issue XLII: Modal Homotopy Theory (Schreiber)
Issue XLIII: Local Homotopy Theory (Lewis)
Issue XLIV: Super Homotopy Theory (Urs)
Issue XLV: Cosmic Cube (Baez)
Issue XLVI: Colored Spectra (Tonpa)
Issue XLVII: Transpension Types (Nuyts)

Namdak Tonpa
2024 · Groupoid Infinity

IV

Зміст

1	Category Theory	7
1.1	Category	8
1.2	Pullback	10
1.3	Functor	11
1.4	Terminals	12
1.5	Natural Transformation	13
1.6	Adjunction	14
1.7	Modification	15
1.8	The Logic of Cosmos	16
2	Locally Cartesian Closed Categories	17
2.1	Definitions	17
2.2	Theorems	18
2.3	Examples	18
2.4	Conclusion	19
3	Symmetric Monoidal Categories	20
3.1	Definitions	22
3.2	Theorems	23
3.3	Examples	23
3.4	Conclusion	23
4	Fibered Categories	24
4.1	Fibrations	26
4.2	Category Theory over a Basis	29
4.3	Comprehension Categories	30
4.4	Quantification	32
5	Model Categories	36
5.1	Означення модельних категорій	36
5.2	Застосування в топології	37
5.3	Модельні категорії для множин	38
5.4	Застосування в алгебраїчній геометрії	38
5.5	Інфініті-категорії та сучасні узагальнення	38
5.6	Висновки	39
6	Topos Theory	41
6.1	Set Theory	41
6.2	Topological Structure	43
6.3	Grothendieck Topos	44
6.4	Elementary Topos	47

7	Categories with Families	51
7.1	Визначення	51
7.2	Algebraic Signature of MLTT-75	54
7.3	Core Components	55
7.4	Context Extension	55
7.5	Type Formers	55
7.6	Π -Types	55
7.7	Σ -Types	56
7.8	Universes	56
7.9	Booleans and Identity Types	56
7.10	Semantics via the Standard Model	56
7.11	Applications	57
7.12	Conclusion	57
8	Categories with Representable Maps	58
8.1	Definitions	59
8.2	Theorems	61
8.3	Example MLTT-75 Model	62
8.4	Π -Types	63
8.5	Σ -Types	63
8.6	Id-Types	64
8.7	Conclusion	64
9	Comprehension Categories	65
9.1	Definitions	67
9.2	Theorems	70
9.3	Example MLTT-75 Model	71
9.4	Π -Types	71
9.5	Σ -Types	71
9.6	Id-Types	71
9.7	Conclusion	74
10	Algebra and Geometry	75
10.1	Homomorphisms in Algebra	75
10.2	Homomorphisms in Geometry	76
10.3	Categorical Unification	77
10.4	Applications and Implications	78
10.5	Conclusion	78
11	Abelian Categories	79
11.1	Означення абелевих категорій	79
11.2	Деталізоване формальне означення	80
11.3	Мотивація та застосування	81
11.4	Похідні категорії та функтори	82
11.5	Висновки	82

12 Grothendieck Yogas	83
12.1 Узагальнення когомологій	84
12.2 Відносна точка зору	84
12.3 Основні функтори	84
12.4 Когезивні топоси	85
12.5 Роль абелевих категорій	85
12.6 Похідні категорії	85
12.7 Конструкція шестифункторного формалізму	86
12.8 Застосування в мотивній гомотопічній теорії	86
12.9 Висновки	86
13 Grothendieck Schemes	87
13.1 Affine Schemes	87
13.2 Zariski Covers	87
13.3 Grothendieck Scheme	88
13.4 Formalization in HoTT	88
13.5 Conclusion	89
14 Homotopical Dynamics	91
14.1 Мова зліченновимірних станів	91
14.2 Оснащений Гільбертів простір як узагальнення	91
14.3 L^2 як простір ймовірностей	92
14.4 Категорії Маркова	93
14.5 Марковські процеси як напівгрупи операторів	94
14.6 Геометризація фазового простору	94
14.7 Нелінійні системи	94
14.7.1 Категоріальна інтерпретація нелінійної динаміки	95
14.7.2 Вищі індуктивні типи та гомотопічна динаміка	95
14.7.3 Синтетична нелінійна динаміка	97
14.8 Квантова механіка	97
14.9 Обертання Віка та формула Фейнмана–Каца	98
14.10 Категоріальна діаграма переходів	99
14.11 Функторіальна лінеаризація	100
14.11.1 Прикладне застосування гомотопічної динаміки	100
15 Stable Homotopy Type Theory	105
15.1 Ordinary Cohomology Theories	105
15.2 Generalized Cohomology Theories	105
15.3 Unstable and Stable Spectra	105
15.4 Categorical Interpretation	106
15.4.1 Algebraic and Spectral Correspondences	106
15.5 Spectral Sequences	108
15.5.1 Serre Spectral Sequence	109
15.5.2 Atiyah-Hirzebruch Spectral Sequence	109
15.5.3 Leray Spectral Sequence	109
15.5.4 Eilenberg-Moore Spectral Sequence	109

15.5.5	Hochschild-Serre Spectral Sequence	109
15.5.6	Spectral Sequence of a Filtered Complex	109
15.5.7	Chromatic Spectral Sequence	110
15.5.8	Adams Spectral Sequence	110
15.5.9	Bockstein Spectral Sequence	110

16	Simplicial Homotopy Type Theory	112
16.1	Simplicial Types	113
16.1.1	Segal Types	113
16.1.2	Rezk Types	114
16.1.3	Kan Types	114
16.2	Covariant Fibrations and the Yoneda Lemma	115
16.3	Synthetic Categorical Structures	115
16.4	Synthetic ∞ -categories	117
16.4.1	Strict Interval	117
16.4.2	Shape Cubes	118
16.4.3	Shape Topes	119
16.4.4	Extension Types	120
16.4.5	Universe Types	121
16.5	Simplicial Type Theory	123
16.5.1	Judgments	123
16.5.2	Context Formation with Extension	123
16.5.3	Dependent Function Types (Π -Types)	123
16.5.4	Dependent Pair Types (Σ -Types)	124
16.5.5	Universes	124
16.5.6	Interval Type ($\mathbb{I}$)	125
16.5.7	Modal Types ($\langle \mu \mid A \rangle$)	125
16.5.8	Modal Π -Types	126
16.5.9	Precategory and Category Types	126
16.5.10	Key Theorems	126
16.5.11	Canonical Equations for STT	128
17	Modal Homotopy Type Theory	130
17.1	Preliminaries	130
17.2	Topos	131
17.3	Geometric Morphism	131
17.4	Cohesive Topos	132
17.5	Cohesive Adjunction Diagram and Modalities	132
17.6	Cohesive Modalities	133
17.7	Differential Cohesion	134
17.8	Graded Differential Cohesion	135
17.9	Adjoint String of Identity Modalities	136
18	Local Homotopy Type Theory	138
18.1	Definition of T-Spectra	139
18.2	Symmetric T-Spectra	139
18.3	Model Category Structure	139
18.4	Key Theorems	140
18.5	Conclusion	140

19 Cosmic Cube	141
19.1 Axes	141
19.2 Vertices	142
19.3 Homotopy-Theoretic Realization	142
19.4 Computational Interpretation	142
19.5 Conclusion	143
20 Colored Spectra	144
20.1 Conclusion	145
21 Introduction	146
22 Tiny Objects and the Amazing Right Adjoint	147
23 Modal Dependent Type Theory	147
23.1 Context Restrictions and Transposition	147
23.2 Elimination and Modal Dependent Products	148
24 The Transpension Type	148
24.1 Rules for Transpension	148
25 Unification of Presheaf Internalizations	149

Issue XXIII: Category Theory

Максим Сохацький ¹

¹ Національний технічний університет України
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
11 червня 2026 р.

Анотація

Formal definition of Category.

Keywords: Category Theory

1 Category Theory

Category Theory provides a rigorous framework for abstracting and unifying mathematical structures. Developed in the 1940s by Samuel Eilenberg and Saunders Mac Lane to address coherence problems in algebraic topology, it generalizes relationships between mathematical objects across diverse fields like algebra, geometry, and computer science. Category Theory captures objects and their morphisms—functions preserving structure—as a universal systems theory, akin to a universal algebra of functions, emphasizing composition and transformation. Interpreted as a foundational language, a tool for structural analysis, or a bridge to computer-aided formalization, it solves problems of abstraction and generalization. Categories serve as a stepping stone to topos theory, which enriches logical and geometric insights, and higher cohesive topos theory, extending to infinity-categories for advanced applications.

1.1 Category

First of all very simple category theory up to pullbacks is provided. We give here all definitions only to keep the context valid.

A **category** $\mathcal{C}$ consists of:

- A class of **objects**, $\text{Ob}(\mathcal{C})$,
- A class of **morphisms**, $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, for each pair $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$,
- Composition maps $\circ : \text{Hom}(Y, Z) \times \text{Hom}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}(X, Z)$,
- Identity morphisms $\text{id}_X \in \text{Hom}(X, X)$ for each X ,

satisfying associativity and identity laws.

Definition 1. (Category Signature). The signature of category is a $\sum_{A:\mathcal{U}} A \rightarrow A \rightarrow \mathcal{U}$ where $\mathcal{U}$ could be any universe. The pr_1 projection is called Ob and pr_2 projection is called $\text{Hom}(a, b)$, where $a, b : \text{Ob}$.

$\text{cat} : \mathcal{U} = (A : \mathcal{U}) * (A \rightarrow A \rightarrow \mathcal{U})$

Definition 2. (Precategory). More formal, precategory C consists of the following. (i) A type Ob_C , whose elements are called objects; (ii) for each $a, b : \text{Ob}_C$, a set $\text{Hom}_C(a, b)$, whose elements are called arrows or morphisms. (iii) For each $a : \text{Ob}_C$, a morphism $1_a : \text{Hom}_C(a, a)$, called the identity morphism. (iv) For each $a, b, c : \text{Ob}_C$, a function $\text{Hom}_C(b, c) \rightarrow \text{Hom}_C(a, b) \rightarrow \text{Hom}_C(a, c)$ called composition, and denoted $g \circ f$. (v) For each $a, b : \text{Ob}_C$ and $f : \text{Hom}_C(a, b)$, $f = 1_b \circ f$ and $f = f \circ 1_a$. (vi) For each $a, b, c, d : A$ and $f : \text{Hom}_C(a, b)$, $g : \text{Hom}_C(b, c)$, $h : \text{Hom}_C(c, d)$, $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.

```
def cat : U1
:= Σ (ob : U) (hom : ob → ob → U), unit
```

```
def isPrecategory (C : cat) : U := Σ
(id :      Π (x : C.ob), C.hom x x)
(ο :      Π (x y z : C.ob),
          C.hom x y → C.hom y z → C.hom x z)
(homSet :  Π (x y : C.ob), isSet (C.hom x y))
(ο-left :  Π (x y : C.ob) (f : C.hom x y),
          = (C.hom x y) (ο x x y (id x) f) f)
(ο-right : Π (x y : C.ob) (f : C.hom x y),
          = (C.hom x y) (ο x y y f (id y)) f)
(ο-assoc : Π (x y z w : C.ob) (f : C.hom x y)
          (g : C.hom y z) (h : C.hom z w),
          = (C.hom x w) (ο x z w (ο x y z f g) h)
          (ο x y w f (ο y z w g h))), 1

def precategory : U1 := Σ (C : cat) (P : isPrecategory C), unit
```

Univalent Categories:

```

def isoCat (P: precategory) (A B: P.C.ob) : U :=  $\Sigma$ 
  (f: P.C.hom A B)
  (g: P.C.hom B A)
  (retract: Path (P.C.hom A A) (P.P. $\circ$  A B A f g) (P.P.id A))
  (section: Path (P.C.hom B B) (P.P. $\circ$  B A B g f) (P.P.id B)), 1

def isCategory (P: precategory): U
:=  $\Sigma$  (A: P.C.ob), isContr ( $\Pi$  (B: P.C.ob), isoCat P A B)

def category: U1
:=  $\Sigma$  (P: precategory), isCategory P

```

1.2 Pullback

Definition 3. (Categorical Pullback). The pullback of the cospan $A \xrightarrow{f} C \xleftarrow{g} B$ is a object $A \times_C B$ with morphisms $\text{pb}_1 : \times_C \rightarrow A$, $\text{pb}_2 : \times_C \rightarrow B$, such that diagram commutes:

$$\begin{array}{ccc} A \times_C B & \xrightarrow{\text{pb}_2} & B \\ \downarrow f & \searrow & \downarrow \text{pb}_1 \\ A & \xrightarrow{g} & C \end{array}$$

Pullback $(\times_C, \text{pb}_1, \text{pb}_2)$ must be universal, means for any (D, q_1, q_2) for which diagram also commutes there must exists a unique $u : D \rightarrow \times_C$, such that $\text{pb}_1 \circ u = q_1$ and $\text{pb}_2 \circ u = q_2$.

```
def homTo (P: precategory) (X: P.C.ob): U
:=  $\Sigma$  (Y: P.C.ob), P.C.hom Y X

def cospan (P: precategory): U
:=  $\Sigma$  (X: P.C.ob) ( $\_$ : homTo P X), homTo P X

def hasCospanCone (P: precategory) (D: cospan P) (w: P.C.ob) : U
:=  $\Sigma$  (f: P.C.hom w D.2.1.1) (g: P.C.hom w D.2.2.1),
    = (P.C.hom w D.1) (P.P. $\circ$  w D.2.1.1 D.1 f D.2.1.2)
    (P.P. $\circ$  w D.2.2.1 D.1 g D.2.2.2)

def cospanCone (P: precategory) (D: cospan P): U
:=  $\Sigma$  (w: P.C.ob), hasCospanCone P D w

def isCospanConeHom (P: precategory) (D: cospan P)
(E1 E2: cospanCone P D) (h: P.C.hom E1.1 E2.1) : U
:=  $\Sigma$  ( $\_$  : = (P.C.hom E1.1 D.2.1.1)
    (P.P. $\circ$  E1.1 E2.1 D.2.1.1 h E2.2.1) E1.2.1),
    = (P.C.hom E1.1 D.2.2.1)
    (P.P. $\circ$  E1.1 E2.1 D.2.2.1 h E2.2.2.1) E1.2.2.1

def cospanConeHom (P: precategory) (D: cospan P) (E1 E2: cospanCone P D) : U
:=  $\Sigma$  (h: P.C.hom E1.1 E2.1), isCospanConeHom P D E1 E2 h

def isPullback (P: precategory) (D: cospan P) (E: cospanCone P D) : U
:=  $\Sigma$  (h: cospanCone P D), isContr (cospanConeHom P D h E)

def hasPullback (P: precategory) (D: cospan P) : U
:=  $\Sigma$  (E: cospanCone P D), isPullback P D E
```

1.3 Functor

A **functor** $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ assigns to each:

- Object $X \in \mathcal{C}$ an object $F(X) \in \mathcal{D}$,
- Morphism $f : X \rightarrow Y$ a morphism $F(f) : F(X) \rightarrow F(Y)$,

such that $F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}$ and $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$.

Definition 4. (Category Functor). Let A and B be precategories. A functor $F : A \rightarrow B$ consists of: (i) A function $F_{\text{Ob}} : \text{Ob}_A \rightarrow \text{Ob}_B$; (ii) for each $a, b : \text{Ob}_A$, a function $F_{\text{Hom}} : \text{Hom}_A(a, b) \rightarrow \text{Hom}_B(F_{\text{Ob}}(a), F_{\text{Ob}}(b))$; (iii) for each $a : \text{Ob}_A$, $F_{\text{Ob}}(1_a) = 1_{F_{\text{Ob}}(a)}$; (iv) for $a, b, c : \text{Ob}_A$ and $f : \text{Hom}_A(a, b)$ and $g : \text{Hom}_A(b, c)$, $F(g \circ f) = F_{\text{Hom}}(g) \circ F_{\text{Hom}}(f)$.

```
def catfunctor (A B: precategory): U
:=  $\Sigma$  (ob: A.C.ob  $\rightarrow$  B.C.ob)
  (mor:  $\Pi$  (x y: A.C.ob),
    A.C.hom x y  $\rightarrow$  B.C.hom (ob x) (ob y))
  (id:  $\Pi$  (x: A.C.ob),
    = (B.C.hom (ob x) (ob x))
      (mor x x (A.P.id x)) (B.P.id (ob x)))
  (fcomp:  $\Pi$  (x y z: A.C.ob) (f: A.C.hom x y) (g: A.C.hom y z),
    = (B.C.hom (ob x) (ob z))
      (mor x z (A.P. $\circ$  x y z f g))
      (B.P. $\circ$  (ob x) (ob y) (ob z) (mor x y f) (mor y z g))), 1
```

1.4 Terminals

Definition 5. (Terminal Object). Is such object Ob_C , that

$$\prod_{x,y:\text{Ob}_C} \text{isContr}(\text{Hom}_C(y,x)).$$

```
def isInitial (P: precategory) (bot: P.C.ob): U
:=  $\Pi$  (x: P.C.ob), isContr (P.C.hom bot x)
```

```
def isTerminal (P: precategory) (top: P.C.ob): U
:=  $\Pi$  (x: P.C.ob), isContr (P.C.hom x top)
```

```
def initial (P: precategory): U
:=  $\Sigma$  (bot: P.C.ob), isInitial P bot
```

```
def terminal (P: precategory): U
:=  $\Sigma$  (top: P.C.ob), isTerminal P top
```

1.5 Natural Transformation

A **natural transformation** $\eta : F \Rightarrow G$ between functors $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ consists of morphisms $\eta_X : F(X) \rightarrow G(X)$ such that for every $f : X \rightarrow Y$ in $\mathcal{C}$,

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{\eta_X} & G(X) \\ F(f) \downarrow & & \downarrow G(f) \\ F(Y) & \xrightarrow{\eta_Y} & G(Y) \end{array}$$

commutes.

```
def isNaturalTransformation
  (C D: precategory)
  (F G: catfunctor C D)
  (eta: Π (x: C.C.ob), D.C.hom (F.ob x) (G.ob x)) : U
:= Π (x y: C.C.ob) (h: C.C.hom x y),
  = (D.C.hom (F.ob x) (G.ob y))
    (D.P.ο (F.ob x) (F.ob y) (G.ob y) (F.mor x y h) (eta y))
    (D.P.ο (F.ob x) (G.ob x) (G.ob y) (eta x) (G.mor x y h))

def nattrans (C D: precategory) (F G: catfunctor C D): U
:= Σ (η: Π (x: C.C.ob), D.C.hom (F.ob x) (G.ob x))
    (commute: isNaturalTransformation C D F G η), unit

def natiso (C D: precategory) (F G: catfunctor C D) : U
:= Σ (left: nattrans C D F G)
    (right: nattrans C D G F), 1
```

1.6 Adjunction

An **adjunction** between categories $\mathcal{C}$ and $\mathcal{D}$ consists of functors

$$F : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{D} : G$$

and natural transformations (unit η and counit ε)

$$\eta : \text{Id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow G \circ F, \quad \varepsilon : F \circ G \Rightarrow \text{Id}_{\mathcal{D}}$$

satisfying the triangle identities.

```

ntransL (C D: precategory) (F G: catfunctor C D)
  (f: ntrans C D F G) (B: precategory) (H: catfunctor B C)
  : ntrans B D (compFunctor B C D H F) (compFunctor B C D H G)
  = (eta, p) where
  F': catfunctor B D = compFunctor B C D H F
  G': catfunctor B D = compFunctor B C D H G
  eta (x: carrier B): hom D (F'.1 x) (G'.1 x) = f.1 (H.1 x)
  p (x y: carrier B) (h: hom B x y): Path (hom D (F'.1 x) (G'.1 y))
    (compose D (F'.1 x) (F'.1 y) (G'.1 y) (F'.2.1 x y h) (eta y))
    (compose D (F'.1 x) (G'.1 x) (G'.1 y) (eta x) (G'.2.1 x y h))
    = f.2 (H.1 x) (H.1 y) (H.2.1 x y h)

ntransR (C D: precategory) (F G: catfunctor C D)
  (f: ntrans C D F G) (E: precategory) (H: catfunctor D E)
  : ntrans C E (compFunctor C D E F H) (compFunctor C D E G H)
  = (eta, p) where
  F': catfunctor C E = compFunctor C D E F H
  G': catfunctor C E = compFunctor C D E G H
  eta (x: carrier C): hom E (F'.1 x) (G'.1 x)
    = H.2.1 (F.1 x) (G.1 x) (f.1 x)
  p (x y: carrier C) (h: hom C x y): Path (hom E (F'.1 x) (G'.1 y))
    (compose E (F'.1 x) (F'.1 y) (G'.1 y) (F'.2.1 x y h) (eta y))
    (compose E (F'.1 x) (G'.1 x) (G'.1 y) (eta x) (G'.2.1 x y h))
    = <i> comp (<_> hom E (F'.1 x) (G'.1 y))
      (H.2.1 (F.1 x) (G.1 y) (f.2 x y h @ i))
    [ (i =
0) -> H.2.2.2 (F.1 x) (F.1 y) (G.1 y) (F.2.1 x y h) (f.1 y),
      (i =
1) -> H.2.2.2 (F.1 x) (G.1 x) (G.1 y) (f.1 x) (G.2.1 x y h) ]

```



```

areAdjoint (C D: precategory)
  (F: catfunctor D C)
  (G: catfunctor C D)
  (unit: ntrans D D (idFunctor D) (compFunctor D C D F G))
  (counit: ntrans C C (compFunctor C D C G F) (idFunctor C)): U
= prod ((x: carrier C) → = (hom D (G.1 x) (G.1 x))
      (path D (G.1 x)) (h0 x))
      ((x: carrier D) → = (hom C (F.1 x) (F.1 x))
      (path C (F.1 x)) (h1 x)) where
h0 (x: carrier C) : hom D (G.1 x) (G.1 x)
  = compose D (G.1 x) (G.1 (F.1 (G.1 x))) (G.1 x)
  ((ntransL D D (idFunctor D)
    (compFunctor D C D F G) unit C G).1 x)
  ((ntransR C C (compFunctor C D C G F)
    (idFunctor C) counit D G).1 x)
h1 (x: carrier D) : hom C (F.1 x) (F.1 x)
  = compose C (F.1 x) (F.1 (G.1 (F.1 x))) (F.1 x)
  ((ntransR D D (idFunctor D)
    (compFunctor D C D F G) unit C F).1 x)
  ((ntransL C C (compFunctor C D C G F)
    (idFunctor C) counit D F).1 x)

adjoint (C D: precategory) (F: catfunctor D C) (G: catfunctor C D): U
= (unit: ntrans D D (idFunctor D) (compFunctor D C D F G))
* (counit: ntrans C C (compFunctor C D C G F) (idFunctor C))
* areAdjoint C D F G unit counit

```

1.7 Modification

1.8 The Logic of Cosmos

The **Foundational 0-layer** comprises categories, functors, natural transformations, adjunctions, modifications, and bicategories, where categories specify objects and morphisms with associative composition and identities, functors map categories preserving structure, natural transformations define morphisms between functors, adjunctions establish paired functors with unit and counit, modifications extend transformations to 2-categorical contexts, and bicategories introduce 2-morphisms with weak associativity, providing the algebraic framework for categorical spaces.

The **Computational 1-layer** includes locally cartesian closed categories, cartesian model categories, and symmetric monoidal categories, where locally cartesian closed categories equip slice categories with products and exponentials for sequential computations like lambda calculi, cartesian model categories incorporate Quillen model structures with cofibrant terminal objects for homotopical sequential models, and symmetric monoidal categories provide tensor products with symmetry for parallel computations, such as quantum systems, establishing a duality of computational structures.

The **Metatheoretical 2-layer** contrasts fibered categories with model categories, simplicial categories, and simplicial model categories, where fibered categories enable dependent type theories via cartesian morphisms over base categories, model categories define weak equivalences and fibrations for homotopy type theory, simplicial categories enrich over simplicial sets for higher categorical structures, and simplicial model categories combine model structures with simplicial enrichment, distinguishing static, dependent type systems from dynamic, homotopical frameworks.

The **Multidimensional n-layer** encompasses abelian categories, derived categories, categories of spectra, T-spectra, spectral categories, monoidal model categories, AT categories, monoidal relative categories, and symmetric monoidal $(\infty,1)$ -categories, where abelian categories support exact sequences, derived categories localize chain complexes at quasi-isomorphisms, spectra and T-spectra model stable homotopy, spectral categories enrich over spectra, monoidal model and relative categories add homotopical and monoidal structures, AT categories split into pretoposes and abelian categories, and $(\infty,1)$ -categories extend monoidal structures, defining algebraic and geometric dimensions of spaces.

The **Modal ∞ -layer** integrates cohesive topoi, supergeometry, and TED-K theory, where cohesive topoi unify discrete, continuous, and homotopical structures through an adjoint quadruple of functors with modalities, supergeometry equips spaces with $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ -graded sheaves for superspaces, and TED-K theory constructs generalized cohomology in cohesive or supergeometric contexts, providing a comprehensive framework for category and type theorists to model the modal structure of mathematical spaces.

Issue XXIV: Locally Cartesian Closed Categories

Namdak Tonpa

May 5, 2025

Анотація

We introduce locally cartesian closed categories (LCCCs), a class of categories where each slice category is cartesian closed. Definitions of categories, slice categories, and cartesian closed categories are provided, followed by the formal definition of LCCCs. We discuss their significance in categorical logic and dependent type theory, including a theorem on their correspondence to type theories with dependent products

2 Locally Cartesian Closed Categories

2.1 Definitions

Locally cartesian closed categories (LCCCs) are categories where each slice category $\mathcal{C}/x$ is cartesian closed, meaning it has products, exponentials, and a terminal object. LCCCs are fundamental in categorical logic, providing models for dependent type theories with dependent products. This article defines the necessary structures, presents key properties, and highlights their role in type theory, with references from the nLab.

Definition 6 (Cartesian Closed Category). A *cartesian closed category* (CCC) is a category $\mathcal{C}$ equipped with:

- A *terminal object* $1 \in \text{ob}(\mathcal{C})$, such that for every $x \in \text{ob}(\mathcal{C})$, there exists a unique morphism $!_x : x \rightarrow 1$.
- For each pair $A, B \in \text{ob}(\mathcal{C})$, a *product* $A \times B \in \text{ob}(\mathcal{C})$ with projections $p_1 : A \times B \rightarrow A$, $p_2 : A \times B \rightarrow B$, and a universal property: for any $X \in \text{ob}(\mathcal{C})$ with morphisms $f : X \rightarrow A$, $g : X \rightarrow B$, there exists a unique $\langle f, g \rangle : X \rightarrow A \times B$ such that $p_1 \circ \langle f, g \rangle = f$ and $p_2 \circ \langle f, g \rangle = g$.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\langle f, g \rangle} & A \times B \\ & \searrow f & \swarrow p_1 \\ & A & \\ & \nearrow g & \nwarrow p_2 \\ & B & \end{array}$$

- For each pair $A, B \in \text{ob}(\mathcal{C})$, an *exponential object* $B^A \in \text{ob}(\mathcal{C})$ with an evaluation morphism $\text{ev} : B^A \times A \rightarrow B$, and a universal property: for any $X \in \text{ob}(\mathcal{C})$ with $f : X \times A \rightarrow B$, there exists a unique $\lambda f : X \rightarrow B^A$ such that $\text{ev} \circ (\lambda f \times \text{id}_A) = f$.

$$\begin{array}{ccc}
 X \times A & \xrightarrow{\lambda f \times \text{id}_A} & B^A \times A \\
 & \searrow f & \swarrow \text{ev} \\
 & B &
 \end{array}$$

Remark 1. A CCC has finite products (via the terminal object and binary products) and internal homs (via exponentials), making it a model for simply typed lambda calculus.

Definition 7 (Locally Cartesian Closed Category). A category $\mathcal{C}$ is *locally cartesian closed* if, for every object $x \in \text{ob}(\mathcal{C})$, the slice category $\mathcal{C}/x$ is cartesian closed, i.e., $\mathcal{C}/x$ has a terminal object, binary products, and exponential objects.

2.2 Theorems

Theorem 1 (LCCCs and Dependent Type Theory). (Seely, [3]) A locally cartesian closed category $\mathcal{C}$ provides a categorical model for a dependent type theory with dependent products. Conversely, any dependent type theory with dependent sums and products can be interpreted in an LCCC.

Sketch. In an LCCC $\mathcal{C}$, the slice category $\mathcal{C}/x$ models the context of types over a base type x . The terminal object in $\mathcal{C}/x$ corresponds to the trivial type, products in $\mathcal{C}/x$ correspond to dependent pairs, and exponentials model dependent function types. The pullback functor along morphisms $f : y \rightarrow x$ in $\mathcal{C}$ corresponds to substitution in type theory. The universal properties of products and exponentials in each $\mathcal{C}/x$ ensure the rules of dependent products are satisfied. Conversely, a type theory with dependent sums and products constructs an LCCC via its syntactic category, where contexts are objects and terms are morphisms. $\square$

2.3 Examples

1. The category **Set** of sets is locally cartesian closed. For any set X , the slice category **Set**/ X is equivalent to the category of X -indexed families of sets, which has products, exponentials, and a terminal object (the identity family).
2. The category **Top** of topological spaces is not locally cartesian closed, as not all slice categories **Top**/ X are cartesian closed (e.g., exponentials may not exist for arbitrary spaces).
3. The category of presheaves **Set** ^{$\mathcal{C}^{\text{op}}$} on a small category $\mathcal{C}$ is locally cartesian closed, as each slice **Set** ^{$\mathcal{C}^{\text{op}}$} / F is equivalent to a presheaf category over a comma category, which is cartesian closed.

2.4 Conclusion

Locally cartesian closed categories bridge category theory and dependent type theory, providing a semantic framework for modeling complex type systems. Their slice categories' cartesian closed structure supports dependent products, making them a powerful tool in categorical logic. Theorem 1 underscores their significance, and examples like **Set** illustrate their applicability.

Література

- [1] S. Awodey, *Category Theory*, Oxford Logic Guides, Vol. 49, Oxford University Press, 2010.
- [2] P. T. Johnstone, *Sketches of an Elephant: A Topos Theory Compendium*, Oxford Logic Guides, Vol. 43–44, Oxford University Press, 2002.
- [3] R. A. G. Seely, *Locally cartesian closed categories and type theory*, Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, Vol. 95, No. 1, 1987, pp. 33–48.

Issue XXV: Symmetric Monoidal Categories

Namdak Tonpa

May 5, 2025

Анотація

We present the formal definitions of monoidal, braided, and symmetric monoidal categories, emphasizing their coherence conditions. Key theorems, including Mac Lane's coherence theorem for monoidal categories and the coherence theorem for symmetric monoidal categories, are discussed. The exposition is grounded in category theory, with diagrams illustrating the triangle, pentagon, and hexagon identities.

3 Symmetric Monoidal Categories

Monoidal categories provide a framework for studying algebraic structures with a tensor product, such as vector spaces or abelian groups. Braided and symmetric monoidal categories introduce commutativity via a braiding or symmetry, with applications in topology, quantum algebra, and theoretical physics. This article defines these structures and their coherence conditions, culminating in coherence theorems that ensure the consistency of associativity, unit, and braiding operations. We follow the categorical formalism pioneered by Saunders Mac Lane and Max Kelly.

Definition 8 (Monoidal Category). A *monoidal category* is a category $\mathcal{C}$ equipped with:

- A functor $\otimes : \mathcal{C} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$, called the tensor product.
- An object $I \in \text{ob}(\mathcal{C})$, called the unit object.
- Natural isomorphisms:

$$\lambda_x : I \otimes x \rightarrow x \quad (\text{left unitor}),$$

$$\rho_x : x \otimes I \rightarrow x \quad (\text{right unitor}),$$

$$\alpha_{x,y,z} : (x \otimes y) \otimes z \rightarrow x \otimes (y \otimes z) \quad (\text{associator}),$$

satisfying the following coherence conditions:

- *Triangle identity*: For all $x, y \in \text{ob}(\mathcal{C})$,

$$\alpha_{x, I, y} \circ \rho_x \otimes \text{id}_y = \text{id}_x \otimes \lambda_y : (x \otimes I) \otimes y \rightarrow x \otimes y.$$

$$\begin{array}{ccc} & (x \otimes I) \otimes y & \\ \rho_x \otimes \text{id}_y \swarrow & & \searrow \alpha_{x, I, y} \\ x \otimes y & \xleftarrow{\text{id}_x \otimes \lambda_y} & x \otimes (I \otimes y) \end{array}$$

- *Pentagon identity*: For all $x, y, z, w \in \text{ob}(\mathcal{C})$,

$$\alpha_{x, y, z \otimes w} \circ \alpha_{x \otimes y, z, w} = (\text{id}_x \otimes \alpha_{y, z, w}) \circ \alpha_{x, y \otimes z, w} \circ \alpha_{x, y, z} \otimes \text{id}_w : ((x \otimes y) \otimes z) \otimes w \rightarrow x \otimes (y \otimes (z \otimes w)).$$

$$\begin{array}{ccc} (x \otimes y) \otimes (z \otimes w) & \xrightarrow{\alpha_{x, y, z \otimes w}} & x \otimes (y \otimes (z \otimes w)) \\ \alpha_{x \otimes y, z, w} \swarrow & & \uparrow \text{id}_x \otimes \alpha_{y, z, w} \\ & ((x \otimes y) \otimes z) \otimes w & \\ \alpha_{x, y, z} \otimes \text{id}_w \swarrow & & \uparrow \\ (x \otimes (y \otimes z)) \otimes w & \xrightarrow{\alpha_{x, y \otimes z, w}} & x \otimes ((y \otimes z) \otimes w) \end{array}$$

Theorem 2 (Coherence for Monoidal Categories). (Mac Lane, [1]) In a monoidal category, every diagram composed of instances of α , λ , ρ , their inverses, identities, and tensor products, that has the same source and target, commutes.

Remark 2. The triangle and pentagon identities ensure that all ways of rebracketing tensor products or removing units are consistent. Theorem 2 implies that no additional coherence conditions are needed beyond those specified.

3.1 Definitions

Definition 9 (Braided Monoidal Category). A *braided monoidal category* is a monoidal category $(\mathcal{C}, \otimes, I, \alpha, \lambda, \rho)$ equipped with a natural isomorphism

$$\beta_{x,y} : x \otimes y \rightarrow y \otimes x \quad (\text{braiding}),$$

satisfying the following hexagon identities:

- *Hexagon 1*: For all $x, y, z \in \text{ob}(\mathcal{C})$,

$$\alpha_{x,z,y} \circ \beta_{x \otimes y, z} \circ \alpha_{x,y,z} = (\beta_{x,z} \otimes \text{id}_y) \circ \alpha_{x,z,y} \circ (\text{id}_x \otimes \beta_{y,z}) : (x \otimes y) \otimes z \rightarrow x \otimes (z \otimes y).$$

- *Hexagon 2*: For all $x, y, z \in \text{ob}(\mathcal{C})$,

$$\alpha_{x,z,y}^{-1} \circ \beta_{x,y \otimes z} \circ \alpha_{x,y,z}^{-1} = (\text{id}_z \otimes \beta_{x,y}) \circ \alpha_{x,z,y}^{-1} \circ (\beta_{x,z} \otimes \text{id}_y) : x \otimes (y \otimes z) \rightarrow (z \otimes x) \otimes y.$$

Definition 10 (Symmetric Monoidal Category). A *symmetric monoidal category* is a braided monoidal category $(\mathcal{C}, \otimes, I, \alpha, \lambda, \rho, \beta)$ where the braiding satisfies the symmetry condition:

$$\beta_{y,x} \circ \beta_{x,y} = \text{id}_{x \otimes y} : x \otimes y \rightarrow x \otimes y,$$

for all $x, y \in \text{ob}(\mathcal{C})$.

3.2 Theorems

Theorem 3 (Coherence for Symmetric Monoidal Categories). (Joyal and Street, [3]) In a symmetric monoidal category, every diagram composed of instances of α , λ , ρ , β , their inverses, identities, and tensor products, that has the same source and target, commutes.

Remark 3. The symmetry condition $\beta_{y,x} \circ \beta_{x,y} = \text{id}_{x \otimes y}$ ensures that the braiding is its own inverse up to isomorphism, distinguishing symmetric monoidal categories from braided ones. Theorem 3 guarantees that all braiding and associativity operations are coherent, extending Theorem 2.

3.3 Examples

1. The category **Set** of sets, with cartesian product as the tensor product and a singleton set as the unit, is a symmetric monoidal category. The braiding $\beta_{X,Y} : X \times Y \rightarrow Y \times X$ is given by $(x, y) \mapsto (y, x)$.
2. The category **Vect**_k of vector spaces over a field k , with the tensor product of vector spaces and k as the unit, is symmetric monoidal. The braiding swaps tensor factors: $v \otimes w \mapsto w \otimes v$.
3. The category **Ab** of abelian groups, with tensor product $\otimes_{\mathbb{Z}}$ and $\mathbb{Z}$ as the unit, is symmetric monoidal.

3.4 Conclusion

Symmetric monoidal categories generalize algebraic structures with associative, unital, and commutative operations, with coherence theorems ensuring consistency. These structures are foundational in category theory and have applications in quantum mechanics, knot theory, and computer science. The coherence theorems of Mac Lane and Joyal-Street provide a rigorous foundation for reasoning about such categories.

Література

- [1] S. Mac Lane, *Natural associativity and commutativity*, Rice University Studies, Vol. 49, No. 4, 1963.
- [2] S. Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*, Springer, Graduate Texts in Mathematics, Vol. 5, 1971 (2nd ed., 1998).
- [3] A. Joyal and R. Street, *The geometry of tensor calculus I*, Advances in Mathematics, Vol. 88, No. 1, 1991, pp. 55–112.
- [4] P. Etingof, S. Gelaki, D. Nikshych, and V. Ostrik, *Tensor Categories*, Mathematical Surveys and Monographs, Vol. 205, American Mathematical Society, 2015.

Issue XXVI: Fibered Categories

Maksym Sokhatskyi ¹

¹ National Technical University of Ukraine
Igor Sikorsky Kyiv Polytechnical Institute
11 червня 2026 р.

Анотація

Keywords: Dependent Type Theory, Metatheory

4 Fibered Categories

The term “type dependency” refers to the ability in a calculus of types and terms to have types that depend on term variables, as studied by de Bruijn [4] and Martin-Löf [22]. In computer science, type dependency is useful, e.g., to define $\text{List}(n)$ as the type of lists of length n . Unlike polymorphic calculi, languages with type dependency blur the distinction between compile time and run time. This paper focuses on the categorical semantics of type dependency, referring to [22, 31] for syntactic details.

A key challenge in categorical semantics is modeling contexts, which cannot be simple cartesian products due to dependencies among types. Specifically, we address context extension, i.e., the transition from $\Gamma \vdash \sigma : \text{Type}$ to the extended context $\Gamma, x : \sigma$. In categorical logic, statements $\Gamma \vdash \sigma : \text{Type}$ are viewed as objects fibred over contexts Γ , requiring a fibration $p : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}$. Context extension is modeled by a functor $\mathcal{P}_0 : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}$, equipped with a natural transformation $\mathcal{P}_0 \rightarrow p$, where components are projections $\Gamma, x : \sigma \rightarrow \Gamma$. This structure corresponds to a functor $\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}^{\rightarrow}$, where $\mathbf{B}^{\rightarrow}$ is the arrow category of $\mathbf{B}$. By requiring projections to be stable under substitution (see Lemma 4), we define comprehension categories.

Various categorical structures for type dependency have been proposed over the past 15 years [5, 28, 30, 19, 15, 23, 26]. Despite differences, context extension is a common feature. Comprehension categories provide a minimal, clean categorical framework, further developed in [16, 17], where they serve as building blocks for arbitrary type systems.

Comprehension categories involve a weak form of comprehension, described by disjoint unions (see after Lemma 4), handling context extension in $\Gamma, x : \sigma$.

Other notions of comprehension (Pavlović, Ehrhard, Lawvere) fit within this framework.

We view category theory as an assembly language, requiring detailed handling of substitution and isomorphisms, while type theory acts as a higher-level language for parts of category theory, with interpretation akin to compilation. Category theory thus provides a variable-free formalism for logic and type theory, central to categorical abstract machines [6, 7].

The paper begins with fibred category theory (Sections 4.1 and 4.2), covering standard material from Grothendieck and Bénabou. Fibrations are the backbone of comprehension categories, and fibred adjunctions ensure substitution properties like $(\lambda x : \sigma.P)[x := M] = \lambda x : \sigma[x := M].(P[x := M])$. Section 4.3 introduces comprehension categories, showing how examples fit, while Section 4.4 addresses quantification.

4.1 Fibrations

We present basic facts about fibrations; see [2, 11, 12, 13] for details. Parentheses are often omitted for readability.

Definition 11. Let $p : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}$ be a functor.

- (i) A morphism $f : D \rightarrow E$ in $\mathbf{E}$ is *cartesian* over $u : A \rightarrow B$ in $\mathbf{B}$ if:
 - (a) $pf = u$,
 - (b) for every $f' : D' \rightarrow E$ with $pf' = u$, there is a unique $\phi : D' \rightarrow D$ with $p\phi = \text{id}_A$ and $f' = f \circ \phi$.
- (ii) Dually, $g : D \rightarrow E$ is *cocartesian* over u if g in $\mathbf{E}^{\text{op}}$ is cartesian over u in $\mathbf{B}^{\text{op}}$, i.e.:
 - (a) $pg = u$,
 - (b) for every $g' : D \rightarrow E'$ with $pg' = u$, there is a unique $\psi : E \rightarrow E'$ with $p\psi = \text{id}_B$ and $g' = \psi \circ g$.

This is shown in Figure 1. A cartesian f is a *terminal lifting*, and a cocartesian g is an *initial lifting* of u .

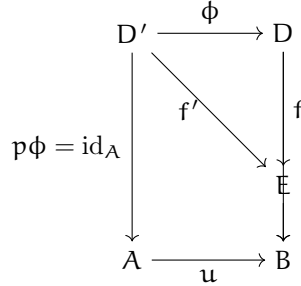


Рис. 1: Cartesian morphism diagram.

- (iii) The functor $p : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}$ is a *fibration* if:
 - (a) for every $E \in \mathbf{E}$ and $u : A \rightarrow pE$ in $\mathbf{B}$, there is a cartesian $f : D \rightarrow E$ over u in $\mathbf{E}$;
 - (b) the composition of two cartesian morphisms is cartesian.

$\mathbf{B}$ is the *base category*, and $\mathbf{E}$ is the *total category*. Dually, p is a *cofibration* if $p^{\text{op}} : \mathbf{E}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{B}^{\text{op}}$ is a fibration. A *bifibration* is both a fibration and a cofibration.

The arrow category $\mathbf{B}^{\rightarrow}$ has arrows of $\mathbf{B}$ as objects and commuting squares as morphisms. The functor $\text{dom} : \mathbf{B}^{\rightarrow} \rightarrow \mathbf{B}$ is a fibration. If $\mathbf{B}$ has pullbacks,

$\text{cod} : \mathbf{B}^{\rightarrow} \rightarrow \mathbf{B}$ is a bifibration, with cartesian morphisms as pullback squares. Modules over rings provide another bifibration example [12].

Cartesian (cocartesian) morphisms are denoted $\bar{u}(E) : u^*(E) \rightarrow E$ ($\underline{u}(D) : D \rightarrow u_*(D)$), unique up to isomorphism. A morphism $f : D \rightarrow E$ is *strong cartesian* over $u : A \rightarrow B$ if $pf = u$ and for any $f' : D' \rightarrow E$ with $pf' = u \circ v$, there is a unique $\phi : D' \rightarrow D$ with $p\phi = v$ and $f' = f \circ \phi$. For fibrations, cartesian and strong cartesian morphisms coincide.

Definition 12. Let $p : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}$ be a functor. For $B \in \mathbf{B}$, the *fibre* $\mathbf{E}_B$ is the category with objects $E \in \mathbf{E}$ such that $pE = B$ and arrows f in $\mathbf{E}$ with $pf = \text{id}_B$ (vertical morphisms).

For $E, D \in \mathbf{E}$ and $u : pE \rightarrow pD$, define $\mathbf{E}_u(D, E) = \{f \in \mathbf{E}(D, E) \mid pf = u\}$. If p is a fibration, $\mathbf{E}_u(D, E) \cong \mathbf{E}_{pD}(D, u^*(E))$; if a cofibration, $\mathbf{E}_u(D, E) \cong \mathbf{E}_{pE}(u_*(D), E)$.

For a fibration p and $u : A \rightarrow B$, define $u^*(f) : u^*(E) \rightarrow u^*(D)$ in $\mathbf{E}_A$ for $f : E \rightarrow D$ in $\mathbf{E}_B$ using the cartesian morphism $\bar{u}(D) : u^*(D) \rightarrow D$ (see Figure 2). This yields a pullback in $\mathbf{E}$, and $u^* : \mathbf{E}_B \rightarrow \mathbf{E}_A$ is the *reindexing functor*.

$$\begin{array}{ccc} u^*(E) & \xrightarrow{u^*(f)} & u^*(D) \\ \bar{u}(E) \downarrow & & \downarrow \bar{u}(D) \\ E & \xrightarrow{f} & D \end{array}$$

Рис. 2: Reindexing functor diagram.

A *cleavage* is a collection $\{u^*, \bar{u}\}$ satisfying certain natural isomorphisms. A fibration is *split* if $\bar{v} \circ \bar{u}(E) = \bar{v}(E) \circ \bar{u}(v^*(E))$ and $\text{id}(E) = \text{id}_E$.

The Grothendieck construction yields a split fibration from a functor $\Psi : \mathbf{B}^{\text{op}} \rightarrow \text{Cat}$, with objects (A, X) , $X \in \Psi A$, and morphisms $(u, f) : (A, X) \rightarrow (B, Y)$, where $u : A \rightarrow B$ and $f : X \rightarrow \Psi(u)(Y)$.

Proposition 1. Let $p : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}$ be a fibration.

- (i) p is a bifibration if and only if every u^* has a left adjoint Σ_u .
- (ii) If $r : \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{A}$ is a fibration, then $rp : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{A}$ is a fibration.

Definition 13. (i) For fibrations $p : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}$ and $q : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{B}$, a functor $H : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{D}$ is *cartesian* if $q \circ H = p$ and H preserves cartesian morphisms. This defines a category $\text{Fib}(\mathbf{B})$. More generally, Fib has morphisms $(H, K) : (p : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}) \rightarrow (q : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{A})$ where $q \circ H = K \circ p$ and H preserves cartesian morphisms.

- (ii) $\mathbf{Fib}(\mathbf{B})$ and $\mathbf{Fib}$ are 2-categories with 2-cells $\sigma : H \rightarrow H'$ (in $\mathbf{Fib}(\mathbf{B})$) or $(\sigma, \tau) : (H, K) \rightarrow (H', K')$ (in $\mathbf{Fib}$) as natural transformations with vertical components.

Lemma 1. Let $p : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}$, $q : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{B}$ be fibrations, and $F : p \rightarrow q$ a cartesian functor.

- (i) F restricts to $F|_{\mathbf{A}} : \mathbf{E}_{\mathbf{A}} \rightarrow \mathbf{D}_{\mathbf{A}}$. F is full (faithful) if and only if every $F|_{\mathbf{A}}$ is full (faithful).
- (ii) If F is full and faithful, f is p -cartesian if and only if Ff is q -cartesian.

Proposition 2. (i) The pullback in $\mathbf{Cat}$ of a fibration $p : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}$ and $K : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ yields a fibration $K^*(p) : \mathbf{A} \times_{K,p} \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{A}$ and a morphism $K^*(p) \rightarrow p$.

- (ii) The functor $\mathbf{Fib} \rightarrow \mathbf{Cat}$, mapping a fibration to its base, is a fibration with fibres $\mathbf{Fib}(\mathbf{B})$.
- (iii) $\mathbf{Fib}(\mathbf{B})$ has finite products, preserved under change-of-base.

4.2 Category Theory over a Basis

Since $\text{Fib}(\mathbf{B})$ is a 2-category, we define fibred adjunctions.

Definition 14. For fibrations $p : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}$, $q : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{B}$, and cartesian functors $F : p \rightarrow q$, $G : q \rightarrow p$, F is a *fibred left adjoint* of G if $F \dashv G$ with a vertical unit η .

Definition 15. For adjunctions $F \dashv G$ ($F : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{D}$) and $F' \dashv G'$ ($F' : \mathbf{E}' \rightarrow \mathbf{D}'$), a *pseudo map* from $F \dashv G$ to $F' \dashv G'$ is a quadruple (K, L, φ, ψ) with functors $K : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{E}'$, $L : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{D}'$, and natural isomorphisms $\varphi : F'K \rightarrow LF$, $\psi : G'L \rightarrow KG$, preserving units and counits (see Figure 3).

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbf{E} & \xrightleftharpoons{\quad \bar{G} \quad} & \mathbf{D} \\
 \downarrow K & \varphi : F'K \rightarrow LF & \downarrow L \\
 \mathbf{E}' & \xrightleftharpoons[\psi : G'L \rightarrow KG]{\quad \bar{F}' \quad} & \mathbf{D}'
 \end{array}$$

Рис. 3: Pseudo map of adjunctions.

Lemma 2. In Definition 15, φ and ψ determine each other: an isomorphism $F'K \cong LF$ induces a pseudo map if and only if the canonical transformation $KG \rightarrow G'L$ is an isomorphism, and similarly for $G'L \cong KG$.

Proposition 3. For a cartesian functor $F : p \rightarrow q$ in $\text{Fib}(\mathbf{B})$ with right adjoints G_A for each $F|_A$, the following are equivalent:

- (i) F has a fibred right adjoint G underlying $\{G_A\}$.
- (ii) For every $u : A \rightarrow B$, reindexing functors u^{*p} , u^{*q} determine a pseudo map $F|_B \dashv G_B \rightarrow F|_A \dashv G_A$.
- (iii) For every $u : A \rightarrow B$, the canonical transformation $u^{*p}G_B \rightarrow G_A u^{*q}$ is an isomorphism.

Definition 16. A fibration $p : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}$ *admits a terminal object* if the unique morphism $p \rightarrow \text{terminal}$ in $\text{Fib}(\mathbf{B})$ has a fibred right adjoint. Thus, each fibre $\mathbf{E}_A$ has a terminal object 1_A , and $u^*(1_B) \rightarrow 1_A$ is an isomorphism for $u : A \rightarrow B$.

Definition 17. A fibration $p : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}$ *admits cartesian products* if the morphism $\Delta : p \rightarrow p \times p$ in $\text{Fib}(\mathbf{B})$ has a fibred right adjoint. Thus, each fibre $\mathbf{E}_A$ has products $(-) \times_A (-)$, and the canonical map $u^*(E \times_B D) \rightarrow u^*(E) \times_A u^*(D)$ is an isomorphism.

Definition 18. A fibration $p : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}$ *admits equalizers* if the morphism $\Delta : p \rightarrow p^{2+}$ in $\text{Fib}(\mathbf{B})$ has a fibred right adjoint, where p^{2+} is defined via change-of-base.

Lemma 3. For a bifunctor $F : \mathbf{A} \times \mathbf{P} \rightarrow \mathbf{B}$, the following are equivalent:

- (i) For each $p \in \mathbf{P}$, $F(-, p)$ has a right adjoint $G(-, p)$.
- (ii) For every groupoid subcategory $|\mathbf{P}|$ of $\mathbf{P}$ with $\text{Obj}|\mathbf{P}| = \text{Obj}\mathbf{P}$, the functor $\tilde{F} : \mathbf{A} \times |\mathbf{P}| \rightarrow \mathbf{B} \times |\mathbf{P}|$ has a right adjoint $\tilde{G}$.
- (iii) There exists such a groupoid $|\mathbf{P}|$ satisfying (ii).

Definition 19. A fibration $p : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}$ with cartesian products *admits exponents* if the functor $\widetilde{\text{prod}} : p \times |p| \rightarrow p \times |p|$ in $\text{Fib}(\mathbf{B})$ has a fibred right adjoint.

Definition 20. Let $p : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}$ be a fibration, where $\mathbf{B}$ has pullbacks.

- (i) p *has sums* if every u^* has a left adjoint Σ_u , and the Beck-Chevalley condition holds: for a pullback in $\mathbf{B}$, $\Sigma_u s^* \rightarrow r^* \Sigma_v$ is an isomorphism.
- (ii) p *has products* if $u^* \dashv \Pi_u$ and $r^* \Pi_v \cong \Pi_u s^*$ canonically.

For a category $\mathbf{B}$ with finite limits, $\text{cod} : \mathbf{B}^\rightarrow \rightarrow \mathbf{B}$ has fibred finite limits and sums. $\mathbf{B}$ is a locally cartesian-closed category (LCCC) if $\text{cod} : \mathbf{B}^\rightarrow \rightarrow \mathbf{B}$ is a fibred CCC.

4.3 Comprehension Categories

Definition 21. A *comprehension category* is a functor $\mathcal{P} : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}^\rightarrow$ satisfying:

- (i) $\text{cod} \circ \mathcal{P} : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}$ is a fibration.
- (ii) If f is cartesian in $\mathbf{E}$, then $\mathcal{P}f$ is a pullback in $\mathbf{B}$.

It is *full* if $\mathcal{P}$ is full and faithful, and *cloven* or *split* if the fibration is cloven or split.

Notation 1. For a comprehension category $\mathcal{P} : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}^\rightarrow$, write $p = \text{cod} \circ \mathcal{P}$, $\mathcal{P}_0 = \text{dom} \circ \mathcal{P}$. The object part of $\mathcal{P}$ is a natural transformation $\mathcal{P} : \mathcal{P}_0 \rightarrow p$. For $E \in \mathbf{E}$, $\mathcal{P}E$ are *projections*, $\mathcal{P}E^*$ are *weakening functors*, and $|E| = \{u : pE \rightarrow \mathcal{P}_0 E \mid \mathcal{P}E \circ u = \text{id}\}$ are *terms* of type E .

Example 1. (Term model) For a calculus with type dependency [22, 31], define a full comprehension category $\mathcal{P} : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}^\rightarrow$. Objects of $\mathbf{B}$ are equivalence classes $[\Gamma]$ of contexts. Morphisms $[\Gamma] \rightarrow [\Delta]$, with $\Delta \equiv y_1 : \tau_1, \dots, y_n : \tau_n$, are n -tuples $\langle [M_1], \dots, [M_n] \rangle$ where $\Gamma \vdash M_i : \tau_i[x_1 := M_1, \dots, x_{i-1} := M_{i-1}]$. Objects of $\mathbf{E}$ are $[\Gamma \vdash \sigma : \text{Type}]$, and arrows are pairs $([\bar{M}], [N])$ with $[\bar{M}] : [\Gamma] \rightarrow [\Delta]$ and $\Gamma, x : \sigma \vdash N : \tau[\hat{y} := \bar{M}]$. Then $\mathcal{P} : [\Gamma \vdash \sigma : \text{Type}] \mapsto ([\Gamma, x : \sigma] \rightarrow [\Gamma])$.

$$\begin{array}{ccc}
A & \xrightarrow{\mathcal{P}_0 \bar{u}(E)} & \mathcal{P}_0 E \\
\downarrow u & & \downarrow \mathcal{P}E \\
B & \xrightarrow{\text{id}} & pE
\end{array}$$

Рис. 4: Pullback for Lemma 4.

Lemma 4. For a comprehension category $\mathcal{P} : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}^\rightarrow$, for every $E \in \mathbf{E}$ and $u : A \rightarrow pE$, there is a pullback as in Figure 4. Thus, a pullback functor $\mathcal{P}E^* : \mathbf{B}/pE \rightarrow \mathbf{B}/\mathcal{P}_0 E$ is defined by $u \mapsto \mathcal{P}_0 \bar{u}(E)$.

For $E \in \mathbf{E}$ above $B \in \mathbf{B}$ and $u : A \rightarrow B$, there is an isomorphism $\mathbf{B}/\mathbf{B}(u, \mathcal{P}E) \cong |u^*(E)|$, encoding a disjoint union.

Example 2. (Display-map categories) If $\mathbf{B}$ has pullbacks, the identity $\mathbf{B}^\rightarrow \rightarrow \mathbf{B}^\rightarrow$ is a full comprehension category. For a category $\mathbf{B}$ with a collection $\mathcal{D}$ of display maps closed under pullbacks [30, 15, 19], the inclusion $\mathbf{B}^\rightarrow(\mathcal{D}) \subset \mathbf{B}^\rightarrow$ is a full comprehension category.

Example 3. (Full internal subcategories) For an LCCC $\mathbf{B}$ and morphism τ , the fibration $\Sigma(\tau) \rightarrow \mathbf{B}$ has a full and faithful cartesian functor $\Sigma(\tau) \rightarrow \mathbf{B}^\rightarrow$, forming a full comprehension category [27, 18].

Example 4. (Topos comprehension) For a topos $\mathbf{B}$ with subobject classifier $\top : \mathbf{t} \rightarrow \Omega$, the functor $\mathbf{B}/\Omega \rightarrow \mathbf{B}^\rightarrow$ mapping $\varphi : A \rightarrow \Omega$ to its extension is a comprehension category, full and faithful on $\text{Cart}(\mathbf{B})$.

4.4 Quantification

A comprehension category is *closed* if it has a unit, products, and strong sums (Definition 26). Products and sums are defined via adjoints to weakening functors, using fibred or fibrewise adjunctions with Beck-Chevalley conditions.

For a comprehension category $\mathcal{P} : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}^\rightarrow$, define $\text{Cart}(\mathbf{E}) \subset \mathbf{E}$ with cartesian arrows, yielding fibrations $|\mathbf{p}|^* : \text{Cart}(\mathbf{E}) \times \mathbf{E} \rightarrow \text{Cart}(\mathbf{E})$ and $|\mathcal{P}_0|^*(\mathbf{p})$. The natural transformation $\mathcal{P} : \mathcal{P}_0 \rightarrow \mathbf{p}$ lifts to a cartesian functor $\langle \mathcal{P} \rangle : |\mathbf{p}|^*(\mathbf{p}) \rightarrow |\mathcal{P}_0|^*(\mathbf{p})$. $\mathcal{P}$ has *products* (sums) if $\langle \mathcal{P} \rangle$ has a fibred right (left) adjoint.

Fibrewise, $\mathcal{P}$ has products (sums) if every $\mathcal{P}\mathbf{E}^* : \mathbf{E}_{\mathbf{p}\mathbf{E}} \rightarrow \mathbf{E}_{\mathcal{P}_0\mathbf{E}}$ has a right adjoint $\Pi_{\mathbf{E}}$ (left adjoint $\Sigma_{\mathbf{E}}$), and the Beck-Chevalley condition holds: for cartesian $f : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{E}'$, $(\mathbf{p}f)^*\Pi_{\mathbf{E}'} \rightarrow \Pi_{\mathbf{E}}(\mathcal{P}_0f)^*$ (or $\Sigma_{\mathbf{E}}(\mathcal{P}_0f)^* \rightarrow (\mathbf{p}f)^*\Sigma_{\mathbf{E}'}$) is an isomorphism.

Definition 22. For a comprehension category with products, objects $\mathbf{E} \in \mathbf{E}$ are *types*, and $|\mathbf{E}|$ are *terms*. For $\mathbf{E}, \mathbf{D} \in \mathbf{E}$ with $\mathbf{p}\mathbf{D} = \mathcal{P}_0\mathbf{E}$, the product type $\Pi_{\mathbf{E}}.\mathbf{D}$ above $\mathbf{p}\mathbf{E}$ has a canonical map $|\Pi_{\mathbf{E}}.\mathbf{D}| \rightarrow |\mathbf{D}|$, $\mathbf{u} \mapsto \mathbf{u} \cdot \text{var}^{\mathbf{E}}$.

Lemma 5. For a comprehension category with products, $|\Pi_{\mathbf{E}}.\mathbf{D}| \cong |\mathbf{D}|$ if and only if $\mathcal{P}$ preserves products, i.e., $\mathbf{B}/\mathbf{p}\mathbf{E}(\mathbf{u}, \mathcal{P}(\Pi_{\mathbf{E}}.\mathbf{D})) \cong \mathbf{B}/\mathcal{P}_0\mathbf{E}(\mathcal{P}\mathbf{E}^*(\mathbf{u}), \mathcal{P}\mathbf{D})$.

Lemma 6. A comprehension category with unit preserves products.

Lemma 7. A nonempty full comprehension category preserves products.

Definition 23. Weak sums follow the rules:

$$\frac{\Gamma \vdash \sigma : \text{Type} \quad \Gamma, x : \sigma \vdash \tau : \text{Type}}{\Gamma \vdash \Sigma x : \sigma. \tau : \text{Type}}, \quad \frac{\Gamma \vdash \mathbf{M} : \sigma \quad \Gamma \vdash \mathbf{N} : \tau[x := \mathbf{M}]}{\Gamma \vdash \langle \mathbf{M}, \mathbf{N} \rangle : \Sigma x : \sigma. \tau},$$

with weak elimination:

$$\frac{\Gamma \vdash \mathbf{P} : \Sigma x : \sigma. \tau \quad \Gamma \vdash \rho : \text{Type} \quad \Gamma, x : \sigma, y : \tau \vdash \mathbf{Q} : \rho}{\Gamma \vdash \mathbf{Q} \text{ where } \langle x, y \rangle := \mathbf{P} : \rho}.$$

Strong sums allow ρ to depend on $w : \Sigma x : \sigma. \tau$.

Lemma 8. A full comprehension category with unit, products, and sums yields a fibred CCC.

Lemma 9. The comprehension category $\text{Fam}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Cat}^\rightarrow$ has sums if $\mathbf{C}$ has infinite coproducts, and similarly for products.

Definition 24. A comprehension category has *strong sums* if for $\mathbf{E}, \mathbf{D} \in \mathbf{E}$ with $\mathbf{p}\mathbf{D} = \mathcal{P}_0\mathbf{E}$, the canonical map $\mathcal{P}_0\mathbf{D} \rightarrow \mathcal{P}_0(\Sigma_{\mathbf{E}}.\mathbf{D})$ is an isomorphism.

Definition 25. In a category $\mathbf{C}$ with terminal object $\mathbf{t}$, a sum $\Pi_I X$ is *strong* if $(\mathbf{t} \downarrow X) \rightarrow (\mathbf{t} \downarrow \Pi_I X)$ is an isomorphism.

Lemma 10. If $\mathbf{C}$ has strong sums and small $\mathbf{C}(\mathbf{t}, \mathbf{A})$, then $\mathbf{C}(\mathbf{t}, -) : \mathbf{C} \rightarrow \text{Sets}$ has a full and faithful left adjoint.

Lemma 11. $\mathbf{C}$ has strong sums if and only if $\text{Fam}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Sets}^\rightarrow$ has strong sums.

Proposition 4. In a distributive category $\mathbf{C}$, strong sums exist if and only if the terminal object is indecomposable.

Definition 26. A *closed comprehension category* (CCompC) is a full comprehension category with unit, products, and strong sums.

Example 5. (i) For $\mathbf{B}$ with finite limits, $\text{Id}_{\mathbf{B}^\rightarrow}$ is a CCompC if and only if $\mathbf{B}$ is an LCCC.

(ii) For $\mathbf{B}$ with finite products, $\text{Cons}_{\mathbf{B}} : \overline{\mathbf{B}} \rightarrow \mathbf{B}^\rightarrow$ is a CCompC if and only if $\mathbf{B}$ is a CCC.

(iii) $\text{Fam}(\text{Sets}) \rightarrow \text{Cat}^\rightarrow$ is a CCompC.

(iv) The term model (Example 1) with unit, products, and strong sums is a CCompC.

(v) Realizability models in $\omega\text{-Set}$ and $\mathbf{M}$ yield CCompCs $\text{Fam}_{\text{eff}}(\mathbf{C}) \rightarrow \omega\text{-Set}^\rightarrow$.

Lemma 12. A CCompC $\mathcal{P} : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}^\rightarrow$ preserves units, sums, and products.

Acknowledgment 1. This paper benefited from discussions with A. Carboni, P.-L. Curien, Th. Ehrhard, I. Moerdijk, E. Moggi, D. Pavlović, and Th. Streicher.

Литература

- [1] M. Barr and Ch. Wells, *Toposes, Triples and Theories* (Springer, Berlin, 1985).
- [2] J. Bénabou, Fibred categories and the foundations of naive category theory, *J. Symbolic Logic* 50 (1985) 10–37.
- [3] J. Blanco, Relating categorical approaches to type dependency, Master Thesis, Univ. Nijmegen, 1991.
- [4] N.G. de Bruijn, A survey of the project AUTOMATH, in: J.R. Hindley and J.P. Seldin, eds., *To H.B. Curry: Essays on Combinatory Logic, Lambda-Calculus and Formalism* (Academic Press, New York and London, 1970) 579–606.
- [5] J. Cartmell, Generalized algebraic theories and contextual categories, Ph.D. Thesis, Univ. Oxford, 1978.
- [6] P.-L. Curien, *Categorical Combinators, Sequential Algorithms and Functional Programming* (Pitman, London, 1986).

- [7] P.-L. Curien, Alpha conversion, conditions on variables and categorical logic, *Studia Logica* XLVIII 3 (1989) 319–360.
- [8] Th. Ehrhard, A categorical semantics of constructions, in: *Logic in Computer Science* (Computer Society Press, Washington, 1988) 264–273.
- [9] Th. Ehrhard, Dictoses, in: D.H. Pitt et al., eds., *Category Theory and Computer Science*, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 389 (Springer, Berlin, 1989) 213–223.
- [10] P. Freyd, Aspects of topoi, *Bull. Austral. Math. Soc.* 7 (1972) 1–76 and 467–480.
- [11] J. Giraud, *Cohomologie non abelienne* (Springer, Berlin, 1971).
- [12] J.W. Gray, Fibred and cofibred categories, in: S. Eilenberg et al., eds., *Proc. Conf. on Categorical Algebra, La Jolla 1965* (Springer, Berlin, 1966) 21–83.
- [13] A. Grothendieck, Catégories fibrées et descente, *Séminaire de Géométrie algébrique de l'Institut des Hautes Études Scientifiques* (SGA1, Paris, 1961), reprinted in *Lecture Notes in Mathematics*, Vol. 224 (Springer, Berlin, 1971).
- [14] J.M.E. Hyland, A small complete category, *Ann. Pure Appl. Logic* 40 (1989) 135–165.
- [15] J.M.E. Hyland and A.M. Pitts, The theory of constructions: categorical semantics and topos theoretical models, in: J.W. Gray and A. Scedrov, eds., *Categories in Computer Science and Logic*, Contemporary Mathematics, Vol. 92 (AMS, Providence, RI, 1989) 137–199.
- [16] B.P.F. Jacobs, *Categorical type theory*, Ph.D. Thesis, Univ. Nijmegen, 1991.
- [17] B.P.F. Jacobs, E. Moggi, and Th. Streicher, Relating models of impredicative type theories, in: D.H. Pitt et al., eds., *Category Theory and Computer Science*, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 530 (Springer, Berlin, 1991) 197–218.
- [18] P.T. Johnstone, *Topos Theory* (Academic Press, London, 1977).
- [19] F. Lamarche, Modelling polymorphism with categories, Ph.D. Thesis, McGill Univ., Montreal, 1988.
- [20] F.W. Lawvere, Equality in hyperdoctrines and comprehension scheme as an adjoint functor, in: A. Heller, ed., *Applications of Categorical Algebra* (AMS, Providence, RI, 1970) 1–14.
- [21] S. Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician* (Springer, Berlin, 1971).
- [22] P. Martin-Löf, *Intuitionistic Type Theory* (Bibliopolis, Naples, 1984).

- [23] E. Moggi, A category theoretic account of program modules, *Math. Struct. in Comput. Sci.* 1 (1991) 103–139.
- [24] G. Longo and E. Moggi, Constructive natural deduction and its ‘ Ω -set’ interpretation, *Math. Struct. in Comput. Sci.* 1 (1991) 215–254.
- [25] R. Paré and D. Schumacher, Abstract families and the adjoint functor theorems, in: P.T. Johnstone and R. Paré, eds., *Indexed Categories and their Applications*, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 661 (Springer, Berlin, 1978) 1–25.
- [26] D. Pavlović, *Predicates and fibrations*, Ph.D. Thesis, Univ. Utrecht, 1990.
- [27] A.M. Pitts, Polymorphism is set theoretic, constructively, in: D.H. Pitt et al., eds., *Category Theory and Computer Science*, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 283 (Springer, Berlin, 1987) 12–39.
- [28] R.A.G. Seely, Locally cartesian closed categories and type theory, *Math. Proc. Cambridge Philos. Soc.* 95 (1984) 33–48.
- [29] Th. Streicher, Correctness and completeness of a calculus of constructions, Ph.D. Thesis, Univ. Passau, 1988.
- [30] P. Taylor, Recursive domains, indexed categories and polymorphism, Thesis, Univ. Cambridge, 1986.
- [31] A.S. Troelstra, On the syntax of Martin-Löf’s theories, *Theoret. Comput. Sci.* 51 (1986) 1–26.
- [32] G. Winskel, A compositional proof system on a category of labelled transition systems, *Inform. and Comput.* 87 (1990) 2–57.

Issue XXVII: Quillen Model Categories

Namdak Tonpa

11 червня 2026 р.

Анотація

Ця стаття є оглядом теорії модельних категорій, започаткованої Деніелом Квілленом у його новаторській праці 1967 року "Гомотопічна алгебра". Ми розглядаємо історичний контекст, основні аксіоми та застосування модельних категорій у топології та суміжних галузях, зокрема у доведенні кон'єктур Мілнора та Блоха-Като Воеводським. Також обговорюються сучасні узагальнення, такі як інфініті-категорії та модельні структури на симпліційних і кубічних множинах, з акцентом на їхню релевантність у математиці та теоретичній інформатиці.

5 Model Categories

PhD Деніела Квіллена була присвячена диференціальним рівнянням, але відразу після цього він перевівся в MIT і почав працювати в алгебраїчній топології, під впливом Дена Кана. Через три роки він видає Шпрінгеровські лекції з математики "Гомотопічна алгебра"[1], яка назавжди трансформувала алгебраїчну топологію від вивчення топологічних просторів з точністю до гомотопій до загального інструменту, що застосовується в інших галузях математики.

Модельні категорії вперше були успішно застосовані Воеводським на підтвердження кон'юнктури Мілнора [2] (для 2) і потім мотивної кон'юнктури Блоха-Като [3] (для n). Для доказу для 2 була побудована зручна гомотопічна стабільна категорія узагальнених схем. Інфініті категорії Джояля, досить добре досліджені Лур'є [4], є прямим узагальненням модельних категорій.

5.1 Означення модельних категорій

До часу, коли Квіллен написав "Гомотопічну алгебру" вже було деяке уявлення про те, як має виглядати теорія гомотопій. Починаємо ми з категорії $\mathcal{C}$ та колекції морфізмів W – слабкими еквівалентностями. Завдання вправи інвертувати W морфізму щоб отримати гомотопічну категорію. Хотілося б мати спосіб, щоб можна було конструювати похідні функтори. Для топологічного простору X , його апроксимації LX і слабкої еквівалентності $LX \rightarrow X$

це означає, що ми повинні замінити X на LX . Це аналогічно до заміни модуля або ланцюгового комплексу на проективну резольвенту. Подвійним чином, для симпліційної множини K , Кан комплексу RK , і слабкої еквівалентності $K \rightarrow RK$ ми повинні замінити K на RK . У цьому випадку це аналогічно до заміни ланцюгового комплексу ін'єктивною резольвентою.

```
modelStructure (C: category): U
= (fibrations: fib C)
  * (cofibrations: cofib C)
  * (weakEquivalences: weak C)
  * unit
```

Таким чином Квілену потрібно було окрім поняття слабкої еквівалентності ще й поняття розшарованого (RK) та корозшарованого (LX) об'єктів. Ключовий інстайт з топології тут наступний, в неабелевих ситуаціях об'єкти не надають достатньої структури поняття точної послідовності. Тому стало зрозуміло, що для відновлення структури необхідно ще два класи морфізмів: розшарування та корозшарування на додаток до слабких еквівалентностей, яким ми повинні інвестувати для розбудови гомотопічної категорії. Природно ці три колекції морфізмів повинні задовольняти набору умов, званих аксіомами модельних категорій: 1) наявність малих лімітів і колимітів; 2) правило 3-для-2; 3) правило ректрактів; 4) правило підйому; 5) правило факторизації.

Definition 27. Модельна категорія — це категорія $\mathcal{C}$, оснащена трьома класами морфізмів: 1) $\text{fib}(\mathcal{C})$ — розшарування; 2) $\text{cof}(\mathcal{C})$ — корозшарування; 3) $W(\mathcal{C})$ — слабкі еквівалентності, які задовольняють аксіоми, наведені вище.

Цікавою властивістю модельних категорій є те, що дуальні до них категорії перевертають розшарування та корозшарування, таким чином реалізуючи дуальність Екманна-Хілтона. Розшарування та корозшарування пов'язані, тому взаємовизначені. Корозшарування є морфізми, що мають властивість лівого гомотопічного підйому по відношенню до ациклічних розшарування і розшарування є морфізми, що мають властивість правого гомотопічного підйому по відношенню до ациклічних кофібрацій.

5.2 Застосування в топології

Основним застосуванням модельних категорій у роботі Квілена було присвячено категоріям топологічних просторів. Для топологічних просторів існує дві модельні категорії: Квілена (1967) та Строма (1972). Перша як розшарований використовує розшарування Серра, а як корозшарування морфізму які мають лівий гомотопічний підйом по відношенню до ациклічних розшарування Серра, еквівалентно це ретракти відповідних SW -комплексів, а як слабка еквівалентність виступає слабка гомотопічна. Друга модель Строма як розшарування використовуються розшарування Гуревича, як корозшарування стандартні корозшарування, і як слабка еквівалентність — сильна гомотопічна еквівалентність.

```

quillen67
  : modelStructure Top
  = ( serreFibrations ,
      retractsCW ,
      weakHomotopyEquivalence )

strom1972
  : modelStructure Top
  = ( hurewiczFibrations ,
      cofibrations ,
      strongHomotopyEquivalence )

```

5.3 Модельні категорії для множин

Найпростіші модельні категорії можна побудувати для категорії множин, де кількість ізоморфних моделей зростає до дев'яти. Наведемо деякі конфігурації модельних категорій для категорії множин:

```

set0: modelStructure Set = (all , all , bijections)
set1: modelStructure Set = (bijections , all , all)
set2: modelStructure Set = (all , bijections , all)
set3: modelStructure Set = (surjections , injections , all)
set4: modelStructure Set = (injections , surjections , all)

```

5.4 Застосування в алгебраїчній геометрії

Модельні категорії вперше були успішно застосовані Воєводським на підтвердження кон'юнктури Мілнора [2] (для 2) і потім мотивної кон'юнктури Блоха-Като [3] (для n). Для доказу для 2 була побудована зручна гомотопічна стабільна категорія узагальнених схем.

5.5 Інфініті-категорії та сучасні узагальнення

Для переходу від модельних категорій до $(\infty, 1)$ -категорій необхідно перейти до категорій де морфізми утворюють не множини, а симпліційні множини. Потім можна переходити до локалізації.

```

simplicial
  : modelStructure sSet
  = ( kanComplexes ,
      monos ,
      simplicialBijections )

```

Але для нас, для програмістів найцікавішими є модельні категорії симпліціальних множин та модельні категорії кубічних множин, саме в цьому сеттингу написано ССНМ пейпер 2016 року, де показано модельну структуру категорії кубічних множин [5].

```

cubical
  : modelStructure cSet
  = ( kanComplexes ,
      monos ,
      geometricRealisation )

```


де $\mathbf{cSet} = [\square^{\text{op}}, \mathbf{Set}]$, а $\square$ — категорія збагачена структурою алгебри де Моргана.

5.6 Висновки

Модельні категорії, запроваджені Квілленом, стали фундаментальним інструментом у сучасній математиці, забезпечуючи гнучкий фреймворк для роботи з гомотопіями в різних категоріях. Їхні застосування варіюються від топології до алгебраїчної геометрії та теоретичної інформатики, а узагальнення, такі як інфініті-категорії, відкривають нові горизонти для досліджень. Подальший розвиток теорії, ймовірно, буде пов'язаний із застосуванням модельних структур у комп'ютерних науках, зокрема в семантиці мов програмування та гомотопічній теорії типів.

Література

- [1] Д. Квіллен, *Гомотопічна алгебра*, Springer Lecture Notes in Mathematics, 1967.
- [2] В. Воєводський, *The Milnor conjecture*, 1996.
- [3] В. Воєводський, *Bloch-Kato conjecture for $\mathbb{Z}/2$ coefficients and algebraic Morava K -theories*, 2003.
- [4] Дж. Лур'є, *Higher Topos Theory*, Princeton University Press, 2009.
- [5] Е. Кавалло, А. Мьортберг, А. Сван, *Model structure on cubical sets*, 2019.
- [6] А. Стром, *Note on cofibrations II*, Mathematische Zeitschrift, 1972.
- [7] Дж. Джардін, *Model structure on cubical sets*, 2002.
- [8] К. Капулкін, П. Ламсдейн, В. Воєводський, *Univalence in Simplicial Sets*, 2012.
- [9] Н. Гамбіно, К. Саттлер, К. Шуміло, *The constructive Kan-Quillen model structure: two new proofs*, 2019.
- [10] Д. Кан, А. Бусфілд, *Homotopy Limits, Completions and Localizations*, 1972.
- [11] Ф. Морель, В. Воєводський, *A1-homotopy theory of schemes*, 1999.

Issue XXXIX: Topos on Category of Sets

Maxim Sokhatsky

¹ National Technical University of Ukraine

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnical Institute

11 червня 2026 р.

Анотація

The purpose of this work is to clarify all topos definitions using type theory. Not much efforts was done to give all the examples, but one example, a topos on category of sets, is constructively presented at the finale.

As this cricial example definition is used in presheaf definition, the construction of category of sets is a mandatory excercise for any topos library. We propose here cubicaltt¹ version of elementary topos on category of sets for demonstration of categorical semantics (from logic perspective) of the fundamental notion of set theory in mathematics.

Other disputed foundations for set theory could be taken as: ZFC, NBG, ETCS. We will distinct syntetically: i) category theory; ii) set theory in univalent foundations; iii) topos theory, grothendieck topos, elementary topos. For formulation of definitions and theorems only Martin-Löf Type Theory is requested. The proofs involve cubical type checker primitives.

Keywords: Homotopy Type Theory, Topos Theory

¹Cubical Type Theory, <http://github.com/mortberg/cubicaltt>

6 Topos Theory

One can admit two topos theory lineages. One lineage takes its roots from published by Jean Leray in 1945 initial work on sheaves and spectral sequences. Later this lineage was developed by Henri Paul Cartan, André Weil. The peak of lineage was settled with works by Jean-Pierre Serre, Alexander Grothendieck, and Roger Godement.

Second remarkable lineage take its root from William Lawvere and Myles Tierney. The main contribution is the reformulation of Grothendieck topology by using subobject classifier.

6.1 Set Theory

Here is given the ∞ -groupoid model of sets.

Definition 28. (Mere proposition, PROP). A type P is a mere proposition if for all $x, y : P$ we have $x = y$:

$$\text{isProp}(P) = \prod_{x, y : P} (x = y).$$

Definition 29. (0-type). A type A is a 0-type is for all $x, y : A$ and $p, q : x =_A y$ we have $p = q$.

Definition 30. (1-type). A type A is a 1-type if for all $x, y : A$ and $p, q : x =_A y$ and $r, s : p =_{=A} q$, we have $r = s$.

Definition 31. (A set of elements, SET). A type A is a SET if for all $x, y : A$ and $p, q : x = y$, we have $p = q$:

$$\text{isSet}(A) = \prod_{x, y : A} \prod_{p, q : x = y} (p = q).$$

Definition 32. `data N = Z | S (n : N)`

```
n_grpd (A: U) (n: N): U = (a b: A) -> rec A a b n where
  rec (A: U) (a b: A) : (k: N) -> U
    = split { Z -> Path A a b ; S n -> n_grpd (Path A a b) n }
```

```
isContr (A: U): U = (x: A) * ((y: A) -> Path A x y)
isProp (A: U): U = n_grpd A Z
isSet (A: U): U = n_grpd A (S Z)
PROP : U = (X:U) * isProp X
SET : U = (X:U) * isSet X
```

Definition 33. (Π -Contractability). If fiber is set thene path space between any sections is contractible.

```
setPi (A: U) (B: A -> U) (h: (x: A) -> isSet (B x)) (f g: Pi A B)
  (p q: Path (Pi A B) f g)
  : Path (Path (Pi A B) f g) p q
```

Definition 34. (Σ -Contractability). If fiber is set then Σ is set.

```
setSig (A:U) (B: A -> U) (base: isSet A)
      (fiber: (x:A) -> isSet (B x)) : isSet (Sigma A B)
```

Definition 35. (Unit type, 1). The unit 1 is a type with one element.

```
data unit = tt
unitRec (C: U) (x: C): unit -> C = split tt -> x
unitInd (C: unit -> U) (x: C tt): (z:unit) -> C z
      = split tt -> x
```

Theorem 4. (Category of Sets, **Set**). Sets forms a Category. All compositional theorems proved by using reflection rule of internal language. The proof that Hom forms a set is taken through Π -contractability.

```
Set: precategory = ((Ob,Hom),id,c,HomSet,L,R,Q) where
  Ob: U = SET
  Hom (A B: Ob): U = A.1 -> B.1
  id (A: Ob): Hom A A = idfun A.1
  c (A B C: Ob) (f: Hom A B) (g: Hom B C): Hom A C
    = o A.1 B.1 C.1 g f
  HomSet (A B: Ob): isSet (Hom A B) = setFun A.1 B.1 B.2
  L (A B:Ob) (f:Hom A B): Path (Hom A B)(c A A B (id A)f) f
    = refl (Hom A B) f
  R (A B:Ob) (f:Hom A B): Path (Hom A B)(c A B B f(id B)) f
    = refl (Hom A B) f
  Q (A B C D: Ob) (f:Hom A B) (g:Hom B C) (h:Hom C D)
    : Path (Hom A D) (c A C D (c A B C f g) h)
      (c A B D f (c B C D g h))
    = refl (Hom A D) (c A B D f (c B C D g h))
```

6.2 Topological Structure

Topos theory extends category theory with notion of topological structure but reformulated in a categorical way as a category of sheaves on a site or as one that has cartesian closure and subobject classifier. We give here two definitions.

Definition 36. (Topology). The topological structure on A (or topology) is a subset $S \in A$ with following properties: i) any finite union of subsets of S is belong to S ; ii) any finite intersection of subsets of S is belong to S . Subsets of S are called open sets of family S .

```

def =1 (A : U1) (x y : A) := PathP (<_> A) x y
def isProp1 (A : U1) :=  $\prod$  (a b : A), =1 A a b
def isSet1 (A : U1) :=  $\prod$  (a b : A) (x y : =1 A a b), =1
  (=1 A a b) x y
def Prop := U  $\rightarrow$  2
def  $\mathbb{P}$  (X: U1) := X  $\rightarrow$  Prop

def  $\emptyset$  (X: U1) :  $\mathbb{P}$  X
:=  $\lambda$  (_: X) (_: U), false

def total (X: U1) :  $\mathbb{P}$  X
:=  $\lambda$  (_: X) (_: U), true

def  $\in$  (X: U1) (el: X) (set:  $\mathbb{P}$  X) : U1
:= =1 (U  $\rightarrow$  2) (set el) ( $\backslash$  (_: U), true)

def  $\notin$  (X: U1) (el: X) (set:  $\mathbb{P}$  X) : U1
:= =1 (U  $\rightarrow$  2) (set el) ( $\backslash$  (_: U), false)

def  $\subseteq$  (X: U1) (A B:  $\mathbb{P}$  X)
:=  $\prod$  (x: X), ( $\in$  X x A)  $\times$  ( $\in$  X x B)

def  $\subseteq$  (X: U1) :  $\mathbb{P}$  X  $\rightarrow$   $\mathbb{P}$  X
:=  $\lambda$  (h :  $\mathbb{P}$  X),  $\lambda$  (x: X) (Y: U), not (h x Y)

def  $\cup$  (X: U1) :  $\mathbb{P}$  X  $\rightarrow$   $\mathbb{P}$  X  $\rightarrow$   $\mathbb{P}$  X
:=  $\lambda$  (h1 :  $\mathbb{P}$  X) (h2:  $\mathbb{P}$  X),  $\lambda$  (x: X) (Y: U), or (h1 x Y) (h2 x Y)

def  $\cap$  (X: U1) :  $\mathbb{P}$  X  $\rightarrow$   $\mathbb{P}$  X  $\rightarrow$   $\mathbb{P}$  X
:=  $\lambda$  (h1 :  $\mathbb{P}$  X) (h2:  $\mathbb{P}$  X),  $\lambda$  (x: X) (Y: U), and (h1 x Y) (h2 x Y)

```

For fully functional general topology theorems and Zorn lemma you can refer to the Coq library ²topology by Daniel Schepler.

²<https://github.com/verimath/topology>

6.3 Grothendieck Topos

Grothendieck Topology is a calculus of coverings which generalizes the algebra of open covers of a topological space, and can exist on much more general categories. There are three variants of Grothendieck topology definition: i) sieves; ii) coverage; iii) covering families. A category have one of these three is called a Grothendieck site.

Examples: Zariski, flat, étale, Nisnevich topologies.

A sheaf is a presheaf (functor from opposite category to category of sets) which satisfies patching conditions arising from Grothendieck topology, and applying the associated sheaf functor to presheaf forces compliance with these conditions.

The notion of Grothendieck topos is a geometric flavour of topos theory, where topos is defined as category of sheaves on a Grothendieck site with geometric morphisms as adjoint pairs of functors between topoi, that satisfy exactness properties. [?]

As this flavour of topos theory uses category of sets as a prerequisite, the formal construction of set topos is crucial in doing sheaf topos theory.

Definition 37. (Sieves). Sieves are a family of subfunctors

$$R \subset \text{Hom}_C(_, U), U \in C,$$

such that following axioms hold: i) (base change) If $R \subset \text{Hom}_C(_, U)$ is covering and $\phi : V \rightarrow U$ is a morphism of C , then the subfunctor

$$\phi^{-1}(R) = \{\gamma : W \rightarrow V \mid \phi \cdot \gamma \in R\}$$

is covering for V ; ii) (local character) Suppose that $R, R' \subset \text{Hom}_C(_, U)$ are subfunctors and R is covering. If $\phi^{-1}(R')$ is covering for all $\phi : V \rightarrow U$ in R , then R' is covering; iii) $\text{Hom}_C(_, U)$ is covering for all $U \in C$.

Definition 38. (Coverage). A coverage is a function assigning to each Ob_C the family of morphisms $\{f_i : U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ called covering families, such that for any $g : V \rightarrow U$ exist a covering family $\{h : V_j \rightarrow V\}_{j \in J}$ such that each composite

$$h_j \circ g \text{ factors some } f_i:$$

$$\begin{array}{ccc} V_j & \xrightarrow{k} & U_i \\ \downarrow h & & \downarrow f_i \\ V & \xrightarrow{g} & U \end{array}$$

```
def Co (C: precategory) (cod: C.C.ob) : U
:= Σ (dom: C.C.ob), C.C.hom dom cod
```

```
def Delta (C: precategory) (d: C.C.ob) : U1
:= Σ (index: U), index → Co C d
```

```
def Coverage (C: precategory): U1
:= Σ (cod: C.C.ob) (fam: Delta C cod)
   (coverings: C.C.ob → Delta C cod → U),
   coverings cod fam
```

```
def site (C: precategory): U1
:= Σ (C: precategory), Coverage C
```

Definition 39. (Grothendieck Topology). Suppose category C has all pullbacks. Since C is small, a pretopology on C consists of families of sets of morphisms

$$\{\phi_\alpha : U_\alpha \rightarrow U\}, U \in C,$$

called covering families, such that following axioms hold: i) suppose that $\phi_\alpha : U_\alpha \rightarrow U$ is a covering family and that $\psi : V \rightarrow U$ is a morphism of C . Then the collection $V \times_U U_\alpha \rightarrow V$ is a covering family for V . ii) If $\{\phi_\alpha : U_\alpha \rightarrow U\}$ is covering, and $\{\gamma_{\alpha,\beta} : W_{\alpha,\beta} \rightarrow U_\alpha\}$ is covering for all α , then the family of composites

$$W_{\alpha,\beta} \xrightarrow{\gamma_{\alpha,\beta}} U_\alpha \xrightarrow{\phi_\alpha} U$$

is covering; iii) The family $\{1 : U \rightarrow U\}$ is covering for all $U \in C$.

Definition 40. (Site). Site is a category having either a coverage, grothendieck topology, or sieves.

```
site (C: precategory): U
= (C: precategory) * Coverage C
```

Definition 41. (Presheaf). Presheaf of a category C is a functor from opposite category to category of sets: $C^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$.

```
presheaf (C: precategory): U
= catfunctor (opCat C) Set
```

Definition 42. (Presheaf Category, **PSh**). Presheaf category **PSh** for a site C is category where objects are presheaves and morphisms are natural transformations of presheaf functors.

Definition 43. (Sheaf). Sheaf is a presheaf on a site. In other words a presheaf $F : C^{op} \rightarrow \mathbf{Set}$ such that the canonical map of inverse limit

$$F(\mathcal{U}) \rightarrow \varprojlim_{V \rightarrow \mathcal{U} \in \mathcal{R}} F(V)$$

is an isomorphism for each covering sieve $\mathcal{R} \subset \text{Hom}_C(_, \mathcal{U})$. Equivalently, all induced functions

$$\text{Hom}_C(\text{Hom}_C(_, \mathcal{U}), F) \rightarrow \text{Hom}_C(\mathcal{R}, F)$$

should be bijections.

```
sheaf (C: precategory): U
= (S: site C)
* presheaf S.1
```

Definition 44. (Sheaf Category, **Sh**). Sheaf category **Sh** is a category where objects are sheaves and morphisms are natural transformation of sheaves. Sheaf category is a full subcategory of category of presheaves **PSh**.

Definition 45. (Grothendieck Topos). Topos is the category of sheaves **Sh**(C, J) on a site C with topology J.

Theorem 5. (Giraud). A category C is a Grothendieck topos iff it has following properties: i) has all finite limits; ii) has small disjoint coproducts stable under pullbacks; iii) any epimorphism is coequalizer; iv) any equivalence relation $R \rightarrow E$ is a kernel pair and has a quotient; v) any coequalizer $R \rightarrow E \rightarrow Q$ is stably exact; vi) there is a set of objects that generates C.

Definition 46. (Geometric Morphism). Suppose that C and D are Grothendieck sites. A geometric morphism

$$f : \mathbf{Sh}(C) \rightarrow \mathbf{Sh}(D)$$

consist of functors $f_* : \mathbf{Sh}(C) \rightarrow \mathbf{Sh}(D)$ and $f^* : \mathbf{Sh}(D) \rightarrow \mathbf{Sh}(C)$ such that f^* is left adjoint to f_* and f^* preserves finite limits. The left adjoint f^* is called the inverse image functor, while f_* is called the direct image. The inverse image functor f^* is left and right exact in the sense that it preserves all finite colimits and limits, respectively.

Definition 47. (Cohesive Topos). A topos E is a cohesive topos over a base topos S, if there is a geometric morphism $(p^*, p_*) : E \rightarrow S$, such that: i) exists adjunction $p^! \vdash p_*$ and $p^! \dashv p_*$; ii) p^* and $p^!$ are full faithful; iii) $p_!$ preserves finite products.

This quadruple defines adjoint triple:

$$\int \dashv b \dashv \sharp$$

6.4 Elementary Topos

Giraud theorem was a synonymical topos definition involved only topos properties but not a site properties. That was step forward on predicative definition. The other step was made by Lawvere and Tierney, by removing explicit dependance on categorical model of set theory (as category of set is used in definition of presheaf). This information was hidden into subobject classifier which was well defined through categorical pullback and property of being cartesian closed (having lambda calculus as internal language).

Elementary topos doesn't involve 2-categorical modeling, so we can construct set topos without using functors and natural transformations (what we need in geometrical topos theory flavour). This flavour of topos theory more suited for logic needs rather than geometry, as its set properties are hidden under the predicative predicative pullback definition of subobject classifier rather than functorial notation of presheaf functor. So we can simplify proofs at the homotopy levels, not to lift everything to 2-categorical model.

Definition 48. (Monomorphism). An morphism $f : Y \rightarrow Z$ is a monic or mono if for any object X and every pair of parallel morphisms $g_1, g_2 : X \rightarrow Y$ the

$$f \circ g_1 = f \circ g_2 \rightarrow g_1 = g_2.$$

More abstractly, f is mono if for any X the $\text{Hom}(X, _)$ takes it to an injective function between hom sets $\text{Hom}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}(X, Z)$.

```
mono (P: precategory) (Y Z: carrier P) (f: hom P Y Z): U
= (X: carrier P) (g1 g2: hom P X Y)
  -> Path (hom P X Z) (compose P X Y Z g1 f)
              (compose P X Y Z g2 f)
  -> Path (hom P X Y) g1 g2
```

Definition 49. (Subobject Classifier[?]). In category C with finite limits, a subobject classifier is a monomorphism $\text{true} : 1 \rightarrow \Omega$ out of terminal object 1 , such that for any mono $U \rightarrow X$ there is a unique morphism $\chi_U : X \rightarrow \Omega$ and

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{k} & 1 \\ \downarrow & & \downarrow \text{true} \\ X & \xrightarrow{\chi_U} & \Omega \end{array}$$

pullback diagram:

```
subobjectClassifier (C: precategory): U
= (omega: carrier C)
* (end: terminal C)
* (trueHom: hom C end.1 omega)
* (chi: (V X: carrier C) (j: hom C V X) -> hom C X omega)
* (square: (V X: carrier C) (j: hom C V X) -> mono C V X j
  -> hasPullback C (omega, (end.1, trueHom), (X, chi V X j)))
* ((V X: carrier C) (j: hom C V X) (k: hom C X omega)
  -> mono C V X j
  -> hasPullback C (omega, (end.1, trueHom), (X, k))
  -> Path (hom C X omega) (chi V X j) k)
```

Theorem 6. (Category of Sets has Subobject Classifier).

Definition 50. (Cartesian Closed Categories). The category $\mathbf{C}$ is called cartesian closed if exists all: i) terminals; ii) products; iii) exponentials. Note that this definition lacks beta and eta rules which could be found in embedding **MLTT**.

```
isCCC (C: precategory): U
= (Exp: (A B: carrier C) -> carrier C)
* (Prod: (A B: carrier C) -> carrier C)
* (Apply: (A B: carrier C) -> hom C (Prod (Exp A B) A) B)
* (P1: (A B: carrier C) -> hom C (Prod A B) A)
* (P2: (A B: carrier C) -> hom C (Prod A B) B)
* (Term: terminal C)
* unit
```

Theorem 7. (Category of Sets is cartesian closed). As you can see from exp and pro we internalize Π and Σ types as SET instances, the isSet predicates are provided with contractability. Existence of terminals is proved by propPi. The same technique you can find in **MLTT** embedding.

```
cartesianClosure : isCCC Set
= (expo, prod, appli, proj1, proj2, term, tt) where
  exp (A B: SET): SET = (A.1 -> B.1, setFun A.1 B.1 B.2)
  pro (A B: SET): SET = (prod A.1 B.1, setSig A.1 (\(_ : A.1)
    -> B.1) A.2 (\(_ : A.1) -> B.2))
  expo: (A B: SET) -> SET = \ (A B: SET) -> exp A B
  prod: (A B: SET) -> SET = \ (A B: SET) -> pro A B
  appli: (A B: SET) -> hom Set (pro (exp A B) A) B
    = \ (A B: SET) -> \ (x: (pro (exp A B) A).1) -> x.1 x.2
  proj1: (A B: SET) -> hom Set (pro A B) A
    = \ (A B: SET) (x: (pro A B).1) -> x.1
  proj2: (A B: SET) -> hom Set (pro A B) B
    = \ (A B: SET) (x: (pro A B).1) -> x.2
  unitContr (x: SET) (f: x.1 -> unit) : isContr (x.1 -> unit)
    = (f, \ (z: x.1 -> unit) -> propPi x.1 (\(_:x.1) -> unit)
      (\ (x: x.1) -> propUnit) f z)
  term: terminal Set = ((unit, setUnit),
    \ (x: SET) -> unitContr x (\ (z: x.1) -> tt))
```

Note that rules of cartesian closure forms a type theoretical language called lambda calculus.

Definition 51. (Elementary Topos). Topos is a precategory which is cartesian closed and has subobject classifier.

```
Topos (cat: precategory) : U
= (cartesianClosure: isCCC cat)
* subobjectClassifier cat
```

Theorem 8. (Topos Definitions). Any Grothendieck topos is an elementary topos too. The proof is slightly based on results of Giraud theorem.

Theorem 9. (Category of Sets forms a Topos). There is a cartesian closure and subobject classifier for a category of sets.

```

internal : Topos Set
          = (cartesianClosure , hasSubobject)

```

Theorem 10. (Freyd). Main theorem of topos theory[?]. For any topos $\mathcal{C}$ and any $\mathbf{b} : \text{Ob}_{\mathcal{C}}$ relative category $\mathcal{C} \downarrow \mathbf{b}$ is also a topos. And for any arrow $f : \mathbf{a} \rightarrow \mathbf{b}$ inverse image functor $f^* : \mathcal{C} \downarrow \mathbf{b} \rightarrow \mathcal{C} \downarrow \mathbf{a}$ has left adjoint $\sum_f$ and right adjoint $\prod_f$.

Conclusion

We gave here constructive definition of topology as finite unions and intersections of open subsets. Then make this definition categorically compatible by introducing Grothendieck topology in three different forms: sieves, coverage, and covering families. Then we defined an elementary topos and introduce category of sets, and proved that **Set** is cartesian closed, has object classifier and thus a topos.

This intro could be considered as a formal introduction to topos theory (at least of the level of first chapter) and you may evolve this library to your needs or ask to help porting or developing your application of topos theory to a particular formal construction.

Issue XXX: Categories with Families

Namdak Tonpa

¹ National Technical University of Ukraine

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnical Institute

11 червня 2026 р.

Анотація

Martin-Löf Type Theory (MLTT-75), a foundational system for constructive mathematics and programming, can be elegantly formalized using the categorical framework of Categories with Families (CwF), as introduced by Peter Dybjer. This article presents MLTT-75 through the lens of CwFs, defining its syntax as an initial model within a category of models. We outline the core components of the CwF structure, including contexts, types, substitutions, and terms, and illustrate key type formers such as Π -types, Σ -types, and universes. Drawing on the algebraic signature from recent formalizations, we provide a concise yet rigorous exposition suitable for researchers and students of type theory and category theory.

7 Categories with Families

Martin-Löf Type Theory, particularly its 1975 formulation (MLTT-75), is a dependent type theory that serves as a foundation for proof assistants like Agda and Coq. Categories with Families, introduced by Dybjer [1], offer a categorical semantics for dependent type theories, modeling contexts as objects, types as presheaves, and terms as sections. This framework captures the algebraic structure of MLTT-75, where the syntax is the initial model in a category of models, and morphisms are structure-preserving maps.

This article formalizes MLTT-75 using CwFs, focusing on its algebraic signature and key type formers. We assume familiarity with basic category theory and type theory, referencing the comprehensive formalization in [2] for technical details.

A Category with Families consists of a category of contexts and substitutions, equipped with presheaves of types and terms, satisfying specific structural properties. Formally, a CwF for MLTT-75 includes:

- **Contexts** ($\mathcal{C}$): A category where objects (Γ, Δ) represent contexts (sequences of typed variables), and morphisms $(\sigma : \Gamma \rightarrow \Delta)$ represent substitutions.
- **Types** ($\mathbf{Ty}$): A presheaf $\mathbf{Ty} : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$, where $\mathbf{Ty}(\Gamma)$ is the set of types in context Γ , and for $\sigma : \Gamma \rightarrow \Delta$, $\mathbf{Ty}(\sigma) : \mathbf{Ty}(\Delta) \rightarrow \mathbf{Ty}(\Gamma)$ denotes type substitution.
- **Terms** ($\mathbf{Tm}$): For each type $A \in \mathbf{Ty}(\Gamma)$, a set $\mathbf{Tm}(\Gamma, A)$ of terms, with a substitution action $\mathbf{Tm}(\Gamma, A) \rightarrow \mathbf{Tm}(\Gamma, A[\sigma])$ for $\sigma : \Gamma \rightarrow \Delta$.
- **Structural Rules**: Identity substitutions ($\text{id} : \Gamma \rightarrow \Gamma$), composition of substitutions $(\sigma \circ \delta)$, and equations like associativity $((\sigma \circ \delta) \circ \nu = \sigma \circ (\delta \circ \nu))$.

The syntax of MLTT-75 is the initial CwF, generated by its algebraic signature, which includes type formers and their equations.

7.1 Визначення

Definition 52 (Fam). Категорія $\mathbf{Fam}$ — це категорія сімей множин, де об'єкти є залежними функціональними просторами $(x : A) \rightarrow B(x)$, а морфізми з доменом $\Pi(A, B)$ і кодоменом $\Pi(A', B')$ — це пари функцій $\langle f : A \rightarrow A', g(x : A) : B(x) \rightarrow B'(f(x)) \rangle$.

Definition 53 (П-похідність). Для контексту Γ і типу A позначимо $\Gamma \vdash A = (\gamma : \Gamma) \rightarrow A(\gamma)$.

Definition 54 (Σ -охоплення). Для контексту Γ і типу A маємо $\Gamma; A = (\gamma : \Gamma) * A(\gamma)$. Охоплення не є асоціативним:

$$\Gamma; A; B \neq \Gamma; B; A$$

Definition 55 (Контекст). Категорія контекстів $\mathcal{C}$ — це категорія, де об'єкти є контекстами, а морфізми — підстановками. Термінальний об'єкт $\Gamma = 0$ у $\mathcal{C}$ називається порожнім контекстом. Операція охоплення контексту $\Gamma; A = (x : \Gamma) * A(x)$ має елімінатори: $p : \Gamma; A \vdash \Gamma$, $q : \Gamma; A \vdash A(p)$, що задовольняють універсальну властивість: для будь-якого $\Delta : \text{ob}(\mathcal{C})$, морфізму $\gamma : \Delta \rightarrow \Gamma$ і терму $a : \Delta \rightarrow A$ існує єдиний морфізм $\theta = \langle \gamma, a \rangle : \Delta \rightarrow \Gamma; A$, такий що $p \circ \theta = \gamma$ і $q(\theta) = a$. Твердження: підстановка є асоціативною:

$$\gamma(\gamma(\Gamma, x, a), y, b) = \gamma(\gamma(\Gamma, y, b), x, a)$$

Definition 56 (CwF-об'єкт). CwF-об'єкт — це пара $\Sigma(\mathcal{C}, \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Fam})$, де $\mathcal{C}$ — категорія контекстів з об'єктами-контекстами та морфізмами-підстановками, а $T : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Fam}$ — функтор, який відображає контекст Γ у $\mathcal{C}$ на сім'ю множин термів $\Gamma \vdash A$, а підстановку $\gamma : \Delta \rightarrow \Gamma$ — на пару функцій, що виконують підстановку γ у термах і типах відповідно.

Definition 57 (CwF-морфізм). Нехай $(\mathcal{C}, T) : \text{ob}(\mathcal{C})$, де $T : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Fam}$. CwF-морфізм $m : (\mathcal{C}, T) \rightarrow (\mathcal{C}', T')$ — це пара $\langle F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}', \sigma : T \rightarrow T'(F) \rangle$, де F — функтор, а σ — натуральна трансформація.

Definition 58 (Категорія типів). Для CwF з об'єктами $(\mathcal{C}, T)$ і морфізмами $(\mathcal{C}, T) \rightarrow (\mathcal{C}', T')$, для заданого контексту $\Gamma \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ можна побудувати категорію $\text{Type}(\Gamma)$ — категорію типів у контексті Γ , де об'єкти — множина типів у контексті, а морфізми — функції $f : \Gamma; A \rightarrow B(p)$.

Definition 59 (Терми та типи). У CwF для контексту Γ терми $\Gamma \vdash a : A$ є елементами множини $A(\gamma)$, де $\gamma : \Gamma$. Типи $\Gamma \vdash A$ є об'єктами в $\text{Type}(\Gamma)$, а підстановка $\gamma : \Delta \rightarrow \Gamma$ діє на типи та терми через функтор T .

Definition 60 (Залежні типи). Залежний тип у контексті Γ — це відображення $\Gamma \rightarrow \mathbf{Fam}$, де для кожного $\gamma : \Gamma$ задається множина $A(\gamma)$. У категорії $\text{Type}(\Gamma)$ залежні типи є об'єктами, а морфізми між A і B — це функції $f : \Gamma; A \rightarrow B(p)$, що зберігають структуру підстановок.

Martin-Löf Type Theory (MLTT-75) is a dependent type theory with Π -types, Σ -types, Id-types, and additional type formers like $\top$, universe types (U), and Bool. Its categorical semantics can be modeled using Categories with Families (CwF), a framework designed to capture contexts, types, terms, and context extension in a unified way [3, ?]. Unlike Grothendieck fibrations or comprehension categories, CwFs use a presheaf of families to represent types and terms, with context comprehension for type dependency. We formalize a CwF model for MLTT-75 in Agda, supporting all specified type formers, based on [3]. Pullback diagrams, styled after Awodey's natural models [5], illustrate the type formers, with constructors on upper arrows and type formers on lower arrows.

A Category with Families (CwF) models dependent type theory by assigning types and terms to contexts, with context comprehension for type dependency.

Definition 61 (Category with Families). A *Category with Families* (CwF) consists of:

- A category $\mathcal{C}$ with a terminal object $1 \in \mathcal{C}.\text{Ob}$.
- A presheaf $\text{Ty} : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$, assigning to each $\Gamma \in \mathcal{C}.\text{Ob}$ a set $\text{Ty}(\Gamma)$ of types, and to each $\sigma : \Delta \rightarrow \Gamma$ a function $\sigma^* : \text{Ty}(\Gamma) \rightarrow \text{Ty}(\Delta)$, preserving identities and composition.
- For each $\Gamma \in \mathcal{C}.\text{Ob}$ and $A \in \text{Ty}(\Gamma)$, a set $\text{Tm}(\Gamma, A)$ of terms, with reindexing: for $\sigma : \Delta \rightarrow \Gamma$, a function $\text{Tm}(\Gamma, A) \rightarrow \text{Tm}(\Delta, \sigma^* A)$, preserving identities and composition.
- For each $\Gamma \in \mathcal{C}.\text{Ob}$ and $A \in \text{Ty}(\Gamma)$, a context comprehension consisting of:
 - An object $\Gamma.A \in \mathcal{C}.\text{Ob}$.
 - A projection morphism $p_A : \Gamma.A \rightarrow \Gamma$.
 - A universal term $q_A \in \text{Tm}(\Gamma.A, p_A^* A)$.
 - For any $\Delta \in \mathcal{C}.\text{Ob}$, $\sigma : \Delta \rightarrow \Gamma$, and $t \in \text{Tm}(\Delta, \sigma^* A)$, there exists a unique $\langle \sigma, t \rangle : \Delta \rightarrow \Gamma.A$ such that $p_A \circ \langle \sigma, t \rangle = \sigma$ and $\langle \sigma, t \rangle^* q_A = t$.

7.2 Algebraic Signature of MLTT-75

The CwF for MLTT-75 is defined by an algebraic signature, indexing contexts and types by universe levels to handle predicative universes. We present the core components and type formers, adapted from [2].

```
def algebra : U1 :=  $\Sigma$ 
  — a semicategory of contexts and substitutions:
  (Con: U)
  (Sub: Con  $\rightarrow$  Con  $\rightarrow$  U)
  ( $\diamond$ :  $\Pi$  ( $\Gamma$   $\Theta$   $\Delta$  : Con), Sub  $\Theta$   $\Delta \rightarrow$  Sub  $\Gamma$   $\Theta \rightarrow$  Sub  $\Gamma$   $\Delta$ )
  ( $\diamond$ -assoc:  $\Pi$  ( $\Gamma$   $\Theta$   $\Delta$   $\Phi$  : Con) ( $\sigma$ : Sub  $\Gamma$   $\Theta$ ) ( $\delta$ : Sub  $\Theta$   $\Delta$ )
    ( $\nu$ : Sub  $\Delta$   $\Phi$ ), PathP ( $<_{\_}>$ Sub  $\Gamma$   $\Phi$ ) ( $\diamond$   $\Gamma$   $\Delta$   $\Phi$   $\nu$  ( $\diamond$   $\Gamma$   $\Theta$   $\Delta$   $\delta$   $\sigma$ ))
    ( $\diamond$   $\Gamma$   $\Theta$   $\Phi$  ( $\diamond$   $\Theta$   $\Delta$   $\Phi$   $\nu$   $\delta$ )  $\sigma$ ))
  — identity morphisms as identity substitutions:
  (id:  $\Pi$  ( $\Gamma$  : Con), Sub  $\Gamma$   $\Gamma$ )
  (id-left:  $\Pi$  ( $\Theta$   $\Delta$  : Con) ( $\delta$  : Sub  $\Theta$   $\Delta$ ),
    = (Sub  $\Theta$   $\Delta$ )  $\delta$  ( $\diamond$   $\Theta$   $\Delta$   $\Delta$  (id  $\Delta$ )  $\delta$ ))
  (id-right:  $\Pi$  ( $\Theta$   $\Delta$  : Con) ( $\delta$  : Sub  $\Theta$   $\Delta$ ),
    = (Sub  $\Theta$   $\Delta$ )  $\delta$  ( $\diamond$   $\Theta$   $\Theta$   $\Delta$   $\delta$  (id  $\Theta$ )))
  — a terminal object as empty context:
  ( $\bullet$ : Con)
  ( $\varepsilon$ :  $\Pi$  ( $\Gamma$  : Con), Sub  $\Gamma$   $\bullet$ )
  ( $\bullet$ - $\eta$ :  $\Pi$  ( $\Gamma$ : Con) ( $\delta$ : Sub  $\Gamma$   $\bullet$ ), = (Sub  $\Gamma$   $\bullet$ ) ( $\varepsilon$   $\Gamma$ )  $\delta$ )
  (Ty: Con  $\rightarrow$  U)
  ( $\_|\_$ |T:  $\Pi$  ( $\Gamma$   $\Delta$  : Con), Ty  $\Delta \rightarrow$  Sub  $\Gamma$   $\Delta \rightarrow$  Ty  $\Gamma$ )
  ( $|id|$ |T:  $\Pi$  ( $\Delta$ : Con) ( $A$ : Ty  $\Delta$ ), = (Ty  $\Delta$ ) ( $\_|\_$ |T  $\Delta$   $\Delta$   $A$  (id  $\Delta$ ))  $A$ )
  ( $| \diamond |$ |T:  $\Pi$  ( $\Gamma$   $\Delta$   $\Phi$ : Con) ( $A$  : Ty  $\Phi$ ) ( $\sigma$  : Sub  $\Gamma$   $\Delta$ ) ( $\delta$  : Sub  $\Delta$   $\Phi$ ),
    =P ( $<_{\_}>$ Ty  $\Gamma$ ) ( $\_|\_$ |T  $\Gamma$   $\Phi$   $A$  ( $\diamond$   $\Gamma$   $\Delta$   $\Phi$   $\delta$   $\sigma$ ))
    ( $\_|\_$ |T  $\Gamma$   $\Delta$  ( $\_|\_$ |T  $\Delta$   $\Phi$   $A$   $\delta$ )  $\sigma$ ))
  — a (covariant) presheaf on the category of elements as terms:
  (Tm:  $\Pi$  ( $\Gamma$  : Con), Ty  $\Gamma \rightarrow$  U)
  ( $\_|\_$ |t:  $\Pi$  ( $\Gamma$   $\Delta$  : Con) ( $A$  : Ty  $\Delta$ ) ( $B$  : Tm  $\Delta$   $A$ )
    ( $\sigma$ : Sub  $\Gamma$   $\Delta$ ), Tm  $\Gamma$  ( $\_|\_$ |T  $\Gamma$   $\Delta$   $A$   $\sigma$ ))
  ( $|id|$ |t:  $\Pi$  ( $\Delta$  : Con) ( $A$  : Ty  $\Delta$ ) ( $t$ : Tm  $\Delta$   $A$ ),
    PathP ( $<i>$  Tm  $\Delta$  ( $|id|$ |T  $\Delta$   $A$  @  $i$ ))
    ( $\_|\_$ |t  $\Delta$   $\Delta$   $A$   $t$  (id  $\Delta$ ))  $t$ )
  ( $| \diamond |$ |t:  $\Pi$  ( $\Gamma$   $\Delta$   $\Phi$ : Con) ( $A$  : Ty  $\Phi$ ) ( $t$ : Tm  $\Phi$   $A$ )
    ( $\sigma$  : Sub  $\Gamma$   $\Delta$ ) ( $\delta$  : Sub  $\Delta$   $\Phi$ ),
    PathP ( $<i>$  Tm  $\Gamma$  ( $| \diamond |$ |T  $\Gamma$   $\Delta$   $\Phi$   $A$   $\sigma$   $\delta$  @  $i$ ))
    ( $\_|\_$ |t  $\Gamma$   $\Phi$   $A$   $t$  ( $\diamond$   $\Gamma$   $\Delta$   $\Phi$   $\delta$   $\sigma$ ))
    ( $\_|\_$ |t  $\Gamma$   $\Delta$  ( $\_|\_$ |T  $\Delta$   $\Phi$   $A$   $\delta$ ) ( $\_|\_$ |t  $\Delta$   $\Phi$   $A$   $t$   $\delta$ )  $\sigma$ ))
```


7.3 Core Components

The signature includes:

- $\text{Con} : \mathbb{N} \rightarrow \text{Set}$, contexts indexed by universe levels.
- $\text{Ty} : \mathbb{N} \rightarrow \text{Con } i \rightarrow \text{Set}$, types in a context at level i .
- $\text{Sub} : \text{Con } i \rightarrow \text{Con } j \rightarrow \text{Set}$, substitutions between contexts.
- $\text{Tm} : (\Gamma : \text{Con } i) \rightarrow \text{Ty } j \Gamma \rightarrow \text{Set}$, terms of a type in a context.

Structural operations include:

- Identity: $\text{id} : \text{Sub } \Gamma \Gamma$.
- Composition: $_ \circ _ : \text{Sub } \Theta \Delta \rightarrow \text{Sub } \Gamma \Theta \rightarrow \text{Sub } \Gamma \Delta$.
- Type substitution: $_[_] : \text{Ty } i \Delta \rightarrow \text{Sub } \Gamma \Delta \rightarrow \text{Ty } i \Gamma$.
- Term substitution: $_[_] : \text{Tm } \Delta A \rightarrow \text{Sub } \Gamma \Delta \rightarrow \text{Tm } \Gamma (A[\sigma])$.

Equations ensure categorical properties, e.g., $\text{id} \circ \sigma = \sigma$, $\sigma \circ \text{id} = \sigma$, and $A[\text{id}] = A$.

7.4 Context Extension

Contexts can be extended by types:

- Empty context: $\bullet : \text{Con } 0$.
- Extension: $_ \triangleright _ : (\Gamma : \text{Con } i) \rightarrow \text{Ty } j \Gamma \rightarrow \text{Con } (i \sqcup j)$.
- Weakening: $p : \text{Sub } (\Gamma \triangleright A) \Gamma$.
- Zeroth de Bruijn index: $q : \text{Tm } (\Gamma \triangleright A) (A[p])$.

Substitutions are extended by terms: $\langle \sigma, t \rangle : \text{Sub } \Gamma (\Delta \triangleright A)$, with equations like $p \circ \langle \sigma, t \rangle = \sigma$.

7.5 Type Formers

MLTT-75 includes several type formers, formalized as follows:

7.6 Π -Types

Dependent function types are defined by:

- Formation: $\Pi : (A : \text{Ty } i \Gamma) \rightarrow \text{Ty } j (\Gamma \triangleright A) \rightarrow \text{Ty } (i \sqcup j) \Gamma$.
- Introduction: $\text{lam} : \text{Tm } (\Gamma \triangleright A) B \rightarrow \text{Tm } \Gamma (\Pi A B)$.
- Elimination: $\text{app} : \text{Tm } \Gamma (\Pi A B) \rightarrow \text{Tm } (\Gamma \triangleright A) B$.

Equations include β -reduction ($\text{app } (\text{lam } t) = t$) and η -expansion ($\text{lam } (\text{app } t) = t$).

7.7 Σ -Types

Dependent pair types:

- Formation: $\Sigma : (A : \text{Ty } i \Gamma) \rightarrow \text{Ty } j (\Gamma \triangleright A) \rightarrow \text{Ty } (i \sqcup j) \Gamma$.
- Introduction: $\langle u, v \rangle : \text{Tm } \Gamma A \rightarrow \text{Tm } \Gamma (B[\text{id}, u]) \rightarrow \text{Tm } \Gamma (\Sigma AB)$.
- Projections: $\text{fst} : \text{Tm } \Gamma (\Sigma AB) \rightarrow \text{Tm } \Gamma A$, $\text{snd} : \text{Tm } \Gamma (\Sigma AB) \rightarrow \text{Tm } \Gamma (B[\text{id}, \text{fst } t])$.

Equations include $\text{fst } \langle u, v \rangle = u$, $\text{snd } \langle u, v \rangle = v$.

7.8 Universes

A hierarchy of universes:

- Formation: $U : (i : \mathbb{N}) \rightarrow \text{Ty } (i + 1) \Gamma$.
- Coding: $c : \text{Ty } i \Gamma \rightarrow \text{Tm } \Gamma (U i)$.
- Decoding: $_ : \text{Tm } \Gamma (U i) \rightarrow \text{Ty } i \Gamma$.

Equations: $c \underline{A} = A$, $c \underline{a} = a$.

7.9 Booleans and Identity Types

- Booleans: $\text{Bool} : \text{Ty } 0 \Gamma$, with $\text{true}, \text{false} : \text{Tm } \Gamma \text{Bool}$, and an eliminator if .
- Identity: $\text{Id} : (A : \text{Ty } i \Gamma) \rightarrow \text{Tm } \Gamma A \rightarrow \text{Tm } \Gamma A \rightarrow \text{Ty } i \Gamma$, with $\text{refl} : \text{Tm } \Gamma (\text{Id } A \text{ } u \text{ } u)$ and eliminator J .

7.10 Semantics via the Standard Model

The standard model interprets the CwF in a type theory like Agda, mapping contexts to types, types to type families, and substitutions to functions. For example:

- $\text{Con } i = \text{Set } i$.
- $\text{Ty } j \Gamma = \Gamma \rightarrow \text{Set } j$.
- $\text{Sub } \Gamma \Delta = \Gamma \rightarrow \Delta$.
- $\text{Tm } \Gamma A = (\gamma : \Gamma) \rightarrow A \gamma$.

Type formers are interpreted directly, e.g., $\Pi AB = \lambda \gamma. (x : A \gamma) \rightarrow B(\gamma, x)$. This model ensures that all equations hold definitionally, simplifying metatheoretic reasoning.

7.11 Applications

The CwF formulation enables concise proofs of metatheoretic properties like canonicity (every closed Bool term is true or false) and parametricity (terms respect type abstractions). These proofs leverage the initiality of the syntax, allowing induction over the algebraic structure.

7.12 Conclusion

The Categories with Families framework provides a robust and elegant formalization of MLTT-75, capturing its syntax and semantics as an initial model. By structuring contexts, types, and terms categorically, CwFs facilitate rigorous metatheoretic analysis, making them invaluable for type theory research and implementation in proof assistants.

Література

CwF Models

- [1] P. Dybjer, “Internal type theory,” *International Workshop on Types for Proofs and Programs*, pp. 120–134, Springer, 1995.
- [2] A. Kaposi, A. Kovács, N. Kraus, “Shallow embedding of type theory is morally correct,” *Proceedings of the ACM on Programming Languages*, 3(POPL), 2, 2019.

Other Models

- [3] Awodey, S., Frey, J., Speight, S., “Categorical Structures for Type Theory in Univalent Foundations,” arXiv:1907.07562, 2019.
- [4] Hofmann, M., “On the interpretation of type theory in locally cartesian closed categories,” LFCS, 1997.
- [5] Jacobs, B., “Comprehension categories and the semantics of type dependency,” TCS, 1993.
- [6] Awodey, S., “Natural models of homotopy type theory,” MSCS, 2018.

Issue XXVIII: Categories with Representable Maps

Максим Сохацький ¹

¹ Національний технічний університет України
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
11 червня 2026 р.

Анотація

This article presents a modern categorical framework, termed Categories with Representable Maps (CwR), designed to model structures for dependent type theories. Inspired by Uemura’s work, the framework unifies related models such as categories with families, categories with attributes, comprehension categories, and natural models. We provide a comprehensive set of classical mathematical definitions and theorems, focusing on specialized categorical structures like fibrations, indexed categories, and representable maps, while establishing their properties and equivalences.

As example we present a categorical model of Martin-Löf Type Theory (MLTT-75) with dependent products (Π -types), dependent sums (Σ -types), and identity types (Id-types). The model is based on Grothendieck fibrations and Uemura’s categories with representable maps, generalizing Awodey’s natural models. Formal definitions are provided, with pullback diagrams resembling Awodey’s style.

8 Categories with Representable Maps

The Categories with Representable Maps (CwR) framework offers a robust foundation for categorical semantics, generalizing prior models used in type theory. Assuming a base category $\mathcal{C}$ with all pullbacks, this framework builds on specialized structures to define representable maps and their properties, ensuring flexibility and unification across related categorical models. This article delineates the core definitions and theorems of the CwR framework, providing a concise yet complete theory.

Martin-Löf Type Theory (MLTT-75) is a dependent type theory with Π -types, Σ -types, and Id-types. We model its categorical semantics using a *category with representable maps* (CwR), starting from Grothendieck fibrations, as described in [1].

8.1 Definitions

Definition 62 (Fiber Category). For a functor $p : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{C}$ and an object $c \in \mathcal{C}$, the *fiber category* $\mathcal{E}_c$ has:

- Objects: $e \in \mathcal{E}$ such that $p(e) = c$.
- Morphisms: $f : e' \rightarrow e$ in $\mathcal{E}$ such that $p(f) = \text{id}_c$.

Definition 63 (Cartesian Morphism). For a functor $p : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{C}$, a morphism $\phi : e' \rightarrow e$ in $\mathcal{E}$ is *Cartesian* if, for any $g : e'' \rightarrow e$ in $\mathcal{E}$ and $h : p(e'') \rightarrow p(e')$ in $\mathcal{C}$ with $p(g) = p(\phi) \circ h$, there exists a unique $k : e'' \rightarrow e'$ in $\mathcal{E}$ such that $p(k) = h$ and $g = \phi \circ k$.

Definition 64 (Grothendieck Fibration). A functor $p : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{C}$ is a *Grothendieck fibration* if, for every $e \in \mathcal{E}$ and $f : c' \rightarrow p(e)$ in $\mathcal{C}$, there exists a Cartesian morphism $\phi : e' \rightarrow e$ in $\mathcal{E}$ such that $p(\phi) = f$.

Definition 65 (Grothendieck Construction). For an indexed category $\Phi : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Cat}$, the *Grothendieck construction* produces a category $\int \Phi$ with:

- Objects: Pairs (c, x) , where $c \in \mathcal{C}$, $x \in \Phi(c)$.
- Morphisms: From $(c', x') \rightarrow (c, x)$, pairs (f, α) , where $f : c' \rightarrow c$ in $\mathcal{C}$, $\alpha : x' \rightarrow \Phi(f)(x)$ in $\Phi(c')$.
- Composition: For $(g, \beta) : (c'', x'') \rightarrow (c', x')$ and $(f, \alpha) : (c', x') \rightarrow (c, x)$, the composite is $(f \circ g, \Phi(g)(\alpha) \circ \beta)$.

The functor $p : \int \Phi \rightarrow \mathcal{C}$, mapping $(c, x) \mapsto c$, $(f, \alpha) \mapsto f$, is a Grothendieck fibration.

Definition 66 (Discrete Fibration). A functor $p : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{C}$ is a *discrete fibration* if, for every $e \in \mathcal{E}$ and $f : c' \rightarrow p(e)$ in $\mathcal{C}$, there exists a unique $\tilde{f} : e' \rightarrow e$ in $\mathcal{E}$ such that $p(\tilde{f}) = f$.

Definition 67 (Indexed Category). An *indexed category* over $\mathcal{C}$ is a functor $\Phi : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Cat}$. For each $c \in \mathcal{C}$, $\Phi(c)$ is a category, and for each $f : c' \rightarrow c$, $\Phi(f) : \Phi(c) \rightarrow \Phi(c')$ is a functor.

Definition 68 (Representable Functor). A functor $F : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ is *representable* if there exists $c \in \mathcal{C}$ such that $F \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, c)$.

Definition 69 (Representable Map). In a category $\mathcal{C}$ with pullbacks, a morphism $f : A \rightarrow B$ is *representable* if it belongs to a class $\text{Rep}(f)$ satisfying:

- *Pullback stability*: For every $g : C \rightarrow B$, the pullback $P = C \times_B A$ exists with projections $h_1 : P \rightarrow A$, $h_2 : P \rightarrow C$, and $\text{Rep}(h_2)$.
- *Universality*: For any Q with $q_1 : Q \rightarrow A$, $q_2 : Q \rightarrow C$ such that $f \circ q_1 = g \circ q_2$, there exists a unique $u : Q \rightarrow P$ such that $h_1 \circ u = q_1$, $h_2 \circ u = q_2$.

Definition 70 (CwR). A category with representable maps (CwR) is a category with a class of morphisms (representable maps) that are pullback-stable and exponentiable, generalizing Awodey’s natural models. A *category with representable maps* (CwR) is a structure with:

- A category $\mathcal{C}$.
- A predicate $\text{Rep} : \mathcal{C}.\text{Hom}(A, B) \rightarrow \text{Prop}$ for representable maps.
- *Pullback stability*: For every $f : A \rightarrow B$ with $\text{Rep}(f)$ and $g : C \rightarrow B$, there exists a pullback P with morphisms $h_1 : P \rightarrow A$, $h_2 : P \rightarrow C$ such that $f \circ h_1 = g \circ h_2$, $\text{Rep}(h_2)$, and P is universal.
- *Exponentiability*: For every $f : A \rightarrow B$ with $\text{Rep}(f)$, there exists $\Pi_f : \text{Ob}$ and $\pi : \Pi_f \rightarrow B$ with $\text{Rep}(\pi)$, such that for any $g : C \rightarrow A$, there exists $h : C \rightarrow \Pi_f$ with $\pi \circ h = f \circ g$.

```

structure CwR where
  cat : Category
  Rep : ∀ {A B : cat.Obj}, cat.Hom A B → Prop
  pullback : ∀ {A B C : cat.Obj} {f : cat.Hom A B},
    Rep f → (g : cat.Hom C B) →
      ∃ (P : cat.Obj) (∃ (h1 : cat.Hom P A) (∃ (h2 : cat.Hom P C)
        (cat.comp f h1 = cat.comp g h2 ∧
          Rep h2 ∧
          ∀ (Q : cat.Obj) (q1 : cat.Hom Q A) (q2 : cat.Hom Q C),
            cat.comp f q1 = cat.comp g q2 →
              ∃ (u : cat.Hom Q P)
                (cat.comp h1 u = q1 ∧ cat.comp h2 u = q2))))))
  exponentiable : ∀ {A B : cat.Obj} {f : cat.Hom A B},
    Rep f →
      ∃ (Pi_f : cat.Obj) (∃ (pi : cat.Hom Pi_f B)
        (Rep pi ∧
          ∀ (C : cat.Obj) (g : cat.Hom C A),
            ∃ (h : cat.Hom C Pi_f) (cat.comp pi h = cat.comp f g)))

```

8.2 Theorems

The CwR framework is supported by five theorems that establish its properties and connections to related categorical structures.

Theorem 11 (Fibration-Indexed Category Equivalence). For any indexed category $\Phi : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Cat}$, the Grothendieck construction produces a Grothendieck fibration $p : \int \Phi \rightarrow \mathcal{C}$, and every Grothendieck fibration arises as the Grothendieck construction of some indexed category.

Theorem 12 (Representable Map Stability). In a CwR $(\mathcal{C}, \text{Rep}, \Pi)$, the class of representable maps is closed under pullback stability, and every representable map $f : A \rightarrow B$ induces a representable morphism $\pi_f : \Pi_f \rightarrow B$.

Theorem 13 (Discrete Fibration Representation). Every discrete fibration $p : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{C}$ corresponds to a representable map in the slice category $\mathcal{C}/c$ for some $c \in \mathcal{C}$, and every representable map induces a discrete fibration in a suitable slice category.

Theorem 14 (Framework Equivalence). Every CwR $(\mathcal{C}, \text{Rep}, \Pi)$ can be equipped with a structure equivalent to a category with families, or natural model under the existence of terminal objects.

8.3 Example MLTT-75 Model

We model MLTT-75 in a CwR, interpreting contexts, types, terms, and type formers.

Definition 71 (MLTT-75 Model). Given a CwR $\mathcal{C}$, the model of MLTT-75 is defined as:

- *Contexts*: Objects $\Gamma \in \mathcal{C}.Ob$.
- *Types*: Pairs $(A, f : A \rightarrow \Gamma)$ with $\text{Rep}(f)$, representing A in context Γ .
- *Terms*: Morphisms $t : \Gamma \rightarrow A$ such that $f \circ t = \text{id}_\Gamma$, i.e., sections of f .
- *Context extension*: For $\Gamma \vdash A$, the context $\Gamma, x : A$ is the pullback of $f : A \rightarrow \Gamma$ along id_Γ .
- *Type formers*: Π -types, Σ -types, and Id-types, defined via exponentials, pullbacks, and diagonals.

```

structure MLTT75 (cwr : CwR) where
  Context : Type
  Context := cwr.cat.Obj

  Type : Context → Type
  Type  $\Gamma$  :=  $\exists (A : \text{cwr.cat.Obj})$ 
    ( $\exists (f : \text{cwr.cat.Hom } A \ \Gamma) \ (\text{cwr.Rep } f)$ )

  Term :  $\forall (\Gamma : \text{Context}), \text{Type } \Gamma \rightarrow \text{Type}$ 
  Term  $\Gamma$  ( $\exists A \ (\exists f \ _)$ )
    :=  $\exists (t : \text{cwr.cat.Hom } \Gamma \ A)$ 
      ( $\text{cwr.cat.comp } f \ t = \text{cwr.cat.id}$ )

  ContextExt :  $\forall (\Gamma : \text{Context}), \text{Type } \Gamma \rightarrow \text{Context}$ 
  ContextExt  $\Gamma$  ( $\exists A \ (\exists f \ rf)$ ) := ( $\text{cwr.pullback } rf \ \text{cwr.cat.id}$ ).fst

```


8.4 Π -Types

For $\Gamma \vdash A : \text{Type}$ and $\Gamma, x : A \vdash B : \text{Type}$, the Π -type $\Pi_{x:A} B$ is formed using the exponential in the slice category.

```

PiType :  $\forall (\Gamma : \text{Context}) (A : \text{Type } \Gamma), \text{Type } (\text{ContextExt } \Gamma A) \rightarrow \text{Type } \Gamma$ 
PiType  $\Gamma (\exists A (\exists f \text{ rf})) (\exists B (\exists g \text{ rg})) :=$ 
  let exp := cwr.exponentiable rf
   $\exists \text{ exp.fst } (\exists \text{ exp.snd.fst exp.snd.snd.fst})$ 

```

The constructor λ forms terms of $\Pi_{x:A} B$. The pullback diagram is:

$$\begin{array}{ccc}
 \Gamma \times A & \xrightarrow{\lambda} & B \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \Gamma & \xrightarrow{\Pi} & \Pi_A B
 \end{array}$$

8.5 Σ -Types

For $\Gamma \vdash A : \text{Type}$ and $\Gamma, x : A \vdash B : \text{Type}$, the Σ -type $\Sigma_{x:A} B$ is the composition via pullback.

```

SigmaType :  $\forall (\Gamma : \text{Context}) (A : \text{Type } \Gamma), \text{Type } (\text{ContextExt } \Gamma A) \rightarrow \text{Type } \Gamma$ 
SigmaType  $\Gamma (\exists A (\exists f \text{ rf})) (\exists B (\exists g \text{ rg})) :=$ 
  let pull := cwr.pullback rg (cwr.cat.id)
   $\exists \text{ pull.fst } (\exists \text{ pull.snd.fst pull.snd.snd.snd.fst})$ 

```

The constructor pair forms terms of $\Sigma_{x:A} B$. The pullback diagram is:

$$\begin{array}{ccc}
 \Sigma_A B & \xrightarrow{\text{pair}} & B \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \Gamma & \xrightarrow{\Sigma} & \Gamma \times A
 \end{array}$$

8.6 Id-Types

For $\Gamma \vdash A : \text{Type}$ and $a, b : A$, the identity type $\text{Id}_A(a, b)$ is formed using the diagonal map.

```

Diagonal : ∀ (Γ : Context) (A : Type Γ),
  cwr.cat.Hom (A.fst) (cwr.pullback A.snd.fst cwr.cat.id).fst
Diagonal Γ (∃ A (∃ f _))
  := (cwr.cat.id, cwr.cat.id, rfl)

IdType : ∀ (Γ : Context) (A : Type Γ) (a b : Term Γ A), Type Γ
IdType Γ (∃ A (∃ f rf)) (∃ a _) (∃ b _) :=
  let pull := cwr.pullback rf (Diagonal Γ (∃ A (∃ f rf)))
  ∃ pull.fst (∃ pull.snd.fst pull.snd.snd.snd.fst)

```

The constructor `refl` forms terms of $\text{Id}_A(a, a)$. The pullback diagram is:

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Id}_A(a, b) & \xrightarrow{\text{refl}} & A \\
 \downarrow & & \downarrow \Delta_A \\
 \Gamma & \xrightarrow{\text{Id}} & A \times_\Gamma A
 \end{array}$$

8.7 Conclusion

The CwR framework provides a unified and flexible foundation for categorical semantics, integrating fibrations, indexed categories, and representable maps. Its definitions and theorems ensure robustness and connectivity to related categorical models, making it a powerful tool for theoretical and applied category theory.

Література

- [1] Uemura, T., “A general framework for the semantics of type theory,” arXiv:1904.04097.
- [2] Awodey, S., “Natural models of homotopy type theory,” Mathematical Structures in Computer Science, 2018.

Issue XXIX: Comprehension Categories

Namdak Tonpa

Анотація

Comprehension categories provide a powerful categorical framework for modeling dependent type theories, bridging the gap between categorical logic, topos theory, and type-theoretic semantics. This paper presents a unified theoretical framework for comprehension categories, offering precise definitions, key theorems, and novel applications.

We define a comprehension category as a category $\mathcal{C}$ equipped with a fibration $p : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{C}$ and a comprehension map that assigns to each type $A \in \mathcal{E}$ over a context $\Gamma \in \mathcal{C}$ an extended context $\Gamma.A \in \mathcal{C}$, satisfying pullback stability. We introduce variants, including split and non-split comprehension categories, and contextual categories, to accommodate strict and non-strict type theories. Key theorems include the equivalence theorem, establishing that every comprehension category induces a model of dependent type theory, and the splitting theorem, demonstrating that any comprehension category can be replaced by an equivalent split comprehension category. We further explore the relationship between comprehension categories and related structures, such as Categories with Representations (CwR) and Categories with Families (CwF), highlighting their functorial and computational interpretations. Applications are presented in categorical semantics, homotopy type theory, and topos theory, including the interpretation of univalence axioms and the construction of syntactic categories. This framework unifies existing approaches, clarifies the categorical underpinnings of dependent types, and paves the way for future developments in type-theoretic and geometric foundations of mathematics.

As instantiation example we present a categorical model of Martin-Löf Type Theory (MLTT-75) with dependent products (Π -types), dependent sums (Σ -types), and identity types (Id-types) using Comprehension Categories. The model uses a comprehension category, a Grothendieck fibration with a comprehension functor, to capture type dependency and context extension. Formal definitions are provided, with pullback diagrams resembling Awodey's natural models.

9 Comprehension Categories

Martin-Löf Type Theory (MLTT-75) is a dependent type theory with Π -types, Σ -types, and Id-types. Its categorical semantics is often modeled using

Grothendieck fibrations, with comprehension categories providing a structured framework for type dependency and context extension [?, 1]. We formalize a model using a comprehension category, based on a split Grothendieck fibration with a comprehension functor, inspired by the codomain fibration. The model is implemented in Lean 4 without dependencies, ensuring a minimal presentation. Pullback diagrams, styled after Awodey’s natural models [5], illustrate the type formers, with constructors (e.g., λ , pair , refl) on upper arrows and type formers on lower arrows.

9.1 Definitions

A split Grothendieck fibration $p : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$ models dependent types, with functorial Cartesian lifts for strict substitution.

Definition 72 (Cleavage). A *cleavage* for a Grothendieck fibration $p : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{C}$ assigns to each $e \in \mathcal{E}$ and $f : c' \rightarrow p(e)$ in $\mathcal{C}$ a Cartesian morphism $\phi_f : f^*e \rightarrow e$ in $\mathcal{E}$ such that $p(\phi_f) = f$, where $f^*e \in \mathcal{E}_{c'}$.

Definition 73 (Split Fibration 1). A Grothendieck fibration $p : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{C}$ is a *split fibration* if it has a cleavage such that the assignment $f \mapsto f^*e$ defines a functor $f^* : \mathcal{E}_{p(e)} \rightarrow \mathcal{E}_{c'}$ for each fiber category $\mathcal{E}_c$, and $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$.

Definition 74 (Split Fibration 2). A *split fibration* $p : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$ is a functor p with:

- For every $e \in \mathcal{E}.Ob$ and $f : b' \rightarrow p(e)$ in $\mathcal{B}$, a chosen lift $(e', \phi : e' \rightarrow e)$ with $p(\phi) = f$.
- Uniqueness: For any two lifts $(e_1, \phi_1), (e_2, \phi_2)$ with $p(\phi_1) = p(\phi_2) = f$, there exists $\chi : e_2 \rightarrow e_1$ with $p(\chi) = id$ and $\phi_1 \circ \chi = \phi_2$.

```
structure SplitFibration (E B : Category) where
  functor : Functor E B
  lift : ∀ {e : E.Obj} {b' : B.Obj} (f : B.Hom b' (functor.obj e)),
    (e' : E.Obj) × (phi : E.Hom e' e) × (functor.map phi = f)
  lift_unique : ∀ {e : E.Obj} {b' : B.Obj} (f : B.Hom b' (functor.obj e))
    (e1 e2 : E.Obj) (phi1 : E.Hom e1 e) (phi2 : E.Hom e2 e),
    functor.map phi1 = f → functor.map phi2 = f →
    ∃ (chi : E.Hom e2 e1), functor.map chi =
    B.id ∧ E.comp phi1 chi = phi2
```

Definition 75 (Arrow Category). The *arrow category* $\mathcal{C}^{\rightarrow}$ of a category $\mathcal{C}$ has:

- Objects: Morphisms $f : A \rightarrow B$ in $\mathcal{C}$.
- Morphisms: From $f : A \rightarrow B$ to $g : C \rightarrow D$, a pair $(h_1 : A \rightarrow C, h_2 : B \rightarrow D)$ such that $g \circ h_1 = h_2 \circ f$.
- Composition: For $(h_1, h_2) : f \rightarrow g$ and $(k_1, k_2) : g \rightarrow l$, the composite is $(k_1 \circ h_1, k_2 \circ h_2)$.

Definition 76 (Comprehension Functor). For a split fibration $p : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{C}$, a *comprehension functor* is a functor $\{-\} : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{C}^{\rightarrow}$ that maps each object $A \in \mathcal{E}$ to a morphism $\pi : \Gamma' \rightarrow p(A)$ in $\mathcal{C}$, and each morphism $f : A \rightarrow B$ in $\mathcal{E}$ to a morphism $(h_1, h_2) : \{A\} \rightarrow \{B\}$ in $\mathcal{C}^{\rightarrow}$.

Definition 77 (Comprehension Category). A *comprehension category* consists of:

- A split fibration $p : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{C}$.

- A terminal object $T \in \mathcal{C}$.
- A comprehension functor $\{-\} : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{C}^\rightarrow$, mapping $A \in \mathcal{E}$ to $(\Gamma', \pi : \Gamma' \rightarrow p(A))$.
- An adjunction: For $\sigma : \Delta \rightarrow \Gamma$ in $\mathcal{C}$ and $A \in \mathcal{E}_\Gamma$, there exists $A' \in \mathcal{E}_\Delta$ with $p(A') = \Delta$ and a morphism $f : A' \rightarrow A$ such that $p(f) = \sigma$.

Definition 78 (Comprehension Category). A comprehension category models MLTT-75 with a fibration and a comprehension functor for context extension. A *comprehension category* consists of:

- A split fibration $p : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$.
- A terminal object $T \in \mathcal{B}.\text{Ob}$.
- A comprehension functor $\{-\} : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}^\rightarrow$, mapping $A \in \mathcal{E}$ to $(\Gamma', \pi : \Gamma' \rightarrow p(A))$.
- An adjunction: For $\sigma : \Delta \rightarrow \Gamma$ and $A \in \mathcal{E}_\Gamma$, there exists $A' \in \mathcal{E}_\Delta$ with $p(A') = \Delta$ and a morphism $f : A' \rightarrow A$ such that $p(f) = \sigma$.
- Pullbacks in $\mathcal{B}$ for context extension.
- Structure for Π -types (fiber exponentials), Σ -types (composition), and Id-types (diagonals).

Definition 79 (Beck-Chevalley Condition). Let $p : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{C}$ be a fibration, and consider a pullback square in $\mathcal{C}$:

$$\begin{array}{ccc} \Delta & \xrightarrow{q} & \Gamma' \\ h \downarrow & & \downarrow g \\ \Gamma & \xrightarrow{f} & \Theta \end{array}$$

where $f \circ h = g \circ q$. For a functor $F : \mathcal{E}_{\Gamma'} \rightarrow \mathcal{E}_\Gamma$ with a left or right adjoint $G : \mathcal{E}_\Gamma \rightarrow \mathcal{E}_{\Gamma'}$, the *Beck-Chevalley condition* holds if the canonical natural transformation induced by the pullback, $h^* \circ G \rightarrow q^* \circ F$ (for right adjoints) or $q^* \circ F \rightarrow h^* \circ G$ (for left adjoints), is an isomorphism.

Definition 80 (Dependent Sum). In a comprehension category with fibration $p : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{C}$, a *dependent sum* for a type $\sigma \in \mathcal{E}_\Gamma$ is a functor $\Sigma_\sigma : \mathcal{E}_{\Gamma.\sigma} \rightarrow \mathcal{E}_\Gamma$, left adjoint to the substitution functor $p_\sigma^* : \mathcal{E}_\Gamma \rightarrow \mathcal{E}_{\Gamma.\sigma}$, such that for all morphisms $f : \Delta \rightarrow \Gamma$ in $\mathcal{C}$, the Beck-Chevalley condition holds, i.e., the canonical natural transformation $\Sigma_{f^*\sigma} \circ q(f, \sigma)^* \cong f^* \circ \Sigma_\sigma$ is an isomorphism.

Definition 81 (Dependent Product). In a comprehension category with fibration $p : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{C}$, a *dependent product* for a type $\sigma \in \mathcal{E}_\Gamma$ is a functor $\Pi_\sigma : \mathcal{E}_{\Gamma.\sigma} \rightarrow \mathcal{E}_\Gamma$, right adjoint to the substitution functor $p_\sigma^* : \mathcal{E}_\Gamma \rightarrow \mathcal{E}_{\Gamma.\sigma}$, such that for all morphisms $f : \Delta \rightarrow \Gamma$ in $\mathcal{C}$, the Beck-Chevalley condition holds, i.e., the canonical natural transformation $f^* \circ \Pi_\sigma \cong \Pi_{f^*\sigma} \circ q(f, \sigma)^*$ is an isomorphism.

Definition 82 (Identity Type). In a split comprehension category with fibration $p : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{C}$, an *identity type* for a type $\sigma \in \mathcal{E}_\Gamma$ consists of:

- A type $\text{Id}_\sigma \in \mathcal{E}_{\Gamma.\sigma}$, where $\Gamma.\sigma.\sigma = p_\sigma^*\sigma$.
- A morphism $r_\sigma : \Gamma.\sigma \rightarrow \text{Id}_\sigma$, where $\text{Id}_\sigma = \Gamma.\sigma.\text{Id}_\sigma$, such that $p_{\text{Id}_\sigma} \circ r_\sigma = \text{id}$.
- For any commutative square $\langle f, M \rangle : \Delta \rightarrow \Gamma.\sigma$, $\langle g, N \rangle : \Delta.\tau \rightarrow \Gamma.\sigma$, a diagonal lifting $h : \text{Id}_\sigma \rightarrow \Delta.\tau$ making both triangles commute.

All data must be stable under substitutions.

Definition 83 (Category with Attributes). A *category with attributes* is a full split comprehension category, where the comprehension functor $\{-\} : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{C}^\rightarrow$ is fully faithful, and types over $\Gamma \in \mathcal{C}$ are determined by a functor $\text{Ty} : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$.

Definition 84 (Display Map Category). A *display map category* is a comprehension category where the comprehension functor $\{-\} : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{C}^\rightarrow$ is the inclusion of a full subcategory of $\mathcal{C}^\rightarrow$, and all morphisms in the image are display maps.

Definition 85 (Contextual Category). A *contextual category* is a category with attributes equipped with:

- A terminal object $\bullet \in \mathcal{C}$.
- A length function $\ell : \text{obj}(\mathcal{C}) \rightarrow \mathbb{N}$ such that $\ell(\bullet) = 0$, and for any type $\sigma \in \mathcal{E}_\Gamma$, $\ell(\Gamma.\sigma) = \ell(\Gamma) + 1$.
- For any non-empty context Γ , a unique context Δ (the father) and type $\sigma \in \mathcal{E}_\Delta$ such that $\Gamma = \Delta.\sigma$.

Definition 86 (Weakening Morphism). In a comprehension category, a *weakening morphism* is defined inductively:

- A display map $p_\sigma : \Gamma.\sigma \rightarrow \Gamma$ is a weakening morphism.
- If $f : \Delta \rightarrow \Gamma$ is a weakening morphism and $\sigma \in \mathcal{E}_\Gamma$, then $q(f, \sigma) : \Delta.f^*\sigma \rightarrow \Gamma.\sigma$ is a weakening morphism.

Definition 87 (Variable). In a comprehension category, for a type $\sigma \in \mathcal{E}_\Gamma$, the *variable* of type σ is the unique term $v_\sigma : \Gamma.\sigma \rightarrow p_\sigma^* \sigma$ such that $p_{p_\sigma^* \sigma} \circ v_\sigma = \text{id}$.

Definition 88 (Universe). In a split comprehension category with terminal object $\bullet \in \mathcal{C}$, a *universe* consists of:

- A type $\mathcal{U} \in \mathcal{E}_\bullet$, the context $\bullet.\mathcal{U}$ also denoted $\mathcal{U}$.
- A type $\text{El} \in \mathcal{E}_\mathcal{U}$, with context $\mathcal{U}.\text{El}$ denoted $\tilde{\mathcal{U}}$.

For a morphism $f : \Gamma \rightarrow \mathcal{U}$, the type $\sigma_f \in \mathcal{E}_\Gamma$ is the substitution of El along f .

9.2 Theorems

Theorem 15 (Split Fibration Cleavage). Every split fibration $p : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{C}$ has a cleavage such that the reindexing functors $f^* : \mathcal{E}_{p(e)} \rightarrow \mathcal{E}_{c'}$ satisfy $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$, and every Grothendieck fibration with such a cleavage is a split fibration.

Theorem 16 (Framework Equivalence). Every comprehension category can be equipped with a structure equivalent to a category with families (CwF), category with representable maps (CwR), or Awodey's natural model under the existence of terminal objects.

9.3 Example MLTT-75 Model

We model MLTT-75 using a comprehension category, interpreting contexts, types, and terms via the fibration and comprehension functor.

Definition 89 (MLTT-75 Comprehension Model). Given a comprehension category with categories $\mathcal{E}$, $\mathcal{B}$, a split fibration $p : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$, and a comprehension functor $\{-\}$, the model of MLTT-75 is defined as:

- *Contexts*: Objects $\Gamma \in \mathcal{B}.\text{Ob}$.
- *Types*: Pairs $(A, p_A : p(A) = \Gamma)$, representing a type A in context Γ .
- *Terms*: Morphisms $t : \Gamma \rightarrow A$ in $\mathcal{E}$ such that $p(t) = \text{id}_\Gamma$, i.e., sections.
- *Context extension*: For $\Gamma \vdash A$, the context $\Gamma, x : A$ is $\{A\}$, the domain of the comprehension.
- *Type formers*: Π -types via fiber exponentials, Σ -types via composition, Id -types via diagonals.

9.4 Π -Types

For $\Gamma \vdash A : \text{Type}$ and $\Gamma, x : A \vdash B : \text{Type}$, the Π -type $\Pi_{x:A} B$ is formed using exponentials in the fiber category $\mathcal{E}_\Gamma$.

The constructor λ forms terms of $\Pi_{x:A} B$. The pullback diagram is:

$$\begin{array}{ccc} \Gamma \times A & \xrightarrow{\lambda} & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Gamma & \xrightarrow{\Pi} & \Pi_A B \end{array}$$

9.5 Σ -Types

For $\Gamma \vdash A : \text{Type}$ and $\Gamma, x : A \vdash B : \text{Type}$, the Σ -type $\Sigma_{x:A} B$ is formed via composition in the fibration.

The constructor pair forms terms of $\Sigma_{x:A} B$. The pullback diagram is:

$$\begin{array}{ccc} \Sigma_A B & \xrightarrow{\text{pair}} & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Gamma & \xrightarrow{\Sigma} & \Gamma \times A \end{array}$$

9.6 Id -Types

For $\Gamma \vdash A : \text{Type}$ and $a, b : A$, the identity type $\text{Id}_A(a, b)$ is formed using the diagonal map in the fibration.

The constructor refl forms terms of $\text{Id}_A(a, a)$. The pullback diagram is:

$$\begin{array}{ccc} \text{Id}_A(a, b) & \xrightarrow{\text{refl}} & A \\ \downarrow & & \downarrow \Delta_A \\ \Gamma & \xrightarrow{\text{Id}} & A \times_{\Gamma} A \end{array}$$

```

structure ComprehensionCategory (E B : Category) where
  fib : SplitFibration E B
  terminal :  $\exists (T : B.Obj), \forall (A : B.Obj), \exists! (t : B.Hom A T), \text{True}$ 
  comp_functor :  $\forall (A : E.Obj), \Sigma (\Gamma' : B.Obj) (\pi : B.Hom \Gamma' (fib.functor.obj A))$ 
  comp_adj :  $\forall (\Gamma : B.Obj) (A : E.Obj) (pA : fib.functor.obj A = \Gamma$ 
) ( $\sigma : B.Hom \Delta \Gamma$ ),
   $\exists (A' : E.Obj) (pA' : fib.functor.obj A' = \Delta) (f : E.Hom A' A),$ 
   $fib.functor.map f = \sigma$ 
  pullback :  $\forall \{A B C : B.Obj\} (f : B.Hom A B) (g : B.Hom C B),$ 
   $\exists (P : B.Obj) (h1 : B.Hom P A) (h2 : B.Hom P C),$ 
   $B.comp f h1 = B.comp g h2 \wedge$ 
   $\forall (Q : B.Obj) (q1 : B.Hom Q A) (q2 : B.Hom Q C),$ 
   $B.comp f q1 = B.comp g q2 \rightarrow \exists (u : B.Hom Q P), B.comp h1 u =$ 
 $q1 \wedge B.comp h2 u = q2$ 
  pi :  $\forall (\Gamma : B.Obj) (A e : E.Obj) (f : E.Hom A e) (pA pe : fib.functor.obj A = \Gamma$ 
 $\wedge fib.functor.obj e = \Gamma),$ 
   $\exists (Pi : E.Obj) (pi : E.Hom Pi \Gamma), fib.functor.obj Pi = \Gamma \wedge$ 
   $\forall (C : E.Obj) (g : E.Hom C A) (pC : fib.functor.obj C = \Gamma),$ 
   $\exists (h : E.Hom C Pi), E.comp pi h = E.comp f g$ 
  sigma :  $\forall (\Gamma : B.Obj) (A e : E.Obj) (f : E.Hom A e) (pA pe : fib.functor.obj A = \Gamma$ 
 $\wedge fib.functor.obj e = \Gamma),$ 
   $\exists (Sigma : E.Obj) (sigma : E.Hom Sigma \Gamma), fib.functor.obj Sigma = \Gamma$ 
  id :  $\forall (\Gamma : B.Obj) (A : E.Obj) (pA : fib.functor.obj A = \Gamma),$ 
   $\exists (Id : E.Obj) (id : E.Hom Id A), fib.functor.obj Id = \Gamma$ 

Context : Type
Context := B.Obj

Type : Context  $\rightarrow$  Type
Type  $\Gamma := \Sigma (A : E.Obj), fib.functor.obj A = \Gamma$ 

Term :  $\forall (\Gamma : Context), \text{Type } \Gamma \rightarrow \text{Type}$ 
Term  $\Gamma (A, pA) := \Sigma (t : E.Hom \Gamma A), fib.functor.map t = B.id$ 

ContextExt :  $\forall (\Gamma : Context), \text{Type } \Gamma \rightarrow \text{Context}$ 
ContextExt  $\Gamma (A, pA) := (comp\_functor A).1$ 

PiType :  $\forall (\Gamma : Context) (A : \text{Type } \Gamma), \text{Type } (ContextExt \Gamma A) \rightarrow \text{Type } \Gamma$ 
PiType  $\Gamma (A, pA) (e, pe) := \text{let } res := pi \Gamma A e E.id (pA, pe) \text{ in } (res.1, res.2.1)$ 

SigmaType :  $\forall (\Gamma : Context) (A : \text{Type } \Gamma), \text{Type } (ContextExt \Gamma A) \rightarrow \text{Type } \Gamma$ 
SigmaType  $\Gamma (A, pA) (e, pe) := \text{let } res := sigma \Gamma A e E.id (pA, pe) \text{ in } (res.1, res.2.1)$ 

IdType :  $\forall (\Gamma : Context) (A : \text{Type } \Gamma) (a b : \text{Term } \Gamma A), \text{Type } \Gamma$ 
IdType  $\Gamma (A, pA) (a, pa) (b, pb) := \text{let } res := id \Gamma A pA \text{ in } (res.1, res.2.1)$ 

```

9.7 Conclusion

The Lean 4 formalization provides a minimal, dependency-free model of MLTT-75 using a comprehension category, explicitly capturing type dependency and context extension via a Grothendieck fibration and comprehension functor. This contrasts with the representable maps approach, aligning more closely with traditional fibration-based models. The pullback diagrams, styled after Awodey, clarify the categorical constructions. Future work includes verifying the model with concrete examples and extending it to homotopy type theory.

Література

- [1] Jacobs, B., “Comprehension categories and the semantics of type dependency,” TCS, 1993.
- [2] Hofmann, M., “On the interpretation of type theory in locally cartesian closed categories,” LFCS, 1997.
- [3] Cartmell, J., “Generalised algebraic theories and contextual categories,” APAL, 1986.
- [4] Voevodsky, V., “Notes on type systems,” 2014.
- [5] Awodey, S., “Natural models of homotopy type theory,” MSCS, 2018.

Issue XXXIII: Structure Preserving Theorems

Namdak Tonpa

11 червня 2026 р.

Анотація

This article unifies algebra and geometry by characterizing algebra as the domain of homomorphisms preserving structure and geometry as the domain of inverse images of homomorphisms preserving structure. We introduce two new theorems: the Homomorphism Preservation Theorem (HPT) for Algebraic Categories and the Inverse Image Preservation Theorem (IIPT) for Geometric Categories. These build on foundational results like the First Isomorphism Theorem, Continuity Theorem, Pullback Theorem, Stone Duality, Gelfand Duality, and Adjoint Functor Theorem. Aimed at advanced graduate students, this exposition uses category theory to illuminate the algebraic-geometric duality.

10 Algebra and Geometry

Algebra and geometry, foundational to pure mathematics, differ in focus: algebra on abstract structures and their transformations, geometry on spatial properties and invariants. We propose a unifying perspective: algebra is defined by homomorphisms preserving structure, and geometry by the inverse images of homomorphisms preserving structure. This article formalizes this view through two explicit theorems—the Homomorphism Preservation Theorem (HPT) for Algebraic Categories and the Inverse Image Preservation Theorem (IIPT) for Geometric Categories—building on established results. Assuming familiarity with category theory, algebraic topology, and commutative algebra, we provide a framework for graduate students to explore these fields' interplay.

10.1 Homomorphisms in Algebra

Definition 90. Let $\mathcal{C}$ be a category, and let A, B be objects in $\mathcal{C}$. A *homomorphism* $\phi : A \rightarrow B$ is a morphism in $\mathcal{C}$ that preserves the structure defined by the category's operations and relations.

In algebraic categories (e.g., **Grp**, **Ring**, **Mod_R**), homomorphisms preserve operations like group multiplication or module scalar multiplication.

Example 6. In **Grp**, a group homomorphism $\phi : G \rightarrow H$ satisfies $\phi(g_1 g_2) = \phi(g_1)\phi(g_2)$ for all $g_1, g_2 \in G$, preserving the group operation.

Theorem 17 (First Isomorphism Theorem). Let $\phi : G \rightarrow H$ be a group homomorphism with kernel $K = \ker(\phi)$. Then $G/K \cong \text{im}(\phi)$.

Theorem 18 (Universal Property of Free Objects). In an algebraic category (e.g., **Grp**, **Ring**), for a free object $F(X)$ on a set X , any map $f : X \rightarrow A$ (where A is an object) extends uniquely to a homomorphism $\phi : F(X) \rightarrow A$.

We now introduce a theorem encapsulating the algebraic perspective.

Theorem 19 (Homomorphism Preservation Theorem for Algebraic Categories). Let $\mathcal{C}$ be an algebraic category (e.g., **Grp**, **Ring**, **Mod_R**) with a forgetful functor $U : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$. For any surjective homomorphism $\phi : A \rightarrow B$ in $\mathcal{C}$ with kernel K (a normal subobject), there exists an isomorphism $\psi : A/K \rightarrow B$ such that $\psi \circ \pi = \phi$, where $\pi : A \rightarrow A/K$ is the canonical projection. Moreover, any object A can be generated by a free object $F(X)$ via a surjective homomorphism whose structure is preserved by ϕ .

Доказательство. The first part follows from the First Isomorphism Theorem [1]: for a surjective homomorphism $\phi : A \rightarrow B$ with kernel K , the quotient $A/K \cong B$ via the isomorphism $\psi : aK \mapsto \phi(a)$. The second part follows from the Universal Property of Free Objects [2]: for any object A , there exists a set X and a free object $F(X)$ with a surjective homomorphism $\eta : F(X) \rightarrow A$, and any homomorphism $\phi : A \rightarrow B$ extends the structure-preserving maps from $F(X)$. $\square$

Remark 4. The HPT formalizes that homomorphisms in algebraic categories preserve structure forward, inducing isomorphisms on quotients and respecting generators, unifying the First Isomorphism Theorem and Universal Property. The name avoids confusion with the Structure-Identity Principle in category theory [2].

10.2 Homomorphisms in Geometry

Geometry emphasizes spaces where structure is preserved under inverse images of homomorphisms, as in **Top** or **Sch**.

Definition 91. Let $\phi : X \rightarrow Y$ be a morphism in a category $\mathcal{C}$. The *inverse image* of a subobject $S \subseteq Y$ (if it exists) is the subobject $\phi^{-1}(S) \subseteq X$ defined via the pullback of $S \hookrightarrow Y$ along ϕ .

Example 7. In **Top**, a continuous map $\phi : X \rightarrow Y$ ensures that $\phi^{-1}(V) \subseteq X$ is open for every open set $V \subseteq Y$.

Theorem 20 (Continuity in Topology). A function $\phi : X \rightarrow Y$ between topological spaces is continuous if and only if for every open set $V \subseteq Y$, the inverse image $\phi^{-1}(V)$ is open in X .

Theorem 21 (Pullback Theorem in Sheaf Theory). For a morphism $\phi : X \rightarrow Y$ in a category with sheaves (e.g., **Top**, **Sch**), the inverse image functor $\phi^{-1} : \text{Sh}(Y) \rightarrow \text{Sh}(X)$ is exact, preserving the structure of sheaves.

We now define a theorem for geometric categories.

Theorem 22 (Inverse Image Preservation Theorem for Geometric Categories). Let $\mathcal{C}$ be a geometric category (e.g., **Top**, **Sch**) with pullbacks. For any morphism $\phi : X \rightarrow Y$ in $\mathcal{C}$, the inverse image functor $\phi^{-1} : \text{Sub}(Y) \rightarrow \text{Sub}(X)$ preserves the lattice structure of subobjects. If $\mathcal{C}$ admits sheaves, $\phi^{-1} : \text{Sh}(Y) \rightarrow \text{Sh}(X)$ is exact and preserves sheaf isomorphisms, ensuring that the geometric structure of Y is reflected in X .

Доведения. In **Top**, the Continuity Theorem [4] ensures that $\phi : X \rightarrow Y$ is continuous if and only if $\phi^{-1}(V)$ is open for every open set $V \subseteq Y$, so ϕ^{-1} preserves the lattice of open sets. In categories with sheaves (e.g., **Top**, **Sch**), the Pullback Theorem [5] guarantees that $\phi^{-1} : \text{Sh}(Y) \rightarrow \text{Sh}(X)$ is exact, preserving sheaf structures. For schemes, ϕ^{-1} maps prime ideals to prime ideals [3], preserving geometric properties. Since ϕ^{-1} is functorial and preserves monomorphisms, it maintains isomorphisms of subobjects or sheaves. $\square$

Remark 5. The IIPT captures the geometric essence of inverse images preserving structure, unifying the Continuity Theorem and Pullback Theorem. The name distinguishes it from the Structure-Identity Principle [2].

Example 8. For a morphism of schemes $\phi : X \rightarrow Y$, the inverse image of a prime ideal under the induced map on stalks is prime, preserving geometric structure [3].

10.3 Categorical Unification

Category theory bridges algebra and geometry through dualities, where the HPT and IIPT interplay.

Theorem 23 (Stone Duality). The category of Boolean algebras, **BoolAlg**, is dually equivalent to the category of Stone spaces, **Stone**, via the spectrum functor.

Theorem 24 (Gelfand Duality). The category of commutative C^* -algebras is dually equivalent to the category of compact Hausdorff spaces via the spectrum functor.

Theorem 25 (Adjoint Functor Theorem). In a complete category, a functor has a left adjoint if it preserves limits, and a right adjoint if it preserves colimits.

Remark 6. Stone and Gelfand Dualities [6, 7] connect algebraic homomorphisms (HPT) to geometric inverse images (IIPT). The Adjoint Functor Theorem [2] underpins dualities like Spec, where algebraic and geometric structures are preserved [3].

Example 9. The Spec functor maps a ring homomorphism $\phi : R \rightarrow S$ to a morphism $\mathbf{Spec} S \rightarrow \mathbf{Spec} R$, with inverse images of prime ideals preserving geometric structure.

10.4 Applications and Implications

The HPT and IIP, supported by prior results, impact advanced research:

- **Algebraic Topology:** The HPT governs homology maps, while the IIP defines covering spaces.
- **Algebraic Geometry:** The IIP underpins étale cohomology via inverse images, while the HPT applies to ring homomorphisms.
- **Category Theory:** Stone, Gelfand, and Adjoint Functor Theorems reveal algebra-geometry correspondences.

Corollary 1. In any category with pullbacks, $\phi^{-1} : \text{Sub}(Y) \rightarrow \text{Sub}(X)$ preserves subobject lattices, as per the IIP.

10.5 Conclusion

The Homomorphism Preservation Theorem and Inverse Image Preservation Theorem formalize that algebra preserves structure via homomorphisms and geometry via inverse images. Building on the First Isomorphism Theorem, Continuity Theorem, Pullback Theorem, and dualities, these theorems unify pure mathematics. Graduate students are encouraged to apply this framework to algebraic topology, algebraic geometry, and category theory, deepening their research.

Література

- [1] Lang, S., *Algebra*, Graduate Texts in Mathematics, Springer, 2002.
- [2] Mac Lane, S., *Categories for the Working Mathematician*, Graduate Texts in Mathematics, Springer, 1998.
- [3] Hartshorne, R., *Algebraic Geometry*, Graduate Texts in Mathematics, Springer, 1977.
- [4] Munkres, J. R., *Topology*, 2nd ed., Prentice Hall, 2000.
- [5] Kashiwara, M., Schapira, P., *Sheaves on Manifolds*, Springer, 1990.
- [6] Johnstone, P. T., *Stone Spaces*, Cambridge University Press, 1982.
- [7] Takesaki, M., *Theory of Operator Algebras I*, Springer, 2002.

Issue XXXI: Abelian Categories

Namdak Tonpa

11 червня 2026 р.

Анотація

Ця стаття є оглядом абелевих категорій, введених Александром Гротендіком у 1957 році, як фундаментального інструменту гомологічної алгебри, алгебраїчної геометрії, теорії представлень, топологічної квантової теорії поля та теорії категорій. Ми розглядаємо формальне означення абелевих категорій, їхню роль у побудові похідних категорій і функторів, а також ключові застосування в різних галузях математики та фізики.

11 Abelian Categories

Абелеві категорії, вперше введені Александром Гротендіком у його статті 1957 року «Sur quelques points d'algèbre homologique» [1], стали основою для уніфікації гомологічної алгебри в різних математичних дисциплінах, таких як алгебраїчна геометрія, алгебраїчна топологія та теорія представлень. Вони забезпечують природне середовище для вивчення гомологій, когомологій, похідних категорій і функторів, що мають широке застосування в математиці та математичній фізиці.

11.1 Означення абелевих категорій

Абелеві категорії — це збагачене поняття категорії Сандерса-Маклейна поняттями нульового об'єкту, що одночасно ініціальний та термінальний, властивостями існування всіх добутоків та кодобутоків, ядер та коядер, а також, що всі мономорфізми і епіморфізми є ядрами і коядрами відповідно (тобто нормальними).

Формально, абелева категорія визначається наступним чином:

```
def isAbelian (C: precategory): U1
:= Σ (zero:   hasZeroObject C)
    (prod:    hasAllProducts C)
    (coprod:   hasAllCoproducts C)
    (ker:      hasAllKernels C zero)
    (coker:    hasAllCokernels C zero)
    (monicsAreKernels:
      Π (A S: C.C.ob) (k: C.C.hom S A),
```

```

    Σ (B: C.C.ob) (f: C.C.hom A B),
    isKernel C zero A B S f k)
(epicsAreCoKernels :
  Π (B S: C.C.ob) (k: C.C.hom B S),
  Σ (A: C.C.ob) (f: C.C.hom A B),
  isCokernel C zero A B S f k), U

```

Ця сигнатура включає: 1) існування нульового об'єкта; 2) існування всіх добутоків; 3) існування всіх кодобутоків; 4) існування всіх ядер; 5) існування всіх коядер; 6) властивість, що кожен мономорфізм є ядром; 7) властивість, що кожен епіморфізм є коядром.

11.2 Деталізоване формальне означення

Для чіткості наведемо ключові компоненти абелевої категорії в сучасному формалізмі, наприклад, у кубічній Агді, як описано в магістерській роботі Девіда Елндера 2021 року [2]:

```

module abelian where
import lib/mathematics/categories/category
import lib/mathematics/homotopy/truncation

def zeroObject (C: precategory) (X: C.C.ob): U1
:= Σ (bot: isInitial C X) (top: isTerminal C X), U

def hasZeroObject (C: precategory) : U1
:= Σ (ob: C.C.ob) (zero: zeroObject C ob), unit

def hasAllProducts (C: precategory) : U1
:= Σ (product: C.C.ob → C.C.ob → C.C.ob)
    (π1: Π (A B : C.C.ob), C.C.hom (product A B) A)
    (π2: Π (A B : C.C.ob), C.C.hom (product A B) B), U

def hasAllCoproducts (C: precategory) : U1
:= Σ (coproduct: C.C.ob → C.C.ob → C.C.ob)
    (σ1: Π (A B : C.C.ob), C.C.hom A (coproduct A B))
    (σ2: Π (A B : C.C.ob), C.C.hom B (coproduct A B)), U

def isMonic (P: precategory) (Y Z : P.C.ob) (f : P.C.hom Y Z) : U
:= Π (X : P.C.ob) (g1 g2 : P.C.hom X Y),
    Path (P.C.hom X Z) (P.P.◦ X Y Z g1 f) (P.P.◦ X Y Z g2 f)
→ Path (P.C.hom X Y) g1 g2

def isEpic (P : precategory) (X Y : P.C.ob) (f : P.C.hom X Y) : U
:= Π (Z : P.C.ob) (g1 g2 : P.C.hom Y Z),
    Path (P.C.hom X Z) (P.P.◦ X Y Z f g1) (P.P.◦ X Y Z f g2)
→ Path (P.C.hom Y Z) g1 g2

def kernel (C: precategory) (zero: hasZeroObject C)
(A B S: C.C.ob) (f: C.C.hom A B) : U1
:= Σ (k: C.C.hom S A) (monic: isMonic C S A k), unit

def cokernel (C: precategory) (zero: hasZeroObject C)
(A B S: C.C.ob) (f: C.C.hom A B) : U1
:= Σ (k: C.C.hom B S) (epic: isEpic C B S k), unit

```

```

def isKernel (C: precategory) (zero: hasZeroObject C)
  (A B S: C.C.ob) (f: C.C.hom A B) (k: C.C.hom S A) : U1
:=  $\Sigma$  (ker: kernel C zero A B S f), Path (C.C.hom S A) ker.k k

def isCokernel (C: precategory) (zero: hasZeroObject C)
  (A B S: C.C.ob) (f: C.C.hom A B) (k: C.C.hom B S) : U1
:=  $\Sigma$ 
(coker: cokernel C zero A B S f), Path (C.C.hom B S) coker.k k

def hasKernel (C: precategory) (zero: hasZeroObject C)
  (A B: C.C.ob) (f: C.C.hom A B) : U1
:=  $\|_{-1}$  ( $\Sigma$  (monic: isMonic C A B f), unit)

def hasCokernel (C: precategory) (zero: hasZeroObject C)
  (A B: C.C.ob) (f: C.C.hom A B) : U1
:=  $\|_{-1}$  ( $\Sigma$  (epic: isEpic C A B f), unit)

def hasAllKernels (C : precategory) (zero: hasZeroObject C) : U1
:=  $\Sigma$  (A B : C.C.ob) (f : C.C.hom A B), hasKernel C zero A B f

def hasAllCokernels (C : precategory) (zero: hasZeroObject C) : U1
:=  $\Sigma$  (A B : C.C.ob) (f : C.C.hom A B), hasCokernel C zero A B f

```

Ці означення уточнюють поняття нульового об'єкта, добутків, кодобутків, мономорфізмів, епіморфізмів, ядер і коядер, необхідних для абелевих категорій.

11.3 Мотивація та застосування

Абелеві категорії мають численні застосування в різних галузях математики та фізики. Ось п'ять ключових напрямів:

- 1) Гомологічна алгебра: абелеві категорії забезпечують основу для гомологічної алгебри, яка вивчає властивості груп гомології та когомології. Теорія похідних функторів, фундаментальний інструмент гомологічної алгебри, базується на понятті абелевої категорії.
- 2) Алгебраїчна геометрія: абелеві категорії використовуються для вивчення когомологій пучка, що є потужним інструментом для розуміння геометричних властивостей алгебраїчних многовидів. Зокрема, категорія пучків абелевих груп на топологічному просторі є абелевою категорією.
- 3) Теорія представлень: абелеві категорії виникають у теорії представлень, яка досліджує алгебраїчні структури, пов'язані з симетріями. Наприклад, категорія модулів над кільцем є абелевою категорією.
- 4) Топологічна квантова теорія поля: абелеві категорії відіграють центральну роль у топологічній квантовій теорії поля, де вони виникають як категорії граничних умов для певних типів теорій топологічного поля.
- 5) Теорія категорій: абелеві категорії є важливим об'єктом дослідження в теорії категорій, зокрема для вивчення адитивних функторів. Рекомендується робота Бакура і Деляну «Вступ в теорію категорій та функторів» [3] для поглибленого ознайомлення.

11.4 Похідні категорії та функтори

Абелеві категорії забезпечують природну основу для гомологічної алгебри, яка є розділом алгебри, що має справу з алгебраїчними властивостями груп гомологій та когомологій. Зокрема, абелеві категорії створюють сеттинг, де можна визначити поняття похідних категорій і похідних функторів.

Основна ідея похідних категорій полягає в тому, щоб ввести нову категорію, яка побудована з абелевої категорії шляхом «інвертування» певних морфізмів, майже так само, як будується поле часток на області цілісності. Похідна категорія абелевої категорії фіксує «правильне» поняття гомологічних і когомологічних груп і забезпечує потужний інструмент для вивчення алгебраїчних властивостей цих груп.

Похідні функтори є фундаментальним інструментом гомологічної алгебри, і їх можна визначити за допомогою концепції похідної категорії. Основна ідея похідних функторів полягає в тому, щоб взяти функтор, який визначено в абелевій категорії, і «підняти» його до функтора, який визначений у похідній категорії. Похідний функтор потім використовується для обчислення вищих груп гомології та когомології об'єктів в абелевій категорії.

Використання похідних категорій і функторів зробило революцію у вивченні гомологічної алгебри, і це призвело до багатьох важливих застосувань в алгебраїчній геометрії, топології та математичній фізиці. Наприклад, похідні категорії використовувалися для доведення фундаментальних результатів алгебраїчної геометрії, таких як знаменита теорема Гротендіка-Рімана-Роха. Вони також використовувалися для вивчення дзеркальної симетрії в теорії суперструн.

11.5 Висновки

Абелеві категорії, введені Гротендіком, є фундаментальним інструментом сучасної математики, що забезпечує уніфікований підхід до гомологічної алгебри, алгебраїчної геометрії, теорії представлень, топологічної квантової теорії поля та теорії категорій. Їхня роль у побудові похідних категорій і функторів відкрила нові можливості для вивчення гомологій і когомологій, а також їхніх застосувань у математиці та фізиці. Подальший розвиток теорії абелевих категорій, зокрема в контексті унівалентної теорії типів, як показано в роботі Еліндера [2], обіцяє нові перспективи для формальної математики та комп'ютерних наук.

Література

- [1] А. Гротендік, *Sur quelques points d'algèbre homologique*, 1957.
- [2] Д. Еліндер, *Дослідження абелевих категорій і унівалентної теорії типів*, магістерська робота, 2021.
- [3] І. Бакур, А. Деляну, *Вступ в теорію категорій та функторів*.

Issue XXXII: Grothendieck Yogas

Namdak Tonpa

11 червня 2026 р.

Анотація

Ця стаття присвячена огляду функторіальних йог Гротендіка, зокрема шести функторів, когезивних топосів та їхньої ролі в теорії похідних категорій. Ми розглядаємо основні концепції, такі як когомології та їх узагальнення, а також зв'язок із сучасною алгебраїчною геометрією та мотивною гомотопічною теорією. Стаття базується на сучасних джерелах, зокрема на лекціях Мартіна Галлауера про шестифункторний формалізм.

12 Grothendieck Yogas

Шестифункторний формалізм Гротендіка є одним із ключових інструментів сучасної алгебраїчної геометрії, що дозволяє узагальнити класичні когомологічні теорії та застосовувати їх у різних контекстах, від топології до мотивної гомотопічної теорії. Цей формалізм, розроблений Александром Гротендіком, включає шість основних операцій (функторів), які діють на категорії пучків або їх узагальнень, забезпечуючи багатий набір інструментів для вивчення геометричних об'єктів.

У цій статті ми зосередимося на трьох основних аспектах:

1. **Чому шестифункторний формалізм важливий?** Він узагальнює когомології, дозволяючи працювати з відносною точкою зору та застосовувати їх у складних геометричних контекстах.
2. **Що таке шестифункторний формалізм?** Ми розглянемо основні функтори та їх властивості, такі як локалізація, дуальність та відносна чистота.
3. **Як його конструюють?** Ми обговоримо методи побудови формалізму, зокрема через системи коефіцієнтів та когезивні топоси.

12.1 Узагальнення когомологій

Когомології є фундаментальним інструментом у топології та алгебраїчній геометрії. Наприклад, для топологічного простору X числа Бетті $b_n(X)$ вимірюють кількість n -вимірних дірок, але гомології $H_n(X)$ є багатшим інваріантом, оскільки містять інформацію про цикли та границі.

Example 10. Для різноманіття X над скінченним полем $k = \mathbb{F}_q$, ζ -функція $\zeta_X(T)$ кодує кількість раціональних точок. Гротендік показав, що властивості цієї функції випливають із ℓ -адичних когомологій $H^*(X_{\bar{k}}; \mathbb{Q}_{\ell})$, які, у свою чергу, походять із похідної категорії $D_c^b(X_{\bar{k}}; \mathbb{Q}_{\ell})$.

Шестифункторний формалізм узагальнює ці ідеї, дозволяючи працювати з категоріями рівня, які керують поведінкою когомологій.

12.2 Відносна точка зору

Гротендік наголошував на важливості відносної точки зору, де замість окремих об'єктів (наприклад, схем) розглядаються морфізми між ними. Це дозволяє вивчати когомології не ізольовано, а разом із дією морфізмів:

$$f^* : H^*(Y) \rightarrow H^*(X).$$

Remark 7. Навіть для однієї схеми X часто необхідно розглядати когомології пов'язаних об'єктів, наприклад, при індукції за розмірністю або розбитті на простіші частини.

12.3 Основні функтори

Шестифункторний формалізм складається з шести основних функторів, які діють на категорії пучків (або їх узагальнень, таких як похідні категорії):

- f^* : обернений образ (pull-back),
- f_* : прямий образ (push-forward),
- $f_!$: прямий образ із компактною підтримкою,
- $f^!$: винятковий обернений образ,
- $\otimes$: тензорний добуток,
- Hom : внутрішній гом.

Ці функтори пов'язані між собою ад'юнкціями:

$$f^* \dashv f_*, \quad f_! \dashv f^!.$$

Definition 92. Для простору X (наприклад, топологічного простору або схеми) категорія $S(X)$ є замкненою тензорною триангулятивною категорією, оснащеною операціями $\otimes$ та Hom . Для морфізму $f : X \rightarrow Y$ визначено ад'юнкції $f^* \dashv f_*$, $f_! \dashv f^!$, а також природну трансформацію $f_! \rightarrow f_*$.

12.4 Когезивні топоси

Когезивні топоси є природним контекстом для шестифункторного формалізму, оскільки вони забезпечують категоріальну структуру, яка підтримує геометричні та когомологічні операції. Топос $\mathcal{E}$ називається когезивним, якщо він має набір ад'юнктних функторів, що моделюють геометричні трансформації.

Example 11. Категорія пучків $\mathrm{Sh}(X)$ на топологічному просторі X є когезивним топосом, де f^* та f_* відповідають оберненим і прямим образам.

У контексті алгебраїчної геометрії когезивні топоси часто виникають як категорії пучків на схемах або стеках, оснащені додатковими структурами, такими як стабільні ∞ -категорії.

12.5 Роль абелевих категорій

Абелеві категорії відіграють фундаментальну роль у шестифункторному формалізмі, оскільки вони є основою для побудови похідних категорій, які використовуються для опису пучків та їх когомологій. Абелева категорія — це категорія, в якій морфізми мають ядра та кокернали, а кожна монада та епіморфізм є нормальними. Типовим прикладом є категорія абелевих пучків $\mathrm{Ab}(X)$ на топологічному просторі X або категорія когерентних пучків на схемі.

У шестифункторному формалізмі абелеві категорії, такі як $\mathrm{Sh}(X)$, слугують вихідним пунктом для визначення функторів f^* та f_* . Наприклад, для неперервного відображення $f : X \rightarrow Y$, функтор прямого образу $f_*\mathcal{F}$ визначається через секції $\Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{F})$, де $\mathcal{F} \in \mathrm{Sh}(X)$, а f^* є його лівою ад'юнктою. Однак, щоб врахувати гомотопічні властивості та виняткову функторіальність $(f_!, f^!)$, необхідно перейти до похідних категорій $D(\mathrm{Sh}(X))$, які будуються з абелевих категорій шляхом локалізації за квазіізоморфізмами.

Remark 8. Абелеві категорії забезпечують строгу алгебраїчну структуру, але їх обмеження (наприклад, відсутність природної триангулятивної структури) роблять похідні категорії більш придатними для шестифункторного формалізму, особливо в контексті ℓ -адичних або мотивних пучків.

12.6 Похідні категорії

Похідна категорія $D(\mathrm{Sh}(X))$ пучків на просторі X є природним узагальненням категорії пучків, що враховує гомотопічні властивості. Вона дозволяє працювати з похідними функторами, такими як:

$$R^n f_*(\mathcal{F}) \simeq H^n(X; \mathcal{F}), \quad R^n f_!(\mathcal{F}) \simeq H_c^n(X; \mathcal{F}).$$

Example 12. Для ℓ -адичних пучків на схемі X похідна категорія $D_c^b(X; \mathbb{Q}_\ell)$ є основою для ℓ -адичних когомологій, які використовувалися для доведення гіпотез Вейля.

12.7 Конструкція шестифункторного формалізму

Конструкція шестифункторного формалізму є складним завданням, яке часто потребує значних зусиль. Одним із ключових викликів є побудова виняткової функторіальності $(f_!, f^!)$.

Remark 9. За Делінем, для морфізму $f : X \rightarrow Y$ можна використати компактифікацію Нагати, щоб розкласти f на відкрите вкладення j та власний морфізм p :

$$f = p \circ j, \quad f_! := p_* j_#.$$

Ця конструкція вимагає доведення незалежності від вибору факторизації та існування правої ад'юнкти $f^!$.

12.8 Застосування в мотивній гомотопічній теорії

Мотивна гомотопічна теорія, розроблена Морелем і Воєводським, використовує шестифункторний формалізм для узагальнення класичних гомотопічних теорій на алгебраїчні схеми. Категорія $SH(X)$ стабільних мотивних гомотопічних пучків є прикладом системи коефіцієнтів, яка підтримує всі шість функторів.

Example 13. Для поля k категорія $DM(k; \mathbb{Q})$ геометричних мотивів Воєводського еквівалентна компактній частині $DM_B(k)$, що є основою для раціональних мотивних когомологій.

12.9 Висновки

Шестифункторний формалізм Гротендіка є потужним інструментом, який узагальнює когомології та дозволяє працювати з відносними інваріантами в алгебраїчній геометрії. Його зв'язок із когезивними топосами та похідними категоріями відкриває нові можливості для дослідження складних геометричних структур. У майбутньому цей формалізм, ймовірно, залишатиметься ключовим у розвитку мотивної гомотопічної теорії та інших областей математики.

Література

- [1] Gallauer, M. (2021). An introduction to six-functor formalisms. *arXiv:2112.10456v1*.
- [2] Ayoub, J. (2007). Les six opérations de Grothendieck et le formalisme des cycles évanescents dans le monde motivique. *Astérisque*, 314-315.
- [3] Cisinski, D.-C., & Déglise, F. (2019). Triangulated categories of mixed motives. *Springer Monographs in Mathematics*.

Issue XXXIV: Grothendieck Schemes

Namdak Tonpa

11 червня 2026 р.

Анотація

We present Grothendieck's functorial definition of schemes as sheaves on the category of affine schemes, structured according to the functor of points perspective. We also outline a path toward formalizing these objects within Homotopy Type Theory (HoTT).

13 Grothendieck Schemes

We view schemes as **sheaves on the category of affine schemes**, satisfying a gluing condition analogous to the usual descent condition in topology.

13.1 Affine Schemes

Let:

$$\mathbf{Aff} := (\mathbf{CRing})^{\mathrm{op}}$$

denote the category of affine schemes, i.e., the opposite of the category of commutative rings.

An affine scheme is of the form $\mathrm{Spec}(A)$, for a commutative ring A .

13.2 Zariski Covers

A **presheaf of sets** on $\mathbf{Aff}$ is a functor:

$$F : \mathbf{Aff}^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathbf{Set}.$$

This is the *functor of points* perspective: each affine scheme $\mathrm{Spec}(A)$ represents the "test ring" A , and $F(\mathrm{Spec}(A))$ can be thought of as the A -points of F .

A **Zariski sheaf** is a presheaf that satisfies descent for Zariski covers: if $\{\mathrm{Spec}(A_{f_i}) \rightarrow \mathrm{Spec}(A)\}$ is a Zariski open affine cover, then the diagram

$$F(\mathrm{Spec}(A)) \rightarrow \mathrm{Eq} \left(\prod_i F(\mathrm{Spec}(A_{f_i})) \rightrightarrows \prod_{i,j} F(\mathrm{Spec}(A_{f_i f_j})) \right)$$

is an equalizer diagram.

13.3 Grothendieck Scheme

A **scheme** is a Zariski sheaf

$$F : \mathbf{Aff}^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$$

such that:

- There exists a Zariski cover $\{\mathcal{U}_i \rightarrow F\}$ where each $\mathcal{U}_i$ is **representable**, i.e., $\mathcal{U}_i \cong \mathrm{Spec}(A_i)$ for some ring A_i .
- Each morphism $\mathcal{U}_i \rightarrow F$ is an **open immersion** (in the sheaf-theoretic sense).

This means F is **locally isomorphic to affine schemes** and satisfies Zariski descent.

Equivalently: Schemes are Zariski sheaves on $\mathbf{Aff}$ that are **locally representable by affine schemes**.

13.4 Formalization in HoTT

Categories and Presheaves in HoTT

In HoTT, a category can be defined as a type of objects together with types of morphisms and operations satisfying associativity and identity laws up to higher homotopies. A presheaf is then a functor:

$$F : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathcal{U}_0$$

where $\mathcal{U}_0$ is the universe of 0-types (sets). For $\mathcal{C} = \mathbf{Aff}$, this gives us the functor-of-points view.

Sheaf Conditions in HoTT

A sheaf in HoTT is a presheaf that satisfies a descent condition with respect to a Grothendieck topology, formalized via homotopy limits or truncations, depending on the level of the types involved.

Defining Schemes in HoTT

Within HoTT, a scheme is a sheaf $F : \mathbf{Aff}^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathcal{U}_0$ satisfying:

- A Zariski descent condition.
- Local representability: there exists a family of open immersions $\{\mathrm{Spec}(A_i) \rightarrow F\}$ covering F .

This mirrors the classical definition but is grounded in type-theoretic and higher-categorical constructions.

13.5 Conclusion

Grothendieck's functorial approach to schemes provides a clean and general definition that is well-suited for formalization in Homotopy Type Theory. This opens the way for a synthetic and structured foundation for algebraic geometry in type-theoretic settings.

Issue XXXVII: Homotopical Dynamics

Namdak Tonpa

11 червня 2026 р.

Анотація

У цій роботі розвивається концепція *гомотопічної динаміки* — ієрархічного категоріально-гомотопічного підходу до опису станів і еволюцій фізичних та інженерних систем. Тут озглядається «драбина станів» як функторіальний ланцюг від ∞ -групоїдів і когезивної гомотопічної теорії типів через класичну ймовірність, марковські процеси та нелінійні напівгрупи до гільбертових просторів і квантової механіки.

Особлива увага приділяється синтетичній інтерпретації нелінійної динаміки за допомогою вищих індуктивних типів, та спряжених когезивних модальностей у когезивних ∞ -топосах. Показано, що нелінійні частинні диференціальні рівняння, які виникають у самоузгодженому наближенні, mean-field theory (MFT), моделей роїв (Cucker–Smale, Viscsek, Alignment-Attraction-Avoidance), природно описуються в цьому фреймворку.

Як приклад практичного застосування розглядається колективна поведінка великих роїв дронів та мурмурацій. Гомотопічна динаміка інтегрується з протоколом Link32/Skynet, що забезпечує низьколатентну комунікацію та керування роєм до 5000 агентів. Це дозволяє синтетично моделювати виникаючу поведінку, верифікувати стійкість колективних маневрів і здійснювати функторіальну лінеаризацію нелінійних взаємодій у гільбертових просторах.

Робота пропонує погляд, у якому гомотопічні, стохастичні, нелінійні та квантові еволюції описуються через універсальні конструкції теорії категорій у когезивних ∞ -топосах, з безпосереднім застосуванням до сучасних автономних систем.

Keywords: Гомотопічна динаміка, нелінійні системи, теорія розподілів, стохастичні еволюції, квантові еволюції, L^2 простори, квантова механіка, оснащений Гільбертів простір.

14 Homotopical Dynamics

Стан як об'єкт, еволюція як морфізм

У рамках підходу *Groupoid Infinity* математика розглядається як єдина суверенна система, в якій фізичні та ймовірнісні структури моделюються як об'єкти у відповідних ∞ -категоріях, а динамічні процеси — як морфізми (1-морфізми у вищому сенсі).

«Драбина станів» від L^2 -просторів до квантової механіки не є простою послідовністю прикладів. Це **функторіальна драбина** — ланцюг функторів між категоріями, де кожен щабель відповідає переходу між різними типами просторів станів та їх еволюціями.

Ми формалізуємо базовий принцип:

- **Стан** — це узагальнений елемент простору (морфізм $1 \rightarrow X$);
- **Еволюція** — це оператор (морфізм або ендифунктор).

Різні фізичні теорії виникають як різні класи просторів і дозволених морфізмів. У НотТ/ L^2 стає об'єктом у $\dagger$ -категорії **Hilb**, марковські процеси породжують монаду ймовірності на категорії вимірних просторів, а самі процеси реалізуються як морфізми у відповідній Kleisli-категорії. Квантова механіка постає як синтез у dagger-структурі.

Нижче ми крок за кроком піднімаємося драбиною, а в кінці наводимо категоріальну діаграму переходів.

14.1 Мова зліченновимірних станів

Функціональний аналіз є базовою мовою для роботи з Banach- і Hilbert-просторами. Центральним об'єктом є гільбертів простір $L^2(X, \mu)$ квадратно-інтегрованих функцій з внутрішнім добутком

$$\langle f | g \rangle = \int_X f(x) \overline{g(x)} \, d\mu(x).$$

Кожен елемент $\psi \in L^2(X, \mu)$ уже інтерпретується як **вектор стану**. Обмежені оператори є ендоморфізмами, а часова еволюція описується сильною неперервною напівгрупою операторів на L^p -просторах (зокрема на L^2 за умов інваріантності міри).

L^2 -простори природно утворюють $\dagger$ -категорію **Hilb** (категорію гільбертових просторів з обмеженими операторами та інволюцією $\dagger$, що відповідає спряженому оператору).

14.2 Оснащений Гільбертів простір як узагальнення

Звичайні L^2 -функції недостатні для опису δ -функцій Дірака, власних функцій неперервного спектру чи сингулярних розв'язків диференціальних рівнянь. Теорія розподілів Шварца вводить **rigged Hilbert space** (трійку

Гельфанда):

$$\mathcal{S} \subset L^2 \subset \mathcal{S}',$$

де $\mathcal{S}$ — ядерний простір тест-функцій (простір Шварца), а $\mathcal{S}'$ — простір розподілів (його топологічний дуал).

У категоріальній мові розподіли можна розглядати як узагальнені елементи подвійного об'єкта, що узгоджується з ідеєю *generalized elements* у сенсі Гротендіка. Саме в $\mathcal{S}'$ «живуть» плоскі хвилі та інші сингулярні об'єкти, необхідні для спектральної теорії.

Rigged Hilbert space є першим кроком до **cohesive modalities** у синтетичній диференціальній геометрії: розподіли поведуться як «інфінітезимальні» або «проінфінітні» елементи.

14.3 L^2 як простір ймовірностей

У теорії ймовірностей випадкова величина $X \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ задовольняє

$$\|X\|_2^2 = \mathbb{E}[X^2].$$

Ймовірнісний простір $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ індукує гільбертів простір $L^2(\Omega, \mathbb{P})$, в якому умовне сподівання $\mathbb{E}[\cdot \mid \mathcal{G}]$ є ортогональною проекцією на підпростір $L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$.

Незалежність σ -алгебр імплікує ортогональність відповідних центрованих підпросторів у L^2 , хоча й не зводиться до неї повністю. Таким чином, значна частина класичної теорії ймовірностей має природну інтерпретацію в термінах функціонального аналізу.

Категоріально ймовірнісна міра відповідає стану (positive normalized functional) на комутативній C^* -алгебрі $L^\infty(\Omega)$.

14.4 Категорії Маркова

Ймовірнісна динаміка природно організовується на рівні категорії процесів. Нехай **Meas** — категорія вимірних просторів. Монада Гірі ймовірнісних розподілів

$$\mathcal{G} : \mathbf{Meas} \rightarrow \mathbf{Meas}$$

індукує Kleisli-категорію $\mathbf{Kl}(\mathcal{G})$, яку ми позначаємо **Markov**.

У категорії **Markov**:

- об'єкти — вимірні простори;
- морфізми $X \rightarrow Y$ — марковські ядра $X \rightarrow \mathcal{G}(Y)$;
- стани — морфізми $1 \rightarrow X$;
- еволюції — морфізми $X \rightarrow Y$.

Умовна ймовірність і правило Байєса набувають природної категоріальної інтерпретації через універсальні властивості (заповнення діаграм).

У категорії **Markov** (Kleisli-категорії монади Гірі) умовна ймовірність і правило Байєса набувають природної категоріальної інтерпретації через **універсальні властивості** заповнення діаграм.

Зокрема, якщо ми маємо спільний розподіл, заданий морфізмом $p : A \rightarrow X \otimes Y$ (де $\otimes$ позначає копродукт у категорії, що відповідає незалежному тензорному добутку), то **умовна ймовірність** $p(\cdot | x)$ є морфізмом, який робить наступну діаграму комутативною:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{p} & X \otimes Y \\ \text{discard on } Y \downarrow & & \downarrow \text{projection on } X \\ X & \xlongequal{\quad} & X \end{array}$$

Більш точно, у Markov-категоріях з умовними розподілами (categories with conditionals) існування умовного ймовірності відповідає існуванню певного морфізму $p_{Y|X} : X \rightarrow Y$, що задовольняє універсальну властивість: для будь-якого тесту або спостереження умовне сподівання/ймовірність виражається через композицію в категорії.

Правило Байєса в цьому фреймворку набуває форми **Bayesian inversion**. Якщо задано пріорний розподіл і марковське ядро (перехідну ймовірність) $f : X \rightarrow Y$, то апостеріорний розподіл $f^\dagger$ (Bayesian update) є морфізмом, що отримується за допомогою «обернення» стрілки за допомогою копіювання (copying) і відкидання (discarding) — структур, притаманних Markov-категоріям.

У термінах string diagrams правило Байєса виглядає як природна комутатія між прямим і оберненим умовним розподілом:

$$p(y | x) \cdot p(x) \quad \longleftrightarrow \quad p(x | y) \cdot p(y),$$

де обертання стрілки $(p(y | x) \mapsto p(x | y))$ у категоріях з conditionals часто має структуру dagger-подібного функтора (Bayesian inversion functor). Це дозволяє формулювати Bayesian updating повністю абстрактно, без явного звернення до формул із діленням, що особливо зручно в неперервному випадку.

Таким чином, категорія **Markov** не лише кодує стохастичну динаміку, але й надає синтетичну мову для всього байєсівського висновування, включаючи умовну незалежність, достатні статистики та Bayesian filtering (як у прихованих марковських моделях).

14.5 Марковські процеси як напівгрупи операторів

Марковський процес можна розглядати як одно-параметричну напівгрупу ендоморфізмів у **Markov**: $T_t : X \rightarrow X$.

У функціональному аналізі цьому відповідає напівгрупа операторів на $L^2(X, \mu)$:

$$(T_t f)(x) = \mathbb{E}[f(X_t) | X_0 = x].$$

Її інфінітезимальний генератор L задовольняє рівняння Колмогорова–Чепмена.

Таким чином, марковська динаміка реалізується як контрактна додатно збережена напівгрупа на гільбертовому просторі — структура, дуже близька до квантової механіки, але з контрактними замість унітарних операторів.

Простір траєкторій марковського процесу природно моделюється як об'єкт у ∞ -категорії типів. Функтор $\Pi_\infty : \mathbf{Top} \rightarrow \infty\text{-}\mathbf{Gpd}$ піднімає топологічну модель до гомотопічної, де шляхи відповідають вищим гомотопіям.

14.6 Геометризація фазового простору

У класичній механіці фазовий простір $M = T^*Q$ оснащений симплектичною формою ω . Гамільтонів потік індукує еволюцію на алгебрі гладких функцій $C^\infty(M)$ через оператор Лі.

Перехід до $L^2(M, \mu)$ (з мірою Ліувіля) та подальше розширення до rigged Hilbert space є ключовим кроком до **geometric quantization** — природного мосту між класичною та квантовою механікою.

14.7 Нелінійні системи

Для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь $\dot{x} = F(x)$, де F — нелінійний векторне поле на фазовому просторі M , простір станів залишається тим самим (зазвичай M або його функціональний аналог $L^2(M, \mu)$), але еволюція стає **нелінійним потоком** $\Phi_t : M \rightarrow M$, що задовольняє групову властивість $\Phi_{t+s} = \Phi_t \circ \Phi_s$ (або напівгрупову для $t \geq 0$).

У функціональному аналізі такі системи породжують **нелінійні напівгрупи** операторів на відповідних просторах функцій (наприклад, на

$C^0(M)$ або $L^p(M)$). Типовими прикладами є напівгрупи, породжені монотонними операторами, акретивними операторами або операторами типу m -акретивних у сенсі теорії нелінійних операторів (див. теорію Країноса–Като). Тут з’являються явища хаосу, біфуркацій, атракторів і складної динаміки, які не мають прямого аналога в лінійній теорії.

14.7.1 Категоріальна інтерпретація нелінійної динаміки

Нелінійні динамічні системи допускають природну категоріальну формалізацію. Класична дискретна динамічна система з часом, заданим напівгрупою $(T, +)$ (наприклад, $\mathbb{N}$ або $\mathbb{R}_{\geq 0}$), може бути представлена як **функтор**

$$\Phi : \mathbf{BT} \rightarrow \mathbf{C},$$

де $\mathbf{BT}$ — категорія з одним об’єктом, морфізмами якої є елементи напівгрупи T , а $\mathbf{C}$ — категорія контексту (наприклад, **Top**, **Meas** або категорія гладких многовидів **Diff**). Дія функтора кодує еволюцію: морфізм $t \in T$ відображається в автоморфізм $\Phi_t : X \rightarrow X$.

Категорія динамічних систем (з фіксованою напівгрупою часу) утворює **функторну категорію** $[\mathbf{BT}, \mathbf{C}]$, де морфізмами між двома системами Φ, Ψ є природні перетворення (тобто комутувальні відображення $f : X \rightarrow Y$ такі, що $f \circ \Phi_t = \Psi_t \circ f$). Це дозволяє говорити про еквівалентність, спряження та морфізми динамічних систем у строго категоріальному сенсі.

Для відкритих динамічних систем (open dynamical systems), які допускають композицію через wiring diagrams, використовується теорія поліноміальних функторів або lenses у категоріях з вибраною структурою (наприклад, у категорії поліфункторів **Poly**). Це дає потужний інструмент для модульної композиції нелінійних систем.

14.7.2 Вищі індуктивні типи та гомотопічна динаміка

У Homotopy Type Theory (HoTT) нелінійні траєкторії моделюються синтетично за допомогою **higher inductive types** (HIT) — вищих індуктивних типів. Нехай M — тип фазового простору (наприклад, гладкий многовид у cohesive topos). Простір траєкторій визначається як HIT $\text{Path}_\infty(M)$, згенерований: 1) конструктором точок; 2) конструкторами шляхів; 3) вищими конструкторами для репараметризації та гомотопій між потоками.

$$\text{Path}_\infty(M) := \begin{cases} \text{pt} : M \rightarrow \text{Path}_\infty(M); \\ \text{path} : \prod_{x, y : M} (x = y) \rightarrow \text{Path}_\infty(M); \\ \text{hom} : \prod_{\Phi, \Psi : I \rightarrow M} \prod_{i : I} \Phi(i) = \Psi(i) \rightarrow \text{Path}_\infty(M). \end{cases}$$

Формально $\text{Path}_\infty(M)$ реалізує **fundamental ∞ -groupoid** $\Pi_\infty(M)$ через функтор $\Pi_\infty : \mathbf{Top} \rightarrow \infty\text{-}\mathbf{Gpd}$, де 1-морфізми відповідають шляхам,

а k -морфізми — гомотопіям вищого порядку між траєкторіями. Це узагальнює класичний path space до ∞ -групоїда, в якому еквівалентності між різними параметризаціями потоку $\Phi : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \text{Aut}(M)$ кодуються вищими гомотопіями.

Зв'язок з калібровочними полями. НоТТ є основою для опису gauge fields у фізиці: gauge field A — це cocycle у twisted differential cohomology (Chern-Weil homomorphism у cohesive ∞ -topos). Динаміка інтерпретується як parallel transport у configuration groupoid (space of field histories), де НІТ-моделі описують homotopy між gauge-еквівалентними полями. У контексті M-theory higher structures (L_∞ -алгебри) динаміка кодується morphisms у moduli ∞ -stacks конфігурацій полів, де higher gauge equivalences забезпечують інваріантність відносно higher homotopies.

Таким чином, гомотопічна динаміка піднімає нелінійні напівгрупи функціонального аналізу до синтетичного рівня в cohesive ∞ -topos, де всі шаблі драбини (від **Top** до **Quant**) описуються єдино через universal constructions.

14.7.3 Синтетична нелінійна динаміка

У **cohesive homotopy type theory** (а особливо в її диференціально-когезивному варіанті) нелінійні динамічні системи описуються за допомогою системи спряжених конезивних модальностей **adjoint cohesive modalities**, що реалізують розрізнення дискретної, неперервної та інфінітезимальної структури типів.

Нехай $\flat$ (shape/flat modality) — idempotent comonad, що витягує підстилаючу гомотопічну інформацію, $\sharp$ (sharp modality) — відповідний monad, а $\mathfrak{R}$ (reduction) та $\mathfrak{I}$ (infinitesimal shape) — диференціальні модальності в differential cohesive ∞ -topos. Ці модальності утворюють adjoint triples і quadruple, що задовольняють аксіоми cohesion (за Lawvere–Schreiber–Shulman).

Нелінійне векторне поле $F : M \rightarrow TM$ на фазовому просторі M (тип у cohesive topos) інтерпретується як морфізм, а потік Φ_t виникає синтетично як інтегрована дія інфінітезимальних автоморфізмів. Інфінітезимальні об'єкти моделюються через модальність $\mathfrak{I}$, яка дозволяє визначати формальні диски та jet bundles без звернення до аналітичних конструкцій.

Теорема існування та єдиності розв'язків автономних звичайних диференціальних рівнянь (зокрема, теорема Пікара–Ліндельофа) набувають синтетичної форми: вони випливають з universal properties контракції в cohesive topos та idempotence модальностей, без явного використання метрики Банаха чи ліпшицевих умов у класичному сенсі. Аналогічно, нелінійні напівгрупи операторів у функціональному аналізі піднімаються до morphisms у категорії cohesive типів.

У цьому фреймворку хаотична динаміка, аттрактори та біфуркації описуються гомотопічно-когезивно: аттрактори відповідають фіксованим точкам (або фіксованим підтипам) під дією higher morphisms, а інваріантні множини — homotopy-coherent діаграмам у ∞ -групоїді конфігурацій.

Cohesive modalities забезпечують єдиний синтетичний опис переходу від класичної нелінійної динаміки (на рівні **Top** або **Diff**) до її гомотопічної та диференціальної реалізації. Вони безпосередньо готують ґрунт для переходу до квантової механіки та gauge theory: у cohesive ∞ -topos gauge fields і їх динаміка (parallel transport) описуються через диференціальну когомологію (Chern–Weil homomorphism), а higher structures (L_∞ -алгебри) виникають природно з moduli ∞ -stacks конфігурацій полів.

Таким чином, у cohesive homotopy type theory нелінійна динаміка, її гомотопічна інтерпретація та лінеаризація до гільбертових просторів (а згодом до квантової еволюції) описуються одночасно через adjoint modalities та universal constructions у cohesive ∞ -topos.

14.8 Квантова механіка

У квантовій механіці стан описується вектором $\psi \in \mathcal{H}$, спостережувані — самоспряженими операторами $A = A^\dagger$, а еволюція задається унітарною гру-

пою:

$$i\hbar \frac{d\psi}{dt} = H\psi \implies U_t = e^{-iHt/\hbar}.$$

Квантова теорія синтезує попередні рівні:

- L^2 + rigged структура (спектральна теорія);
- ймовірність $(|\psi|^2)$ як густина ймовірності;
- операторну динаміку (перехід від марковських до унітарних еволюцій);
- геометрію (симплектична геометрія $\rightarrow$ попередня квантизація).

14.9 Обертання Віка та формула Фейнмана–Каца

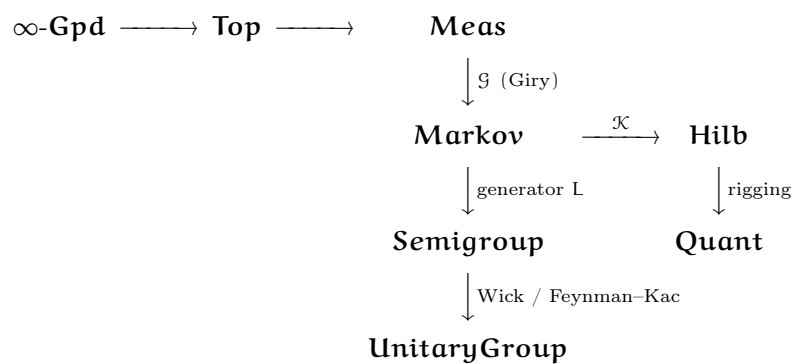
Глибокий аналітичний зв'язок між марковською та квантовою динамікою забезпечується Wick rotation ($t \mapsto -it$) та формулою Фейнмана–Каца.

Формула Фейнмана–Каца виражає розв'язок рівняння Шредінгера через умовне сподівання відносно евклідового марковського процесу. Формально це відповідає аналітичному продовженню генератора дифузії L до самоспряженого гамільтоніана H (у багатьох моделях $H \approx -L$).

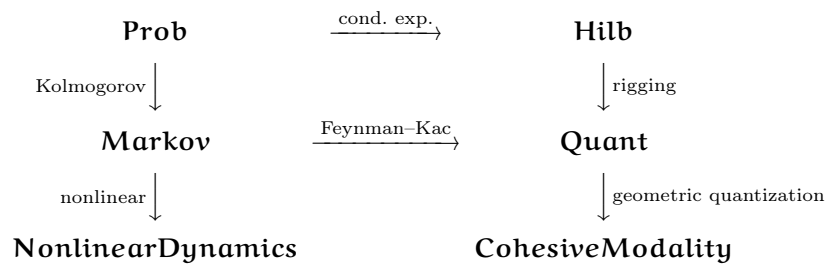
У $\dagger$ -категоріях цей перехід інтерпретується як перехід від позитивних контрактних напівгруп до унітарних груп, хоча канонічного функторіального підняття загалом не існує.

14.10 Категоріальна діаграма переходів

У рамках HoTT/ ∞ -категорій драбина станів може бути представлена такою (спрощеною) комутативною діаграмою:



Додатково:



14.11 Функторіальна лінеаризація

Ми визначаємо композицію функторів, яка реалізує лінеаризацію гомотопічної динаміки:

$$\mathcal{L} = \mathcal{K} \circ \mathcal{G} \circ \mathcal{B} \circ |-| : \infty\text{-}\mathbf{Gpd} \rightarrow \mathbf{Hilb},$$

де $\mathcal{K}$ — гільбертова реалізація марковських ядер.

На рівні марковської категорії функтор $\mathcal{K} : \mathbf{Markov} \rightarrow \mathbf{Hilb}$ діє так: - на об'єктах: $X \mapsto L^2(X, \mu)$; - на морфізмах (марковське ядро $K : X \rightarrow \mathcal{G}(Y)$):

$$(\mathcal{K}Kf)(x) = \int_Y f(y) K(x, dy).$$

Отриманий оператор є лінійним, позитивним і контрактним.

14.11.1 Прикладне застосування гомотопічної динаміки

Гомотопічна динаміка в cohesive ∞ -topos природно застосовується до нелінійних моделей великих роїв дронів (drone swarms) та явищ типу *murmuration* (узгоджене колективне маневрування, подібне до зграї шпаків). Такі системи описуються мікроскопічними нелінійними звичайними диференціальними рівняннями (ODE) для окремих агентів та їх континуальним mean-field наближенням у формі частинних диференціальних рівнянь (PDE).

Ключовим прикладом є **Cucker–Smale модель** (та її узагальнення Vicsek, Alignment-Attraction-Avoidance), де динаміка швидкостей агентів задається нелінійним вирівнюванням:

$$\dot{v}_i = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \phi(\|x_i - x_j\|)(v_j - v_i) + u_i,$$

з комунікаційною функцією ϕ (затухання з відстанню) та зовнішнім керуванням u_i . У mean-field limit ($N \rightarrow \infty$) система переходить у континуальне PDE для густини $\rho(t, x)$ та поля швидкостей $v(t, x)$:

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho v) = 0, \quad \partial_t (\rho v) + \nabla \cdot (\rho v \otimes v) = \nabla \cdot (\rho \sigma) + \rho u,$$

де σ — нелінійний тензор напруг, що виникає від локальних взаємодій. Такі рівняння належать до hyperbolic або parabolic типу і моделюють emergent behaviors: флокінг, мурмурацію, уникнення зіткнень та адаптивне формування.

У рамках **cohesive homotopy type theory** фазовий простір конфігурацій рою моделюється як тип M у cohesive ∞ -topos. Простір траєкторій рою є higher inductive type $\text{Path}_\infty(M^N)$ (або його mean-field версія на просторі мір). Higher гомотопії кодують деформації колективних маневрів, репараметризацію та gauge-еквівалентності під дією локальних комунікаційних топологій (proximity graphs). Adjoint cohesive modalities $(\flat \dashv \sharp, \mathfrak{A} \dashv \mathfrak{I})$ дозволяють синтетично розрізняти мікроскопічний (дискретний) і макроскопічний (континуальний) рівні, а також інфінітезимальні варіації керування.

Functorial linearization $\mathcal{L} : \infty\text{-Gpd} \rightarrow \mathbf{Hilb}$ (через Gir-монаду та гільбертову реалізацію) переводить нелінійні взаємодії рою у операторну динаміку на $L^2(\rho)$ або Sobolev просторах, з Green functions як ядрами інтегральних операторів. Це узгоджується з rigged Hilbert space для розподілених керувань і спектральним аналізом колективних мод.

Застосування до продукту Skynet. Протокол Link32/Skynet реалізує комунікаційний шар (cluster hybrid topology, dynamic TDMA, низьколатентний C2) для роїв до 5000 дронів. Control inputs u_i надходять саме через Skynet (QoS-диференційовані повідомлення для позицій, команд і стану). У гомотопічній моделі комунікаційна топологія рою інтерпретується як simplicial структура на конфігураційному просторі, а higher morphisms забезпечують стійкість до переривань зв'язку (homotopy-coherent consensus). Mean-field PDE з керуванням від Skynet описує еволюцію густини рою, дозволяючи синтетично перевіряти властивості emergent behavior (наприклад, глобальну узгодженість мурмурації) через universal properties у cohesive ∞ -topos.

Таким чином, гомотопічна динаміка пропонує єдиний математично-філософський фреймворк, у якому нелінійні PDE роїв дронів, їх колективна поведінка типу murmuration і практична реалізація в Skynet описуються через higher inductive types, cohesive modalities та functorial linearization. Це відкриває шлях до синтетичного контролю, верифікації та масштабування великих автономних роїв.

Висновок

Ми побудували функторіальну факторизацію динамічних систем:

$$\infty\text{-}\mathbf{Gpd} \rightarrow \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Meas} \rightarrow \mathbf{Markov} \rightarrow \mathbf{Hilb}.$$

Ця драбина показує, що:

- гомотопічні структури задають простори станів і траєкторій;
- вимірна структура вводить ймовірність;
- категорії Маркова описують стохастичну динаміку;
- гільбертові простори забезпечують її лінеаризацію та операторну реалізацію.

Функціональний аналіз і квантова механіка постають як природні представлення нижчих рівнів цієї ієрархії. Cohesive homotopy type theory пропонує єдиний синтетичний фреймворк, у якому всі щаблі драбини можуть бути описані одночасно на одному мовному ядрі.

Література

- [1] M. Shulman. Modal Homotopy Type Theory.
- [2] B. Jurčo, C. Saemann, U. Schreiber, M. Wolf. Higher Structures in M-Theory. Fortsch. Phys. 67 (2019) 1910001, arXiv:1903.02807.
- [3] U. Schreiber. Differential cohomology in a cohesive ∞ -topos. arXiv:1310.7930.
- [4] U. Schreiber, M. Shulman. Quantum Gauge Field Theory in Cohesive Homotopy Type Theory. arXiv:1408.0054.
- [5] U. Schreiber. Higher prequantum geometry. arXiv:1601.05956.
- [6] H. Haken. Synergetics: An Introduction. Nonequilibrium Phase Transitions and Self-Organization in Physics, Chemistry and Biology. Springer, 1977.
- [7] H. Haken. Advanced Synergetics. Springer, 1983.
- [8] L. Schwartz. Théorie des distributions. Hermann, Paris, 1950–1951.
- [9] I. M. Gelfand, G. E. Shilov. Generalized Functions, Vols. 1–5. Academic Press, 1964–1968.
- [10] A. N. Kolmogorov. Foundations of the Theory of Probability. Chelsea, 1950.
- [11] R. P. Feynman, M. Kac. Interaction of Markov processes and quantum theory.

- [12] G. I. Marchuk. Mathematical Models in Environmental Problems. Elsevier, 1986.
- [13] S. L. Sobolev. Some Applications of Functional Analysis in Mathematical Physics. AMS, 1963.
- [14] nLab. Cohesive homotopy type theory. <https://ncatlab.org/nlab/show/cohesive+homotopy+type+theory>
- [15] nLab. Higher inductive types. <https://ncatlab.org/nlab/show/higher+inductive+type>
- [16] nLab. Higher gauge theory. <https://ncatlab.org/nlab/show/higher+gauge+theory>
- [17] Skynet: Link32 Tactical Communication Protocol for Drone Swarms. <https://bitedits.github.io/skynet/skynet.pdf>
- [18] Groupoid Infinity. Volume IV: PDEs. <https://groupoid.space/books/vol4/pde.pdf>
- [19] F. Cucker, S. Smale. Emergent behavior in flocks. IEEE Trans. Autom. Control, 2007.

Issue XXXV: Cohomology and Spectra

Maksym Sokhatskyi ¹

¹ National Technical University of Ukraine
Igor Sikorsky Kyiv Polytechnical Institute
11 червня 2026 р.

Анотація

This article presents formal definitions and theorems for ordinary and generalized cohomology theories, unstable and stable spectra, and spectral sequences in Abelian categories, including the Serre, Atiyah-Hirzebruch, Leray, Eilenberg-Moore, Hochschild-Serre, Filtered Complex, Chromatic, Adams, and Bockstein spectral sequences. We define slopes, sheets, coordinates, quadrants, complex filtrations, and double complexes. Additionally, we explore the categorical foundations of cohomology theories and spectra, including their relationships to algebra, homological algebra, and stable homotopy theory, through isomorphisms, analogies, and instances.

15 Stable Homotopy Type Theory

15.1 Ordinary Cohomology Theories

Definition 93. An *ordinary cohomology theory* on the category of topological spaces and pairs is a contravariant functor $H^*(-; G) : \text{Top}^{\text{op}} \rightarrow \text{GrAb}$, assigning to each pair (X, A) a sequence of abelian groups $\{H^n(X, A; G)\}_{n \in \mathbb{Z}}$, with coefficient group G , satisfying:

1. *Homotopy*: If $f \simeq g : (X, A) \rightarrow (Y, B)$, then $f^* = g^* : H^n(Y, B; G) \rightarrow H^n(X, A; G)$.
2. *Exactness*: For (X, A) , there is a long exact sequence: $\cdots \rightarrow H^n(X, A; G) \rightarrow H^n(X; G) \rightarrow H^n(A; G) \xrightarrow{\delta} H^{n+1}(X, A; G) \rightarrow \cdots$
3. *Excision*: For $U \subset A$ with $\bar{U} \subset \text{int}(A)$, the inclusion $(X \setminus U, A \setminus U) \hookrightarrow (X, A)$ induces isomorphisms $H^n(X, A; G) \cong H^n(X \setminus U, A \setminus U; G)$.
4. *Additivity*: For $X = \bigsqcup X_i$, $H^n(X; G) \cong \bigoplus H^n(X_i; G)$.
5. *Dimension*: For a point pt , $H^n(\text{pt}; G) = \begin{cases} G & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}$.

15.2 Generalized Cohomology Theories

Definition 94. A *generalized cohomology theory* is a contravariant functor $h^* : \text{Top}^{\text{op}} \rightarrow \text{GrAb}$, assigning to each pair (X, A) a sequence $\{h^n(X, A)\}_{n \in \mathbb{Z}}$, satisfying:

1. *Homotopy*, *Exactness*, *Excision*, and *Additivity* as in **Definition 1**.
2. *Suspension*: There is a natural isomorphism $h^n(X, A) \cong h^{n+1}(\Sigma X, \Sigma A)$, where Σ is the reduced suspension.

The groups $h^n(\text{pt})$ form a graded ring, the coefficients of h^* .

Theorem 26. Every generalized cohomology theory h^* is representable by a spectrum $E = \{E_n, \sigma_n : \Sigma E_n \rightarrow E_{n+1}\}$, with $h^n(X) \cong [X, E_n]_*$, where $[-, -]_*$ denotes pointed homotopy classes.

15.3 Unstable and Stable Spectra

Definition 95. A *spectrum* is a sequence of pointed spaces $\{E_n\}_{n \in I}$, where $I \subseteq \mathbb{Z}$, with structure maps $\sigma_n : \Sigma E_n \rightarrow E_{n+1}$. It is:

- *Unstable* if $I \subseteq \mathbb{Z}_{\geq 0}$.
- *Stable* if $I = \mathbb{Z}$ and each σ_n is a homotopy equivalence.

Theorem 27. For an unstable spectrum E , the functor $X \mapsto [X, E_n]_*$ defines a cohomology theory on spaces of dimension $\leq n$. For a stable spectrum E , the functor $h^n(X) = [X, E_n]_*$ defines a generalized cohomology theory.

15.4 Categorical Interpretation

This section explores the categorical foundations of ordinary and generalized cohomology theories, their associated spectra, and the relationships between algebraic and topological categories through isomorphisms, analogies, and instances. We formalize these structures and highlight their categorical nuances isomorphisms and non-isomorphic relationships, drawing on frameworks like algebra, homological algebra, and stable homotopy theory.

Definition 96. The *category of spectra*, denoted Spectra , is the category whose objects are stable spectra $E = \{E_n, \sigma_n : \Sigma E_n \rightarrow E_{n+1}\}$, where E_n are pointed spaces and σ_n are homotopy equivalences. Morphisms are collections of maps $f_n : E_n \rightarrow F_n$ compatible with structure maps. The *stable homotopy category* is the localization of Spectra at weak equivalences (maps inducing isomorphisms on homotopy groups).

Definition 97. An *ordinary cohomology theory* is a functor $H^*(-; G) : \text{Top}^{\text{op}} \rightarrow \text{GrAb}$ satisfying the Eilenberg-Steenrod axioms (Definition 1). Categorically, it is represented by the Eilenberg-MacLane spectrum H , where $A \in \text{Ab}$, with $H^n(X; A) \cong [X, H_n]_*$.

Definition 98. A *generalized cohomology theory* is a functor $h^* : \text{Top}^{\text{op}} \rightarrow \text{GrAb}$ satisfying the axioms of Definition 2. It is representable in Spectra , with $h^n(X) \cong [X, E_n]_*$ for a spectrum E .

Theorem 28 (Brown Representability). Every generalized cohomology theory h^* on Top is representable by a spectrum $E \in \text{Spectra}$, i.e., there exists E such that $h^n(X) \cong [X, E_n]_*$ for all $X \in \text{Top}$.

Theorem 29. The stable homotopy category Spectra is a triangulated category, with distinguished triangles corresponding to cofiber sequences. It is equivalent to the category of spectra localized at weak equivalences.

Theorem 30. The functor $A \mapsto H$ from Ab to Spectra , mapping an abelian group to its Eilenberg-MacLane spectrum, is faithful but not full. The induced functor on ordinary cohomology theories to generalized cohomology theories is an embedding of categories.

15.4.1 Algebraic and Spectral Correspondences

Mathematics is unified through *isomorphisms* (categorical equivalences), *analogies* (functorial similarities), and *instances* (specific subcategories or objects). We present a correspondence table linking Algebra (Ab), Homological Algebra ($\text{Ch}(\mathbb{Z})$), Ordinary Cohomology, K-Theory, Superalgebra, and Stable Spectra (Spectra).

Definition 99 (Isomorphism). An **isomorphism** in a category $\mathcal{C}$ is a morphism $f : A \rightarrow B$ with an inverse $g : B \rightarrow A$ such that $g \circ f = \text{id}_A$ and $f \circ g = \text{id}_B$. For categories, an isomorphism is an equivalence, i.e., a functor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ with a quasi-inverse $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$.

Definition 100 (Analogy). A non-isomorphic **analogy** is a structural similarity between objects or categories, captured by functors that preserve some properties but not all, ensuring no categorical equivalence.

Definition 101 (Instance). An **instance** is a specific object or subcategory within a broader category, embedded via a faithful functor. A column in the table is an instance of another if its structures are special cases of the latter's, maintaining non-isomorphic distinctions from other categories.

Табл. 1: Algebraic and Spectral Correspondences

Category	Object	Ring	Initial Unit	Operations
Algebra	Abelian group	Ring	$\mathbb{Z}$	$\oplus, \otimes$
Homological Algebra	Chain complex	dg-ring	$\mathbb{Z}[0]$	$\oplus, \otimes$
Superalgebra	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ -graded Ab	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ -graded Ring	$\mathbb{Z}$	$\oplus, \otimes$
Ordinary Cohomology	Cohomology $H^*(-; A)$	Graded ring	$H^*(-; \mathbb{Z})$	$\oplus, \otimes$
Complex K-Theory	Graded abelian group	Graded ring	KU	$\vee, \wedge$
Real K-Theory	Graded abelian group	Graded ring	KO	$\vee, \wedge$
Stable Spectra	Stable spectrum	Ring spectrum	$\mathbb{S}$	$\vee, \wedge$

- *Isomorphisms*: Rare, e.g., $\text{Ab} \cong \text{Mod}_{\mathbb{Z}}$. Most relationships are non-isomorphic.
- *Analogies*: The tensor product $\otimes$ in Ab and smash product $\wedge$ in Spectra are analogous, but $\text{Ab} \not\cong \text{Spectra}$ due to Spectra's triangulated structure.
- *Instances*: KU, KO, and H are instances of Spectra. Superalgebra is an instance of Ab via the forgetful functor.

Example 14. The functor $A \mapsto A[0]$ embeds Ab into $\text{Ch}(\mathbb{Z})$, but $\text{Ch}(\mathbb{Z}) \not\cong \text{Ab}$ due to differentials. Similarly, $H : \text{Ab} \rightarrow \text{Spectra}$ embeds abelian groups as Eilenberg-MacLane spectra, but Spectra's stable phenomena (e.g., suspension equivalences) distinguish it.

Remark 10. Non-isomorphic analogies require careful handling. Conflating $\wedge$ in Spectra with $\otimes$ in Ab can lead to errors in spectral sequence computations, as $\wedge$ introduces higher Tor terms.

15.5 Spectral Sequences

Definition 102. A *spectral sequence* in an Abelian category $\mathcal{A}$ is a collection of objects $\{E_r^{p,q}\}_{r \geq 1, p, q \in \mathbb{Z}}$, $E_r^{p,q} \in \mathcal{A}$, with differentials:

$$d_r^{p,q} : E_r^{p,q} \rightarrow E_r^{p+a_r, q+b_r},$$

such that:

1. $d_r \circ d_r = 0$.
2. $E_{r+1}^{p,q} = H^{p,q}(E_r, d_r) = \ker(d_r^{p,q}) / \text{im}(d_r^{p-a_r, q-b_r})$.
3. There exists a graded object $H^n \in \mathcal{A}$ with filtration $F_p H^{p+q} \subseteq H^{p+q}$, such that:

$$E_\infty^{p,q} \cong F_p H^{p+q} / F_{p-1} H^{p+q}.$$

The sequence is *first-quadrant* if $E_r^{p,q} = 0$ for $p < 0$ or $q < 0$.

Definition 103. The *r-th sheet* of a spectral sequence is the collection $\{E_r^{p,q}\}_{p,q}$. The indices (p, q) are *coordinates*, with p the filtration degree and q the complementary degree, satisfying total degree $n = p + q$. The *slope* of $d_r : E_r^{p,q} \rightarrow E_r^{p+r, q-r+1}$ is $\frac{-r+1}{r}$.

Definition 104. A *filtered complex* in $\mathcal{A} = \text{Ab}$ is a chain complex (C_*, ∂) with a filtration $\cdots \subseteq F_{p-1} C_n \subseteq F_p C_n \subseteq F_{p+1} C_n \subseteq \cdots$, compatible with ∂ . A *double complex* is a bigraded object $C_{p,q}$ with differentials $d^h : C_{p,q} \rightarrow C_{p-1,q}$, $d^v : C_{p,q} \rightarrow C_{p,q-1}$, satisfying $d^h d^h = d^v d^v = d^h d^v + d^v d^h = 0$. The total complex is $\text{Tot}(C)_n = \bigoplus_{p+q=n} C_{p,q}$.

Theorem 31. A filtered complex (C_*, F_p) induces a spectral sequence with:

$$E_0^{p,q} = F_p C_{p+q} / F_{p-1} C_{p+q}, \quad E_1^{p,q} = H_{p+q}(F_p C / F_{p-1} C) \implies H_{p+q}(C).$$

A double complex $C_{p,q}$ with filtration by p -index induces:

$$E_1^{p,q} = H_q^v(C_{p,*}), \quad d_1 = H(d^h) \implies H_{p+q}(\text{Tot}(C)).$$

15.5.1 Serre Spectral Sequence

Theorem 32. For a fibration $F \rightarrow E \rightarrow B$ with B path-connected, there exists a first-quadrant spectral sequence:

$$E_2^{p,q} = H^p(B; H^q(F; \mathbb{Z})) \implies H^{p+q}(E; \mathbb{Z}),$$

with $d_r : E_r^{p,q} \rightarrow E_r^{p+r, q-r+1}$.

15.5.2 Atiyah-Hirzebruch Spectral Sequence

Theorem 33. For a generalized cohomology theory h^* and a CW-complex X , there exists a spectral sequence:

$$E_2^{p,q} = H^p(X; h^q(\text{pt})) \implies h^{p+q}(X),$$

with $d_r : E_r^{p,q} \rightarrow E_r^{p+r, q-r+1}$.

15.5.3 Leray Spectral Sequence

Theorem 34. For a continuous map $f : X \rightarrow Y$ and a sheaf $\mathcal{F}$ on X , there exists a spectral sequence:

$$E_2^{p,q} = H^p(Y; R^q f_* \mathcal{F}) \implies H^{p+q}(X; \mathcal{F}),$$

with $d_r : E_r^{p,q} \rightarrow E_r^{p+r, q-r+1}$.

15.5.4 Eilenberg-Moore Spectral Sequence

Theorem 35. For a pullback diagram with fibration $F \rightarrow E \rightarrow B$, there exists a spectral sequence:

$$E_2^{p,q} = \text{Tor}_{H_*(B)}^{p,q}(H_*(F), R) \implies H_{p+q}(F; R),$$

with $d_r : E_r^{p,q} \rightarrow E_r^{p-r, q+r-1}$.

15.5.5 Hochschild-Serre Spectral Sequence

Theorem 36. For a group extension $1 \rightarrow N \rightarrow G \rightarrow Q \rightarrow 1$, there exists a spectral sequence:

$$E_2^{p,q} = H^p(Q; H^q(N; R)) \implies H^{p+q}(G; R),$$

with $d_r : E_r^{p,q} \rightarrow E_r^{p+r, q-r+1}$.

15.5.6 Spectral Sequence of a Filtered Complex

Theorem 37. For a filtered complex (C_*, F_p) , there exists a spectral sequence:

$$E_1^{p,q} = H_{p+q}(F_p C / F_{p-1} C) \implies H_{p+q}(C),$$

with $d_r : E_r^{p,q} \rightarrow E_r^{p-r, q+r-1}$.

15.5.7 Chromatic Spectral Sequence

Theorem 38. For a spectrum X , there exists a spectral sequence:

$$E_1^{n,k} = \pi_{n-k}(L_{K(k)}X) \implies \pi_{n-k}(X),$$

where $L_{K(k)}X$ is the localization at the k -th Morava K -theory, with $d_r : E_r^{n,k} \rightarrow E_r^{n+1,k-r}$.

15.5.8 Adams Spectral Sequence

Theorem 39. For a spectrum X and prime p , there exists a spectral sequence:

$$E_2^{s,t} = \text{Ext}_A^{s,t}(\text{Hom}_*(X, \mathbb{Z}/p), \mathbb{Z}/p) \implies \pi_{t-s}(X_{(p)}),$$

where A is the Steenrod algebra, with $d_r : E_r^{s,t} \rightarrow E_r^{s+r,t+r-1}$.

15.5.9 Bockstein Spectral Sequence

Theorem 40. For a short exact sequence $0 \rightarrow R \rightarrow R' \rightarrow R'' \rightarrow 0$ of coefficient rings, there exists a spectral sequence:

$$E_1^{p,q} = H^{p+q}(X; R'') \implies H^{p+q}(X; R),$$

with $d_r : E_r^{p,q} \rightarrow E_r^{p+1,q-r}$.

Література

- [1] Hatcher, A., *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 2002.
- [2] Switzer, R., *Algebraic Topology - Homology and Homotopy*, Springer, 1975.
- [3] Kato, G., *The Heart of Cohomology*, Springer, 2006.
- [4] Adams, J.F., *Stable Homotopy and Generalized Homology*, University of Chicago Press, 1974.

Issue XXXVII: Simplicial Type Theory

Maksym Sokhatskyi ¹

¹ National Technical University of Ukraine
Igor Sikorsky Kyiv Polytechnical Institute
11 червня 2026 р.

Анотація

We propose a synthetic framework for simplicial homotopy theory within homotopy type theory, axiomatizing a directed interval type to define higher simplices and probe the simplicial structure of types. We introduce *Segal types*, where binary composites are unique up to homotopy, ensuring coherent associativity; *Rezk types*, where categorical isomorphisms coincide with type-theoretic identities; and *Kan types*, satisfying a horn-filling condition modeling ∞ -groupoids. We define covariant fibrations as functorial type families and prove a dependent Yoneda lemma, providing a directed analogue of identity elimination. Semantically, our types correspond to Segal spaces, complete Segal spaces, and Kan complexes in bisimplicial sets, offering a synthetic language for simplicial homotopy theory.

Keywords: Simplicial Homotopy Theory

16 Simplicial Homotopy Type Theory

Homotopy type theory (HoTT) [1] extends Martin-Löf type theory with axioms, such as the univalence axiom, enabling it to serve as a synthetic language for ∞ -groupoids, as modeled by simplicial sets in Voevodsky’s model [2]. This paper develops a synthetic simplicial homotopy theory within HoTT, focusing on three flavors: Kan complexes (modeling ∞ -groupoids), Segal spaces (modeling weak categories), and complete Segal spaces or quasi-categories (modeling $(\infty, 1)$ -categories).

In standard HoTT, types are synthetic ∞ -groupoids, with identity types providing paths and higher homotopies. However, simplicial homotopy theory requires richer structures, such as directed arrows and compositions, as in Segal or Rezk spaces. Following [3], we interpret HoTT in the Reedy model structure on bisimplicial sets, where types are simplicial spaces, and identify specific types—Segal, Rezk, and Kan types—corresponding to Segal spaces, complete Segal spaces, and Kan complexes, respectively.

Our approach axiomatizes a directed interval type $\mathbf{2}$, a strict totally ordered set with endpoints $0, 1 : \mathbf{2}$, modeled by the simplicial 1-simplex Δ^1 in the categorical direction of bisimplicial sets [4]. This allows us to define higher simplices, e.g., $\Delta^2 = \{(s, t) : \mathbf{2} \times \mathbf{2} \mid t \leq s\}$, and probe the simplicial structure of types via maps $\Delta^n \rightarrow A$.

We define:

- *Segal types*, where composable arrows have contractible spaces of composites, ensuring categorical coherence.
- *Rezk types*, Segal types where isomorphisms are equivalent to identities, modeling quasi-categories.
- *Kan types*, where horn inclusions $\Lambda_i^n \rightarrow \Delta^n$ lift uniquely up to homotopy, modeling ∞ -groupoids.

We study functors (type-theoretic functions), natural transformations ($A \times \mathbf{2} \rightarrow B$), and covariant fibrations (functorial type families), proving a dependent Yoneda lemma. In Appendix A, we show that our types correspond to their semantic counterparts in bisimplicial sets, leveraging the Reedy and Rezk model structures.

This synthetic framework simplifies reasoning about simplicial homotopy theory, as type-theoretic operations are automatically functorial, mirroring the internalization benefits of [3].

16.1 Simplicial Types

We extend HoTT with a strict interval type $\mathbf{2}$, a totally ordered set with distinct elements $0, 1 : \mathbf{2}$, satisfying the coherent theory of a strict interval [5, 6]. Semantically, $\mathbf{2}$ is the simplicial 1-simplex Δ^1 in the categorical direction of bisimplicial sets.

Definition 105. The *strict interval* $\mathbf{2}$ is equipped with:

$$\begin{cases} 0, 1 : \mathbf{2}, & \text{distinct endpoints,} \\ \leq : \mathbf{2} \times \mathbf{2} \rightarrow \mathcal{U}, & \text{total order, with } 0 \leq 1. \end{cases}$$

Higher simplices are defined internally:

$$\Delta^n = \{(s_1, \dots, s_n) : \mathbf{2}^n \mid s_1 \leq s_2 \leq \dots \leq s_n\}.$$

For example, $\Delta^2 = \{(s, t) : \mathbf{2} \times \mathbf{2} \mid t \leq s\}$. A map $\alpha : \Delta^2 \rightarrow \mathcal{A}$ represents a commutative triangle in $\mathcal{A}$, with edges $\lambda t.\alpha(t, 0)$, $\lambda t.\alpha(1, t)$, and $\lambda t.\alpha(t, t)$.

We use extension types to define hom-types. For $x, y : \mathcal{A}$, the type of arrows from x to y is:

$$\text{hom}_{\mathcal{A}}(x, y) := \left\langle \prod_{f : \mathbf{2} \rightarrow \mathcal{A}} \mathcal{U} \mid \{0, 1\} \hookrightarrow \mathbf{2} \right\rangle \{f(0) = x, f(1) = y\},$$

where $\{0, 1\} \hookrightarrow \mathbf{2}$ is a cofibration, and the type family enforces $f(0) \equiv x$, $f(1) \equiv y$ judgmentally, avoiding identity type data [3].

16.1.1 Segal Types

Segal types model synthetic Segal spaces, where composition is unique up to homotopy.

Definition 106. A type $\mathcal{A}$ is a *Segal type* if, for any composable arrows $f, g : \mathbf{2} \rightarrow \mathcal{A}$ with $f(1) = g(0)$, the type of composites

$$\sum_{h : \mathbf{2} \rightarrow \mathcal{A}} \sum_{\alpha : \mathbf{2} \rightarrow \mathbf{2}} (\lambda t.\alpha(t, 0) = f) \times (\lambda t.\alpha(1, t) = g) \times (\lambda t.\alpha(t, t) = h)$$

is contractible.

This ensures that composition is associative and unital up to all higher homotopies, as the contractibility condition implies the Segal map $\mathcal{A}^{\Delta^2} \rightarrow \mathcal{A}^{\Delta^1} \times_{\mathcal{A}^{\Delta^0}} \mathcal{A}^{\Delta^1}$ is an equivalence in bisimplicial sets.

Theorem 41. In a Segal type $\mathcal{A}$, composition is coherently associative and unital.

Доказательство. The contractibility of the composite type implies that the Segal maps for higher simplices (e.g., $\mathcal{A}^{\Delta^3} \rightarrow \mathcal{A}^{\Delta^1} \times_{\mathcal{A}^{\Delta^0}} \mathcal{A}^{\Delta^1} \times_{\mathcal{A}^{\Delta^0}} \mathcal{A}^{\Delta^1}$) are equivalences, ensuring associativity and unit laws hold up to homotopy, as in [7]. $\square$

16.1.2 Rezk Types

Rezk types model complete Segal spaces, where isomorphisms coincide with identities.

Definition 107. A Segal type A is a *Rezk type* if the type of isomorphisms

$$\text{iso}_A(x, y) := \sum_{f: \text{hom}_A(x, y)} \sum_{g: \text{hom}_A(y, x)} (\text{inverses up to homotopy})$$

is equivalent to the identity type $x = y$.

This “local univalence” condition ensures A models a quasi-category, where invertible arrows are precisely paths.

Theorem 42. Rezk types correspond to complete Segal spaces in the Rezk model structure on bisimplicial sets.

Доверення. The completeness condition corresponds to the map $A^{\square \square \Delta^0} \rightarrow A^{\Delta^0 \square \Delta^0}$ being a trivial fibration, as in [3], matching Definition A.24 of the original paper. $\square$

16.1.3 Kan Types

Kan types model synthetic Kan complexes, satisfying a horn-filling condition.

Definition 108. A type A is a *Kan type* if, for all $n \geq 1$ and $0 \leq i \leq n$, the horn inclusion $\Lambda_i^n \rightarrow \Delta^n$ induces a contractible type of fillers:

$$\sum_{f: \Delta^n \rightarrow A} \sum_{g: \Lambda_i^n \rightarrow A} (g = f \circ \iota).$$

Kan types model ∞ -groupoids, as every horn has a unique filler up to homotopy, corresponding to Kan complexes in simplicial sets.

Theorem 43. Kan types are Segal types, and every Kan type is a Rezk type.

Доверення. The Kan condition implies the Segal condition, as horn-filling for Λ_1^2 ensures unique composites. The Kan condition also implies all arrows are invertible, satisfying the Rezk completeness condition trivially. $\square$

16.2 Covariant Fibrations and the Yoneda Lemma

We define covariant fibrations as functorial type families over Segal types.

Definition 109. A type family $C : A \rightarrow \mathcal{U}$ over a Segal type A is a *covariant fibration* if, for any $a : A$, $C(a)$ is a Kan type, and for any $f : \text{hom}_A(a, b)$, there is a transport map $C(f) : C(a) \rightarrow C(b)$ satisfying functoriality up to homotopy.

Theorem 44 (Dependent Yoneda Lemma). For a covariant fibration $C : A \rightarrow \mathcal{U}$ and $a : A$, there is an equivalence

$$C(a) \simeq \text{hom}_{\text{Fib}_A}(\mathbf{y}(a), C),$$

where $\mathbf{y}(a) : A \rightarrow \mathcal{U}$, $\mathbf{y}(a)(b) = \text{hom}_A(a, b)$, is the Yoneda embedding, and Fib_A is the type of covariant fibrations over A .

Доказательство. The proof follows [3], constructing a natural equivalence via the contractibility of hom-types and functoriality of C , internalized in the type theory. $\square$

16.3 Synthetic Categorical Structures

We extend the framework to include synthetic analogues of categorical structures, such as natural transformations, adjunctions, limits, and discrete types, which enrich the simplicial homotopy theory.

Definition 110. For Segal types A, B and functors $F, G : A \rightarrow B$ (i.e., type-theoretic functions preserving Segal structure), a *natural transformation* $\eta : F \rightarrow G$ is a map

$$\eta : \prod_{a:A} \text{hom}_B(F(a), G(a)),$$

such that for any $f : \text{hom}_A(a, a')$, the following diagram commutes up to homotopy:

$$\begin{array}{ccc} F(a) & \xrightarrow{\eta_a} & G(a) \\ \downarrow F(f) & & \downarrow G(f) \\ F(a') & \xrightarrow{\eta_{a'}} & G(a') \end{array}$$

Theorem 45. For Segal types A, B , the type of natural transformations $\prod_{F, G: A \rightarrow B} \prod_{a:A} \text{hom}_B(F(a), G(a))$ is a Segal type.

Доказательство. The naturality condition ensures that the type of transformations satisfies the Segal condition, as the hom-types $\text{hom}_B(F(a), G(a))$ are contractible for composable arrows, and the functoriality of F, G preserves this structure, following [7]. $\square$

Definition 111. For Segal types A, B , an *adjunction* consists of functors $F : A \rightarrow B$, $G : B \rightarrow A$, and natural transformations

$$\begin{cases} \eta : \text{id}_A \rightarrow G \circ F, & \text{unit,} \\ \epsilon : F \circ G \rightarrow \text{id}_B, & \text{counit,} \end{cases}$$

satisfying the triangle identities up to homotopy:

$$(G\epsilon) \circ (\eta G) \simeq \text{id}_G, \quad (\epsilon F) \circ (F\eta) \simeq \text{id}_F.$$

Theorem 46. An adjunction (F, G, η, ϵ) between Segal types A, B induces an equivalence

$$\text{hom}_B(F(a), b) \simeq \text{hom}_A(a, G(b))$$

for all $a : A$, $b : B$.

Доказательство. The unit and counit induce a bijection on hom-types via the triangle identities, which holds up to homotopy in the Segal type structure, mirroring the categorical adjunction in [4]. $\square$

Definition 112. For a Segal type A and a diagram $D : I \rightarrow A$ (where I is a Segal type), a *limit* of D is a Kan type L with a natural transformation $\pi : \text{const}_L \rightarrow D$ such that, for any Kan type X and natural transformation $\sigma : \text{const}_X \rightarrow D$, there exists a unique map $f : X \rightarrow L$ with $\pi \circ \text{const}_f \simeq \sigma$.

Theorem 47. In a Rezk type A , the limit of any diagram $D : I \rightarrow A$ is a Kan type.

Доказательство. The limit L inherits the Kan condition from the fibers of the projection π , as Rezk types ensure isomorphisms are identities, and the universal property enforces contractibility of the mapping space, as in [3]. $\square$

Definition 113. A type A is *discrete* if its identity types $a =_A b$ are propositions (0-truncated), i.e., for all $a, b : A$ and $p, q : a =_A b$, we have $p = q$.

Theorem 48. For any discrete type A , there exists a Segal type $\hat{A}$ and an embedding $i : A \rightarrow \hat{A}$ such that $\text{hom}_{\hat{A}}(i(a), i(b)) \simeq (a =_A b)$.

Доказательство. Construct $\hat{A}$ as the Segal type generated by A with hom-types $\text{hom}_{\hat{A}}(i(a), i(b)) := (a =_A b)$, which is contractible for $a = b$ and empty otherwise, satisfying the Segal condition and embedding A via the Yoneda lemma, as in [2]. $\square$

16.4 Synthetic ∞ -categories

16.4.1 Strict Interval

Definition 114 (Interval Formation). The strict interval type is formed as:

$$\frac{\Gamma \text{ ctx}}{\Gamma \vdash \mathbf{2} : \mathcal{U}}$$

```
def Interval_form : U := 2
```

Definition 115 (Interval Introduction). Endpoints and order are introduced:

$$\frac{\Gamma \text{ ctx}}{\Gamma \vdash 0 : \mathbf{2}} \quad \frac{\Gamma \text{ ctx}}{\Gamma \vdash 1 : \mathbf{2}} \quad \frac{\Gamma \vdash s, t : \mathbf{2}}{\Gamma \vdash s \leq t : \mathcal{U}}$$

```
def Interval_intro_0 : Interval_form := 0
def Interval_intro_1 : Interval_form := 1
def Interval_order (s t : Interval_form) : U := s ≤ t
```

Definition 116 (Interval Elimination). The interval is eliminated by case analysis:

$$\frac{\Gamma \vdash a : \mathbf{2} \quad \Gamma \vdash C : \mathbf{2} \rightarrow \mathcal{U} \quad \Gamma \vdash c_0 : C(0) \quad \Gamma \vdash c_1 : C(1)}{\Gamma \vdash \text{ind}_2(a, \lambda x. C(x), c_0, c_1) : C(a)}$$

```
def Interval_elim (C: Interval_form -> U)
  (c0: C Interval_intro_0) (c1: C Interval_intro_1) (a: Interval_form)
  : C a := split { 0 -> c0 | 1 -> c1 }
```

Theorem 49 (Interval Computation). Elimination reduces on endpoints:

$$\frac{\Gamma \vdash C : \mathbf{2} \rightarrow \mathcal{U} \quad \Gamma \vdash c_0 : C(0) \quad \Gamma \vdash c_1 : C(1)}{\Gamma \vdash \text{ind}_2(0, \lambda x. C(x), c_0, c_1) \equiv c_0 : C(0)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash C : \mathbf{2} \rightarrow \mathcal{U} \quad \Gamma \vdash c_0 : C(0) \quad \Gamma \vdash c_1 : C(1)}{\Gamma \vdash \text{ind}_2(1, \lambda x. C(x), c_0, c_1) \equiv c_1 : C(1)}$$

```
def Interval_comp_0 (C: Interval_form -> U)
  (c0: C Interval_intro_0) (c1: C Interval_intro_1)
  : ≡ (C Interval_intro_0)
  (Interval_elim C c0 c1 Interval_intro_0) c0
:= refl (C Interval_intro_0) c0

def Interval_comp_1 (C: Interval_form -> U)
  (c0: C Interval_intro_0) (c1: C Interval_intro_1)
  : ≡ (C Interval_intro_1)
  (Interval_elim C c0 c1 Interval_intro_1) c1
:= refl (C Interval_intro_1) c1
```

Theorem 50 (Interval Uniqueness). Elimination is unique for dependent types:

$$\frac{\Gamma \vdash a : \mathbf{2} \quad \Gamma \vdash C : \mathbf{2} \rightarrow \mathcal{U} \quad \Gamma \vdash c : C(a)}{\Gamma \vdash c \equiv \text{ind}_2(a, \lambda x. C(x), c[0/x], c[1/x]) : C(a)}$$

```
def Interval_uniq (C: Interval_form → U) (a: Interval_form) (c: C a)
  : ≡ (C a) c (Interval_elim C (c[0/x]) (c[1/x]) a)
  := refl (C a) c
```

16.4.2 Shape Cubes

Definition 117 (Cube Formation). Cube types are formed for shapes:

$$\frac{\Xi \text{ cube ctx}}{\Xi \vdash I : \text{Cube}} \quad \frac{\Xi \text{ cube ctx}}{\Xi \vdash 1 : \text{Cube}} \quad \frac{\Xi \vdash I : \text{Cube} \quad \Xi \vdash J : \text{Cube}}{\Xi \vdash I \times J : \text{Cube}}$$

```
def Cube_form_I : Cube := I
def Cube_form_unit : Cube := 1
def Cube_form_prod (I J: Cube) : Cube := I × J
```

Definition 118 (Cube Introduction). Cube terms are introduced:

$$\frac{\Xi \text{ cube ctx}}{\Xi \vdash * : 1} \quad \frac{\Xi \vdash s : I \quad \Xi \vdash t : J}{\Xi \vdash \langle s, t \rangle : I \times J}$$

```
def Cube_intro_unit : Cube_form_unit := *
def Cube_intro_pair (I J: Cube) (s: I) (t: J)
  : Cube_form_prod I J := <s, t>
```

Definition 119 (Cube Elimination). Cube projections extract components:

$$\frac{\Xi \vdash t : I \times J}{\Xi \vdash \pi_1(t) : I} \quad \frac{\Xi \vdash t : I \times J}{\Xi \vdash \pi_2(t) : J}$$

```
def Cube_elim_fst (I J: Cube) (t: Cube_form_prod I J) : I := π₁ t
def Cube_elim_snd (I J: Cube) (t: Cube_form_prod I J) : J := π₂ t
```


16.4.3 Shape Topes

Definition 120 (Tope Formation). Tope types encode logical constraints:

$$\frac{\Xi \text{ cube ctx}}{\Xi \vdash \top : \text{Tope}} \quad \frac{\Xi \text{ cube ctx}}{\Xi \vdash \perp : \text{Tope}} \quad \frac{\Xi \vdash s, t : I}{\Xi \vdash s \equiv t : \text{Tope}}$$

$$\frac{\Xi \vdash \phi : \text{Tope} \quad \Xi \vdash \psi : \text{Tope}}{\Xi \vdash \phi \wedge \psi : \text{Tope}} \quad \frac{\Xi \vdash \phi : \text{Tope} \quad \Xi \vdash \psi : \text{Tope}}{\Xi \vdash \phi \vee \psi : \text{Tope}}$$

```
def Tope_form_true : Tope :=  $\top$ 
def Tope_form_false : Tope :=  $\perp$ 
def Tope_form_eq (I: Cube) (s t: I) : Tope :=  $s \equiv t$ 
def Tope_form_and ( $\phi \psi$ : Tope) : Tope :=  $\phi \wedge \psi$ 
def Tope_form_or ( $\phi \psi$ : Tope) : Tope :=  $\phi \vee \psi$ 
```

Definition 121 (Tope Introduction). Tope entailments are introduced:

$$\frac{\Xi \vdash \phi : \text{Tope}}{\Xi \vdash \phi \Rightarrow \top} \quad \frac{\Xi \vdash s \equiv t : \text{Tope}}{\Xi \vdash s \equiv t \Rightarrow t \equiv s}$$

$$\frac{\Xi \vdash s \equiv t \quad \Xi \vdash t \equiv u}{\Xi \vdash s \equiv u} \quad \frac{\Xi \vdash \phi : \text{Tope} \quad \Xi \vdash \psi : \text{Tope} \quad \Xi \vdash \phi \Rightarrow \psi \quad \Xi \vdash \psi \Rightarrow \chi}{\Xi \vdash \phi \Rightarrow \chi}$$

```
def Tope_intro_true ( $\phi$ : Tope) :  $\phi \Rightarrow \top := \lambda \_, \top$ 
def Tope_intro_sym (I: Cube) (s t: I) : Tope_form_eq I s t  $\Rightarrow$ 
  Tope_form_eq I t s
:=  $\lambda p, \text{sym } p$ 
def Tope_intro_trans (I: Cube) (s t u: I)
  : Tope_form_eq I s t  $\Rightarrow$  Tope_form_eq I t u  $\Rightarrow$  Tope_form_eq I s u
:=  $\lambda p \ q, \text{trans } p \ q$ 
```

Definition 122 (Tope Disjunction Elimination). Tope disjunction is eliminated via a pushout-like rule:

$$\frac{\Xi \vdash \phi \vee \psi : \text{Tope} \quad \Xi, \phi \vdash \chi : \text{Tope} \quad \Xi, \psi \vdash \chi : \text{Tope} \quad \Xi, \phi \wedge \psi \vdash \chi : \text{Tope}}{\Xi \vdash \chi : \text{Tope}}$$

$$\begin{array}{ccc} \phi \wedge \psi & \longrightarrow & \psi \\ \downarrow & \chi & \downarrow \\ \phi & \longrightarrow & \phi \vee \psi \end{array}$$

```
def Tope_elim_or ( $\phi \psi \chi$ : Tope)
  ( $c1$ :  $\phi \Rightarrow \chi$ ) ( $c2$ :  $\psi \Rightarrow \chi$ ) ( $c3$ :  $\phi \wedge \psi \Rightarrow \chi$ )
  :  $\phi \vee \psi \Rightarrow \chi := \lambda \_, \chi$ 
```

Theorem 51 (Tope Computation). Disjunction elimination reduces on cases:

$$\frac{\Xi \vdash \phi : \text{Tope} \quad \Xi, \phi \vdash \chi : \text{Tope}}{\Xi \vdash \chi[\phi \vee \psi / \phi] \equiv \chi : \text{Tope}}$$

```
def Tope_comp_or ( $\phi \psi \chi$ : Tope) ( $c$ :  $\phi \Rightarrow \chi$ )
  :  $\Xi \text{ Tope } (\text{Tope\_elim\_or } \phi \psi \chi \ c \ c \ c) \ \chi := \text{refl Tope } \chi$ 
```

16.4.4 Extension Types

Definition 123 (Extension Type Formation). Extension types generalize dependent functions:

$$\frac{\Xi \vdash \phi : \text{Tope} \quad \Xi \vdash \psi : \text{Tope} \quad \Xi \vdash i : \phi \hookrightarrow \psi \quad \Gamma \vdash C : \psi \rightarrow \mathcal{U} \quad \Gamma \vdash d : \prod_{x:\phi} C(i(x))}{\Gamma \vdash \left\langle \prod_{y:\psi} C(y) \mid i \right\rangle : \mathcal{U}}$$

```
def Ext_form (φ ψ: Tope) (i: φ ↪ ψ) (C: ψ
→ U) (d: (x: φ) → C (i x))
: U := <Π (y: ψ), C y | i>
```

Definition 124 (Extension Type Introduction). Elements are functions satisfying boundary conditions:

$$\frac{\Xi \vdash \phi : \text{Tope} \quad \Xi \vdash \psi : \text{Tope} \quad \Xi \vdash i : \phi \hookrightarrow \psi \quad \Gamma \vdash C : \psi \rightarrow \mathcal{U} \quad \Gamma \vdash f : \prod_{y:\psi} C(y) \quad \Gamma \vdash p : \prod_{x:\phi} f(i(x)) \equiv d(x)}{\Gamma \vdash \text{ext}(f, p) : \left\langle \prod_{y:\psi} C(y) \mid i \right\rangle}$$

```
def Ext_intro (φ ψ: Tope) (i: φ ↪ ψ) (C: ψ
→ U) (d: (x: φ) → C (i x))
(f: (y: ψ) → C y) (p: (x: φ) → Ξ (C (i x)) (f (i x)) (d x))
: Ext_form φ ψ i C d := ext f p
```

Definition 125 (Extension Type Elimination). Extension types are applied or restricted:

$$\frac{\Gamma \vdash e : \left\langle \prod_{y:\psi} C(y) \mid i \right\rangle \quad \Gamma \vdash y : \psi}{\Gamma \vdash \text{app}(e, y) : C(y)} \quad \frac{\Gamma \vdash e : \left\langle \prod_{y:\psi} C(y) \mid i \right\rangle \quad \Gamma \vdash x : \phi}{\Gamma \vdash \text{restr}(e, x) : C(i(x))}$$

$$\begin{array}{ccc} \phi & \xrightarrow{i} & \psi \\ \downarrow d & & \downarrow C \\ \mathcal{U} & \xrightarrow{\text{ext}} & \mathcal{U} \end{array}$$

```
def Ext_elim_app (φ ψ: Tope) (i: φ ↪ ψ) (C: ψ → U)
(d: (x: φ) → C (i x)) (e: Ext_form φ ψ i C d) (y: ψ)
: C y := app e y
```

```
def Ext_elim_restr (φ ψ: Tope) (i: φ ↪ ψ) (C: ψ → U)
(d: (x: φ) → C (i x)) (e: Ext_form φ ψ i C d) (x: φ)
: C (i x) := restr e x
```

Theorem 52 (Extension Type Computation). Application and restriction reduce appropriately:

$$\frac{\Gamma \vdash f : \prod_{y:\psi} C(y) \quad \Gamma \vdash p : \prod_{x:\phi} f(i(x)) \equiv d(x) \quad \Gamma \vdash y : \psi}{\Gamma \vdash \text{app}(\text{ext}(f, p), y) \equiv f(y) : C(y)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash f : \prod_{y:\psi} C(y) \quad \Gamma \vdash p : \prod_{x:\phi} f(i(x)) \equiv d(x) \quad \Gamma \vdash x : \phi}{\Gamma \vdash \text{restr}(\text{ext}(f, p), x) \equiv d(x) : C(i(x))}$$

```

def Ext_comp_app (φ ψ: Tope) (i: φ ↔ ψ) (C: ψ → U)
  (d: (x: φ) → C (i x)) (f: (y: ψ) → C y)
  (p: (x: φ) → ∃ (C (i x)) (f (i x)) (d x)) (y: ψ)
  : ∃ (C y) (Ext_elim_app φ ψ i C d (Ext_intro φ ψ
i C d f p) y) (f y)
:= refl (C y) (f y)

def Ext_comp_restr (φ ψ: Tope) (i: φ ↔ ψ) (C: ψ → U)
  (d: (x: φ) → C (i x)) (f: (y: ψ) → C y)
  (p: (x: φ) → ∃ (C (i x)) (f (i x)) (d x)) (x: φ)
  : ∃ (C (i x)) (Ext_elim_restr φ ψ i C d (Ext_intro φ ψ
i C d f p) x) (d x)
:= p x

```

Theorem 53 (Extension Type Uniqueness). Extension types are uniquely determined:

$$\frac{\Gamma \vdash e : \langle \prod_{y:\psi} C(y) \mid i \rangle}{\Gamma \vdash e \equiv \text{ext}(\lambda y. \text{app}(e, y), \lambda x. \text{restr}(e, x)) : \langle \prod_{y:\psi} C(y) \mid i \rangle}$$

```

def Ext_uniq (φ ψ: Tope) (i: φ ↔ ψ) (C: ψ
→ U) (d: (x: φ) → C (i x))
  (e: Ext_form φ ψ i C d)
  : ∃ (Ext_form φ ψ i C d) e
    (Ext_intro φ ψ i C d (λ y, Ext_elim_app φ ψ i C d e y)
    (λ x, Ext_elim_restr φ ψ i C d e x))
:= refl (Ext_form φ ψ i C d) e

```

16.4.5 Universe Types

Definition 126 (Universe Formation). The universe type is formed as:

$$\frac{\Gamma \text{ ctx}}{\Gamma \vdash \mathcal{U} : \mathcal{U}_{\text{succ}}}$$

```

def Univ_form : U1 := U

```

Definition 127 (Universe Introduction). Types are elements of the universe:

$$\frac{\Gamma \vdash A : \mathcal{U}}{\Gamma \vdash A : \mathcal{U}}$$

```

def Univ_intro (A: U) : Univ_form := A

```

Definition 128 (Universe Elimination). Types in the universe are used in type formation:

$$\frac{\Gamma \vdash A : \mathcal{U} \quad \Gamma, x : A \vdash B : \mathcal{U}}{\Gamma \vdash \Pi_{x:A} B : \mathcal{U}}$$

```
def Univ_elim (A: Univ_form) (B: A → U) : Univ_form := Π
(x: A), B x
```

Theorem 54 (Universe Computation). Universe elimination aligns with type formation:

$$\frac{\Gamma \vdash A : \mathcal{U} \quad \Gamma, x : A \vdash B : \mathcal{U}}{\Gamma \vdash \text{Univ_elim}(A, B) \equiv \Pi_{x:A} B : \mathcal{U}}$$

```
def Univ_comp (A: U) (B: A → U)
  : ∃ U (Univ_elim A B) (Π (x: A), B x)
:= refl U (Π (x: A), B x)
```

16.5 Simplicial Type Theory

This document formalizes the inference rules for Martin-Löf Type Theory (MLTT) and its extension to Simplicial Type Theory (STT) as presented in “The Yoneda embedding in simplicial type theory” (2025) by Gratzer, Weinberger, and Buchholtz.

16.5.1 Judgments

The type system uses:

- $\vdash \Gamma$: Context Γ is well-formed.
- $\Gamma \vdash \delta : \Delta$: Substitution δ maps Γ to Δ .
- $\Gamma \vdash A$ type: Type A is well-formed in Γ .
- $\Gamma \vdash a : A$: Term a has type A in Γ .

16.5.2 Context Formation with Extension

- Modal context extension: $\vdash \Gamma \implies \vdash \Gamma, \{\mu\}$
- Variable annotation: $\vdash \Gamma, \{\mu\} \vdash A \text{ type} \implies \vdash \Gamma, x :_{\mu} A$
- Variable rule: $\mu \leq \text{mods}(\Gamma_1) \implies \Gamma_0, x :_{\mu} A, \Gamma_1 \vdash x : A$

where $\text{mods}(\Gamma_1) = \nu_0 \circ \nu_1 \circ \dots$ is the composite of modal restrictions $\{\nu_i\}$ in Γ_1 (or id if none).

16.5.3 Dependent Function Types (Π -Types)

Definition (Inference Rules):

- Formation: $\Gamma \vdash A \text{ type}, \Gamma, x : A \vdash B \text{ type} \implies \Gamma \vdash \prod_{x:A} B \text{ type}$
- Introduction: $\Gamma, x : A \vdash b : B \implies \Gamma \vdash \lambda x. b : \prod_{x:A} B$
- Elimination: $\Gamma \vdash f : \prod_{x:A} B, \Gamma \vdash a : A \implies \Gamma \vdash f(a) : B[a/x]$
- Computation: $\Gamma, x : A \vdash b : B, \Gamma \vdash a : A \implies \Gamma \vdash (\lambda x. b)(a) \equiv b[a/x] : B[a/x]$
- Uniqueness: $\Gamma \vdash f : \prod_{x:A} B \implies \Gamma \vdash \lambda x. f(x) \equiv f : \prod_{x:A} B$

Theorem (Type Safety): For any Γ , if $\Gamma \vdash \prod_{x:A} B$ type and $\Gamma \vdash f : \prod_{x:A} B$, then for any $\Gamma \vdash a : A$, there exists a unique $b : B[a/x]$ such that $\Gamma \vdash f(a) \equiv b : B[a/x]$.

Proof Sketch: Formation ensures A, B are well-typed. Introduction constructs f . Elimination applies f to a . Computation reduces $f(a)$. Uniqueness follows from the η -rule.

16.5.4 Dependent Pair Types (Σ -Types)

Definition (Inference Rules):

- Formation: $\Gamma \vdash A \text{ type}, \Gamma, x : A \vdash B \text{ type} \implies \Gamma \vdash \sum_{x:A} B \text{ type}$
- Introduction: $\Gamma \vdash a : A, \Gamma \vdash b : B[a/x] \implies \Gamma \vdash (a, b) : \sum_{x:A} B$
- Elimination: $\Gamma, z : \sum_{x:A} B \vdash C \text{ type}, \Gamma, x : A, y : B \vdash c : C[(x, y)/z], \Gamma \vdash p : \sum_{x:A} B \implies \Gamma \vdash \text{let } (x, y) \leftarrow p \text{ in } c : C[p/z]$
- Computation: $\Gamma, z : \sum_{x:A} B \vdash C \text{ type}, \Gamma, x : A, y : B \vdash c : C[(x, y)/z], \Gamma \vdash a : A, \Gamma \vdash b : B[a/x] \implies \Gamma \vdash \text{let } (x, y) \leftarrow (a, b) \text{ in } c \equiv c[a/x, b/y] : C[(a, b)/z]$
- Uniqueness: $\Gamma \vdash p : \sum_{x:A} B \implies \Gamma \vdash \text{let } (x, y) \leftarrow p \text{ in } (x, y) \equiv p : \sum_{x:A} B$

Theorem (Fibration Property): $\Gamma \vdash \sum_{x:A} B \text{ type}$ is a fibration in the locally cartesian closed category of contexts.

Proof Sketch: Formation defines the fibration. Introduction constructs sections. Elimination performs dependent elimination. Computation ensures coherence. Uniqueness reflects the universal property.

16.5.5 Universes

Definition (Inference Rules):

- Formation: $\text{true} \implies \Gamma \vdash \mathcal{U}_i \text{ type}$
- Introduction: $\Gamma \vdash A \text{ type}, \text{level}(A) \leq i \implies \Gamma \vdash A : \mathcal{U}_i$
- Elimination: $\Gamma \vdash A : \mathcal{U}_i \implies \Gamma \vdash \text{El}(A) \text{ type}$
- Computation: $\Gamma \vdash A : \mathcal{U}_i, \Gamma \vdash A \text{ type} \implies \Gamma \vdash \text{El}(A) \equiv A \text{ type}$
- Uniqueness: $\Gamma \vdash A : \mathcal{U}_i \implies \Gamma \vdash A \equiv \text{El}(A) : \mathcal{U}_i$

Theorem (Consistency): The hierarchy $\mathcal{U}_i$ ensures MLTT consistency by stratifying types.

Proof Sketch: Formation introduces the hierarchy. Introduction embeds types. Elimination decodes them. Computation ensures idempotence. Uniqueness guarantees coherence.

16.5.6 Interval Type ($\mathbb{I}$)

Definition[Inference Rules]

- Formation: $\text{true} \implies \Gamma \vdash \mathbb{I} \text{ type}$
- Introduction: $\text{true} \implies \Gamma \vdash 0 : \mathbb{I}, \text{true} \implies \Gamma \vdash 1 : \mathbb{I}, \Gamma \vdash i : \mathbb{I}, \Gamma \vdash j : \mathbb{I} \implies \Gamma \vdash i \wedge j : \mathbb{I}, \Gamma \vdash i : \mathbb{I}, \Gamma \vdash j : \mathbb{I} \implies \Gamma \vdash i \vee j : \mathbb{I}$
- Elimination: $\Gamma, x : \mathbb{I} \vdash B \text{ type}, \Gamma \vdash b_0 : B[0/x], \Gamma \vdash b_1 : B[1/x], \Gamma, x, y : \mathbb{I} \vdash b_\wedge : B[x \wedge y/x], \Gamma, x, y : \mathbb{I} \vdash b_\vee : B[x \vee y/x], \Gamma \vdash i : \mathbb{I} \implies \Gamma \vdash \text{rec}_{\mathbb{I}}(B, b_0, b_1, b_\wedge, b_\vee, i) : B[i/x]$
- Computation: (as above) $\implies \Gamma \vdash \text{rec}_{\mathbb{I}}(B, b_0, b_1, b_\wedge, b_\vee, 0) \equiv b_0 : B[0/x], \dots, \Gamma \vdash \text{rec}_{\mathbb{I}}(B, b_0, b_1, b_\wedge, b_\vee, i \vee j) \equiv b_\vee[i/x, j/y] : B[i \vee y/x]$
- Uniqueness: $\Gamma \vdash f : \prod_{x:\mathbb{I}} B, \Gamma \vdash f(0) \equiv b_0 : B[0/x], \dots, \Gamma \vdash f(x \vee y) \equiv b_\vee : B[x \vee y/x] \implies \Gamma \vdash \text{rec}_{\mathbb{I}}(B, b_0, b_1, b_\wedge, b_\vee, i) \text{ unique up to } \equiv$

Theorem[Bounded Lattice] $\mathbb{I}$ forms a bounded distributive lattice, satisfying $\prod_{i,j:\mathbb{I}} (i \leq j) \vee (j \leq i)$ (Axiom A).

Proof Sketch: Introduction defines lattice operations. Elimination and computation ensure well-definedness. Uniqueness respects the lattice structure.

16.5.7 Modal Types ($\langle \mu \mid A \rangle$)

Definition[Inference Rules]

- Formation: $\Gamma, \{\mu\} \vdash A \text{ type} \implies \Gamma \vdash \langle \mu \mid A \rangle \text{ type}$
- Introduction: $\Gamma, \{\mu\} \vdash a : A \implies \Gamma \vdash \text{mod}_\mu(a) : \langle \mu \mid A \rangle$
- Elimination: $\Gamma, x :_\vee \langle \mu \mid A \rangle \vdash B \text{ type}, \Gamma, y :_{\vee \circ \mu} A \vdash b : B[\text{mod}_\mu(y)/x], \Gamma, \{v\} \vdash a : \langle \mu \mid A \rangle \implies \Gamma \vdash \text{let mod}_\mu(y) \leftarrow a \text{ in } b : B[a/x]$
- Computation: $\Gamma, x :_\vee \langle \mu \mid A \rangle \vdash B \text{ type}, \Gamma, y :_{\vee \circ \mu} A \vdash b : B[\text{mod}_\mu(y)/x], \Gamma, \{v \circ \mu\} \vdash a : A \implies \Gamma \vdash \text{let mod}_\mu(y) \leftarrow \text{mod}_\mu(a) \text{ in } b \equiv b[a/y] : B[\text{mod}_\mu(a)/x]$
- Uniqueness: $\Gamma \vdash f : \langle \mu \mid A \rangle \rightarrow B, \Gamma, y :_{\vee \circ \mu} A \vdash f(\text{mod}_\mu(y)) \equiv b : B[\text{mod}_\mu(y)/x], \Gamma, \{v\} \vdash a : \langle \mu \mid A \rangle \implies \Gamma \vdash \text{let mod}_\mu(y) \leftarrow a \text{ in } b \text{ unique up to } \equiv$

Theorem[Modal Equivalence] For μ , $\text{mod}_\mu : A \rightarrow \langle \mu \mid A \rangle$ is an equivalence if $\text{mod}_\mu(a) = \text{mod}_\mu(b) \rightarrow \langle \mu \mid a = b \rangle$ is an equivalence (Axiom B).

Proof Sketch: Formation and introduction define the modal type. Elimination and computation ensure injectivity. Axiom B guarantees surjectivity.

16.5.8 Modal Π -Types

Definition[Inference Rules]

- Formation: $\Gamma \vdash A \text{ type}, \Gamma, x :_{\mu} A \vdash B \text{ type} \implies \Gamma \vdash \prod_{x :_{\mu} A} B \text{ type}$
- Introduction: $\Gamma, x :_{\mu} A \vdash b : B \implies \Gamma \vdash \lambda x. b : \prod_{x :_{\mu} A} B$
- Elimination: $\Gamma \vdash f : \prod_{x :_{\mu} A} B, \Gamma, \{\mu\} \vdash a : A \implies \Gamma \vdash f(a) : B[a/x]$
- Computation: $\Gamma, x :_{\mu} A \vdash b : B, \Gamma, \{\mu\} \vdash a : A \implies \Gamma \vdash (\lambda x. b)(a) \equiv b[a/x] : B[a/x]$
- Uniqueness: $\Gamma \vdash f : \prod_{x :_{\mu} A} B \implies \Gamma \vdash \lambda x. f(x) \equiv f : \prod_{x :_{\mu} A} B$

Theorem[Pointwise Invertibility] For a category C , if $f : \prod_{x :_{\mathbf{b}} C} \langle \mathbf{b} \mid \text{hom}_C(x, y) \rangle$ is pointwise invertible, then f is globally invertible (Example 2.22).
Proof Sketch: Modal Π -types ensure f respects $\mathbf{b}$. Elimination applies f . Computation preserves equalities. The $\mathbf{b}$ -modality extracts isomorphisms.

16.5.9 Precategory and Category Types

Definition[Inference Rules]

- Formation (Precategory): $\Gamma \vdash C \text{ type}, \Gamma \vdash \text{isSegal}(C) : \prod_{x, y, z : C} (\mathbb{I} \rightarrow \text{hom}_C(x, y)) \times (\mathbb{I} \rightarrow \text{hom}_C(y, z)) \rightarrow \text{hom}_C(x, z) \implies \Gamma \vdash C \text{ precategory}$
- Formation (Category): $\Gamma \vdash C \text{ precategory}, \Gamma \vdash \text{isRezk}(C) : \prod_{x, y : C} \text{isEquiv}(\text{iso}_{x, y} \rightarrow (x = y)) \implies \Gamma \vdash C \text{ category}$

where $\text{hom}_C(x, y) = \langle \sharp \mid C \rangle$, $\text{iso}_{x, y} = \langle \mathbf{b} \mid \text{hom}_C(x, y) \rangle$.

Theorem[Yoneda Embedding] For a category C , there exists a fully faithful $\mathbf{y} : C \rightarrow \widehat{C}$, where $\widehat{C}$ is the precategory of presheaves $\langle \sharp \mid C \rangle$, defined by $\mathbf{y}(x)(y) = \text{hom}_C(y, x)$.

Proof Sketch: Precategory formation defines $\widehat{C}$. Yoneda uses modal types and $\sharp$. Rezk ensures $\text{hom}_{\widehat{C}}(\mathbf{y}(x), \mathbf{y}(y)) \simeq \text{hom}_C(x, y)$.

16.5.10 Key Theorems

- **Yoneda Lemma:** For a category C , $\text{hom}_{\widehat{C}}(\mathbf{y}(x), F) \rightarrow F(x)$ is an equivalence for all $x : C$, $F : \langle \sharp \mid C \rangle$.
Proof Sketch: Uses tw modality and Axiom G for twisted arrow categories.
- **Free Cocompletion:** $\widehat{C}$ is the free cocompletion of C , i.e., $\text{Fun}(\widehat{C}, D) \simeq \text{Fun}(C, D)$ for cocomplete D .
Proof Sketch: Modal Π -types and $\sharp$ define functor categories. Yoneda ensures universality.

Approach Analysis: Modal STT vs. Synthetic ∞ -categories

There are two primary ways to extend a cubical type theory with simplicial structure:

1. **Synthetic ∞ -categories (Riehl-Shulman 2017)**: Adds a dedicated simplicial interval, a face lattice for subshapes (topes), and extension types. This approach is highly expressive but requires significant kernel changes to handle a new class of dimensions and lattices.
2. **Modal STT (Buchholtz et al. 2025)**: Leverages modal type theory to manage categorical variance and discreteness. It uses the "Flat Modality" ($\flat$) for discrete types and specialized modalities ($\sharp$, tw) for categorical operations.

For a minimal extension of the **Anders** kernel, the **Modal STT** approach is preferred as it reuses the existing modal infrastructure (modal contexts, context restrictions, and variance tracking) instead of introducing a separate simplicial layer.

Minimal Constructors for STT

The following primitive constructions are required for a minimal modal implementation of STT:

- **Flat Modality** ($\flat$): The discrete modality, identifying types with no higher simplicial structure.
- **Sharp Modality** ($\sharp$): The modality for presheaf formation and hom-types.
- **Twisted Modality** (tw): Required for the twisted arrow category, essential for the Yoneda Lemma.
- **Modal Π -Types** ($\prod_{x:\mu A} B$): Dependent functions that track categorical variance via modality μ .
- **Modal Contexts**: Support for context extensions of the form $\Gamma, \{\mu\}$ and variable annotations $x :_{\mu} A$.

16.5.11 Canonical Equations for STT

The STT extension introduces the following canonical reduction rules for the new type formers:

Modalities ($\sharp$, tw) The reduction behavior for the new modalities follows the standard modal pattern:

- $\text{transp}^i(\sharp A)\phi(\sharp\text{-unit } a) = \sharp\text{-unit } (\text{transp}^i A \phi a)$
- $\text{hcomp}^i(\sharp A)[\phi \mapsto \sharp\text{-unit } u](\sharp\text{-unit } u_0) = \sharp\text{-unit } (\text{hcomp}^i A[\phi \mapsto u]u_0)$
- $\text{transp}^i(\text{tw } A)\phi(\text{tw-unit } a) = \text{tw-unit } (\text{transp}^i A \phi a)$
- $\text{hcomp}^i(\text{tw } A)[\phi \mapsto \text{tw-unit } u](\text{tw-unit } u_0) = \text{tw-unit } (\text{hcomp}^i A[\phi \mapsto u]u_0)$

Modal Π -Types The rules for modal Π -types $\prod_{x:\mu A} B$ generalize the standard Π -type rules with modal context awareness:

- $\text{transp}^i(\prod_{x:\mu A} B)\phi u_0 v = \text{transp}^i B[x/w]\phi(u_0 w(i/0))$, where $w = \text{tFill}^{-i}(x :_{\mu} A)\phi v$.
- $\text{hcomp}^i(\prod_{x:\mu A} B)[\phi \mapsto u]u_0 v = \text{hcomp}^i B[x/v][\phi \mapsto uv](u_0 v)$.

Література

- [1] Univalent Foundations Program. *Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics*. <http://homotopytypetheory.org/book/>, 2013.
- [2] Kapulkin, C., LeFanu Lumsdaine, P., Voevodsky, V. *The simplicial model of univalent foundations*. arXiv:1211.2851, 2012.
- [3] Shulman, M. *The univalence axiom for elegant Reedy presheaves*. Homology, Homotopy, and Applications, 17(2):81–106, 2015. arXiv:1307.6248.
- [4] Joyal, A., Tierney, M. *Quasi-categories vs Segal spaces*. arXiv:math/0607820, 2006.
- [5] Johnstone, P. T. *On a topological topos*. Proc. London Math. Soc., 38:237–271, 1979.
- [6] Mac Lane, S., Moerdijk, I. *Sheaves in geometry and logic*. Springer, 1994.
- [7] Rezk, C. *A model for the homotopy theory of homotopy theory*. Trans. Amer. Math. Soc., 353(3):973–1007, 2001. arXiv:math.AT/9811037.
- [8] Emily Riehl, Michael Shulman. *A type theory for synthetic -categories*. Arxiv. 2017
- [9] Daniel Gratzer, Jonathan Weinberger, Ulrik Buchholtz. *The Yoneda embedding in simplicial type theory*. Arxiv. 2025

Issue XL: Modal Homotopy Type Theory

Максим Сохацький ¹

¹ Національний технічний університет України
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
11 червня 2026 р.

Анотація

Formal definition of Cohesive Topos.

Keywords: Differential Geometry, Topos Theory, Modal HoTT

17 Modal Homotopy Type Theory

17.1 Preliminaries

A **category** $\mathcal{C}$ consists of:

- A class of **objects**, $\text{Ob}(\mathcal{C})$,
- A class of **morphisms**, $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, for each pair $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$,
- Composition maps $\circ : \text{Hom}(Y, Z) \times \text{Hom}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}(X, Z)$,
- Identity morphisms $\text{id}_X \in \text{Hom}(X, X)$ for each X ,

satisfying associativity and identity laws.

A **functor** $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ assigns to each:

- Object $X \in \mathcal{C}$ an object $F(X) \in \mathcal{D}$,
- Morphism $f : X \rightarrow Y$ a morphism $F(f) : F(X) \rightarrow F(Y)$,

such that $F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}$ and $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$.

A **natural transformation** $\eta : F \Rightarrow G$ between functors $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ consists of morphisms $\eta_X : F(X) \rightarrow G(X)$ such that for every $f : X \rightarrow Y$ in $\mathcal{C}$,

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{\eta_X} & G(X) \\ F(f) \downarrow & & \downarrow G(f) \\ F(Y) & \xrightarrow{\eta_Y} & G(Y) \end{array}$$

commutes.

An **adjunction** between categories $\mathcal{C}$ and $\mathcal{D}$ consists of functors

$$F : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{D} : G$$

and natural transformations (unit η and counit ε)

$$\eta : \text{Id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow G \circ F, \quad \varepsilon : F \circ G \Rightarrow \text{Id}_{\mathcal{D}}$$

satisfying the triangle identities.

17.2 Topos

A **topos** $\mathcal{E}$ is a category that:

- Has all finite limits and colimits,
- Is Cartesian closed: has exponential objects $[X, Y]$,
- Has a subobject classifier Ω .

17.3 Geometric Morphism

A **geometric morphism** $f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ between topoi consists of an adjoint pair

$$f^* : \mathcal{F} \rightleftarrows \mathcal{E} : f_*$$

with $f^* \dashv f_*$, where f^* preserves finite limits (i.e., is left exact).

17.4 Cohesive Topos

A **cohesive topos** is a topos $\mathcal{E}$ equipped with a quadruple of adjoint functors:

$$\Pi \dashv \Delta \dashv \Gamma \dashv \nabla : \mathcal{E} \rightleftarrows \mathbf{Set}$$

such that:

- Γ is the global sections functor,
- Δ is the constant sheaf functor,
- ∇ sends a set to a codiscrete object,
- Π is the shape or fundamental groupoid functor,
- Δ and ∇ are fully faithful,
- Δ preserves finite limits,
- Π preserves finite products (in some variants).

17.5 Cohesive Adjunction Diagram and Modalities

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E} & \begin{array}{c} \xleftarrow{\Pi} \\ \xleftarrow{\Delta} \\ \xleftarrow{\nabla} \end{array} & \mathbf{Set} \\ & \xrightarrow{\Gamma} & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} & \downarrow & \\ \mathcal{E} & \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \parallel \\ \downarrow \\ \xrightarrow{\quad} \end{array} & \mathcal{E} \end{array}$$

17.6 Cohesive Modalities

The above adjoint quadruple canonically induces a triple of endofunctors on $\mathcal{E}$:

$$(\int \dashv \flat \dashv \sharp) : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$$

defined as follows:

$$\begin{aligned}\int &:= \Delta \circ \Pi \\ \flat &:= \Delta \circ \Gamma \\ \sharp &:= \nabla \circ \Gamma\end{aligned}$$

This yields an **adjoint triple** of endofunctors on $\mathcal{E}$:

$$\int \dashv \flat \dashv \sharp$$

These are:

- $\int$ — the **shape modality**: captures the fundamental shape or homotopy type,
- $\flat$ — the **flat modality**: forgets cohesive structure while remembering discrete shape,
- $\sharp$ — the **sharp modality**: codiscretizes the structure, reflecting the full cohesion.

Each of these is an **idempotent** (co)monad, hence a *modality* in the internal language (type theory) of $\mathcal{E}$.

17.7 Differential Cohesion

A **differential cohesive topos** is a cohesive topos $\mathcal{E}$ equipped with an additional adjoint triple of endofunctors:

$$(\mathfrak{R} \dashv \mathfrak{J} \dashv \&) : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$$

These are:

- $\mathfrak{R}$: the **reduction modality** — forgets nilpotents,
- $\mathfrak{J}$: the **infinitesimal shape modality** — retains infinitesimal data,
- $\&$: the **infinitesimal flat modality** — reflects formally smooth structure.

Important object classes:

- An object X is **reduced** if $\mathfrak{R}(X) \cong X$.
- It is **coreduced** if $\&(X) \cong X$.
- It is **formally smooth** if the unit map $X \rightarrow \&X$ is an effective epimorphism.

Formally étale maps are those morphisms $f : X \rightarrow Y$ such that the square

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & \mathfrak{J}X \\ f \downarrow & & \downarrow \mathfrak{J}(f) \\ Y & \longrightarrow & \mathfrak{J}Y \end{array}$$

is a pullback.

17.8 Graded Differential Cohesion

In **graded differential cohesion**, such as used in synthetic supergeometry, one introduces an adjoint triple:

$$10) \Rightarrow \dashv \rightsquigarrow \dashv \mathbf{Rh}$$

$$(\Rightarrow \dashv \rightsquigarrow \dashv \mathbf{Rh}) : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$$

These are:

- $\Rightarrow$: the **fermionic modality** — captures anti-commuting directions,
- $\rightsquigarrow$: the **bosonic modality** — filters out fermionic directions,
- $\mathbf{Rh}$: the **rheonomic modality** — encodes constraint structures.

These modal operators form part of the internal logic of supergeometric or supersymmetric type theories.

17.9 Adjoint String of Identity Modalities

In Homotopy Type Theory (HoTT), identity systems (Contractible, Strict Id, Quotient, Isomorphism, Path = Equivalence) are modeled as modalities in the ∞ -topos $\mathcal{E} = \infty\text{Grp}$. We construct an adjoint quadruple extending the Jacobs-Lawvere triple $C \dashv \text{Id}_A \dashv Q(-/\sim)$, incorporating Isomorphism and Path = Equivalence. The modalities are ordered by adjointness: $\text{Contractible} \leq \text{Strict Id} \leq \text{Quotient} \leq \text{Isomorphism} \leq \text{Path} = \text{Equivalence}$, reflecting their structure in HoTT, where Strict Id, Quotient, and Path = Equivalence are mere propositions for h-sets, while Isomorphism is not.

Homotopy Type Theory (HoTT) provides a framework for reasoning about equality via the identity type $\text{Id}_A(x, y)$. In the ∞ -topos $\mathcal{E} = \infty\text{Grp}$, identity systems are modalities (monads), ordered by adjointness. The classical Jacobs-Lawvere adjunction triple $C \dashv \text{Id}_A \dashv Q(-/\sim)$ captures **Contractible**, **Strict**, and **Quotient**. We extend this to a quadruple, including **Isomorphism** and **Path = Equiv**, respecting the HoTT equivalence of Path and Equivalence and the propositional nature of Strict Id, Quotient, and Path = Equivalence for h-sets.

Definition 129. In HoTT, the identity systems are:

- **Contractible:** (-1) -truncated types, mere propositions.
- **Strict:** $\text{Id}_A(x, y)$ for h-sets (0-truncated), a mere proposition.
- **Quotient:** Set-quotients $A/\sim$, 0-truncated, equivalent to Strict Id.
- **Isomorphism:** $\text{Iso}_A(x, y)$, a triple (f, g, p) , not a mere proposition.
- **Path = Equiv:** $\text{Path}_A(x, y) \simeq (x \simeq y)$, equivalent in HoTT.

In $\mathcal{E} = \infty\text{Grp}$, we define categories:

- $\mathcal{E}_{\text{contr}} = \mathcal{E}_{\leq -1}$: Mere propositions.
- $\mathcal{E}_{\text{strict}} = \mathcal{E}_{\leq 0} \cong \text{Set}$: h-sets (Strict Id).
- $\mathcal{E}_{\text{quot}} = \mathcal{E}_{\leq 0} \cong \text{Set}$: h-sets (Quotient).
- $\mathcal{E}_{\text{iso}} \cong \mathcal{E}$: ∞ -groupoids with isomorphisms.
- $\mathcal{E}_{\text{path/equiv}} \cong \mathcal{E}$: ∞ -groupoids with paths/equivalences.

The Jacobs-Lawvere triple $\mathcal{C} \dashv \text{Id}_A \dashv Q(-/\sim)$ is extended to an adjoint quadruple:

$$\mathcal{E}_{\text{contr}} \xrightarrow{F_4} \mathcal{E}_{\text{strict}} \xrightarrow{F_3} \mathcal{E}_{\text{quot}} \xrightarrow{F_2} \mathcal{E}_{\text{iso}} \xrightarrow{F_1} \mathcal{E}_{\text{path/equiv}}$$

Theorem 55. The functors form an adjoint quadruple with adjunctions:

$$F_4 \dashv U_4, \quad F_3 \dashv U_3, \quad F_2 \dashv U_2, \quad F_1 \dashv U_1$$

- $F_4 : \mathcal{E}_{\text{contr}} \rightarrow \mathcal{E}_{\text{strict}}$: Inclusion of (-1) -truncated objects into 0 -truncated objects. Right adjoint U_4 : (-1) -truncation, $U_4(X) = \|X\|_{-1}$.
- $F_3 : \mathcal{E}_{\text{strict}} \rightarrow \mathcal{E}_{\text{quot}}$: Canonical map to quotient structure, viewing h-sets as quotiented by trivial relations. Right adjoint U_3 : Inverse map preserving h-set structure.
- $F_2 : \mathcal{E}_{\text{quot}} \rightarrow \mathcal{E}_{\text{iso}}$: Inclusion of h-sets into $\mathcal{E}$, $\text{core}(X) \cong X$. Right adjoint U_2 : 0 -truncation, $U_2(X) = \|X\|_0$.
- $F_1 : \mathcal{E}_{\text{iso}} \rightarrow \mathcal{E}_{\text{path/equiv}}$: Canonical inclusion of ∞ -groupoids with isomorphisms into full ∞ -groupoids with paths/equivalences. Right adjoint U_1 : Core map, preserving isomorphism structure.

The adjunctions induce the ordering:

$$\text{Contractible} \leq \text{Strict Id} \leq \text{Quotient} \leq \text{Isomorphism} \leq \text{Path} = \text{Equivalence}$$

- **Contractible**: Coarsest, mere propositions $((-1)$ -truncated).
- **Strict**: h-sets, $\text{Id}_A(x, y)$ is a mere proposition.
- **Quotient**: Equivalent to Strict Id, 0 -truncated set-quotients.
- **Isomorphism**: $\text{Iso}_A(x, y)$ is not a mere proposition for general types.
- **Path = Equivalence**: Finest, full ∞ -groupoid structure, equivalent via univalence.

The adjoint quadruple extends the Jacobs-Lawvere triple, capturing the structure of identity systems in HoTT. The ordering reflects their increasing complexity, with Strict Id, Quotient, and Path = Equivalence collapsing to mere propositions for h-sets, while Isomorphism retains higher structure. Future work could explore these adjunctions in other ∞ -topoi or specific CTT models.

Issue XLI: Local Homotopy Type Theory

Maksym Sokhatskyi ¹

¹ National Technical University of Ukraine

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnical Institute

11 червня 2026 р.

Анотація

Keywords: Motivic Stable Homotopy Theory

18 Local Homotopy Type Theory

Motivic homotopy theory, introduced by Morel and Voevodsky, extends classical homotopy theory to the setting of algebraic geometry, treating schemes as analogous to topological spaces. A central object in this framework is the category of *T-spectra*, which generalizes the notion of spectra in stable homotopy theory to the motivic context, where the circle S^1 is replaced by the Tate object $\mathbb{T} = \mathbb{A}^1/(\mathbb{A}^1 \setminus \{0\})$. John F. Jardine's work on motivic symmetric spectra provides a categorical model for the motivic stable category, equipped with a symmetric monoidal smash product, enabling rich interactions between algebraic and topological structures [1].

This article formalizes the category of T-spectra, emphasizing Jardine's contributions. We define T-spectra and symmetric T-spectra, describe their model category structure, and present key theorems on stable equivalences and monoidal properties. Applications to algebraic geometry, such as the study of motivic cohomology and algebraic K-theory, are discussed.

We assume familiarity with basic category theory and algebraic geometry. Below, we outline essential concepts.

Definition 130. Let S be a Noetherian scheme of finite Krull dimension. The category Sm_S consists of smooth schemes of finite type over S , with morphisms being scheme morphisms over S .

Definition 131. A *simplicial presheaf* on Sm_S is a contravariant functor from Sm_S to the category of simplicial sets. The category of simplicial presheaves, denoted $\mathrm{Sp}(\mathrm{Sm}_S)$, is equipped with a proper closed simplicial model structure, as constructed by Morel and Voevodsky [3].

Remark 11. The *Nisnevich topology* on Sm_S , denoted Nis , is a Grothendieck topology coarser than the Zariski topology but finer than the étale topology. It is crucial for defining the motivic model category.

18.1 Definition of T-Spectra

In motivic homotopy theory, the Tate object $\mathbb{T}$ plays the role of the suspension functor. We define T-spectra as follows.

Definition 132. A *T-spectrum* over a scheme S is a sequence of pointed simplicial presheaves $E = \{E_n\}_{n \geq 0}$ on $\mathbf{Sms}_S$, equipped with structure maps $\sigma_n : \mathbb{T} \wedge E_n \rightarrow E_{n+1}$, where $\wedge$ denotes the smash product of pointed presheaves. The category of T-spectra, denoted $\mathrm{Sp}_S^{\mathbb{T}}$, has morphisms given by sequences of maps $f_n : E_n \rightarrow F_n$ compatible with the structure maps.

Example 15. The *motivic sphere spectrum* $\mathbb{S}$ is a T-spectrum with $S_n = \mathbb{T}^{\wedge n}$, where $\mathbb{T}^{\wedge n}$ is the n -fold smash product of $\mathbb{T}$, and structure maps given by the identity.

18.2 Symmetric T-Spectra

Jardine's work focuses on symmetric T-spectra, which incorporate symmetric group actions to define a robust smash product.

Definition 133. A *symmetric T-spectrum* over S is a T-spectrum $E = \{E_n\}_{n \geq 0}$ where each E_n is equipped with an action of the symmetric group Σ_n , and the structure maps $\sigma_n : \mathbb{T} \wedge E_n \rightarrow E_{n+1}$ are Σ_n -equivariant with respect to the trivial action on $\mathbb{T}$. The category of symmetric T-spectra is denoted $\mathrm{Sp}_S^{\mathbb{T}, \Sigma}$.

Remark 12. The symmetric structure allows for a well-defined internal smash product, making $\mathrm{Sp}_S^{\mathbb{T}, \Sigma}$ a symmetric monoidal category [1].

18.3 Model Category Structure

Jardine establishes a model category structure on $\mathrm{Sp}_S^{\mathbb{T}}$ and $\mathrm{Sp}_S^{\mathbb{T}, \Sigma}$.

Theorem 56. The category $\mathrm{Sp}_S^{\mathbb{T}}$ admits a proper closed simplicial model structure where:

- *Weak equivalences* are maps $f : E \rightarrow F$ inducing isomorphisms on stable homotopy groups in the Nisnevich topology.
- *Cofibrations* are monomorphisms.
- *Fibrations* are defined via the right lifting property with respect to trivial cofibrations.

A Bousfield localization of this model structure with respect to stable weak equivalences yields the *motivic stable category* [1].

Theorem 57. The category $\mathrm{Sp}_S^{\mathbb{T}, \Sigma}$ is a cofibrantly generated, symmetric monoidal model category satisfying the monoid axiom. The smash product $\wedge$ is an internal symmetric monoidal structure, with unit the sphere spectrum $\mathbb{S}$.

18.4 Key Theorems

Jardine's results provide a categorical foundation for motivic stable homotopy theory.

Theorem 58. The motivic stable category, obtained as the homotopy category of $\mathrm{Sp}_S^{\mathbb{T}, \Sigma}$, is equivalent to the localization of $\mathrm{Sp}_S^{\mathbb{T}}$ at stable weak equivalences. Stable equivalences in this category are stable homotopy isomorphisms in the Nisnevich topology [1].

Theorem 59. The symmetric smash product $\wedge$ on $\mathrm{Sp}_S^{\mathbb{T}, \Sigma}$ is associative, commutative, and unital up to homotopy, making the motivic stable category a symmetric monoidal category with unit $\mathbb{S}$.

Example 16. The Eilenberg-MacLane spectrum H for an abelian group A is a symmetric T-spectrum, with $H_n = K(A, n)$, the simplicial presheaf representing motivic cohomology. Its homotopy groups recover motivic cohomology groups.

18.5 Conclusion

T-spectra provide a framework for studying phenomena in algebraic geometry and stable homotopy theory: - *Motivic Cohomology*: The spectrum H represents motivic cohomology, connecting algebraic cycles to homotopy theory. - *Algebraic K-Theory*: Voevodsky's motivic spectrum for K-theory, refined by Jardine's symmetric structures, links K-theory to stable homotopy [1]. - *Algebraic Geometry*: The motivic stable category facilitates the study of Gysin triangles and oriented spectra, generalizing classical results in algebraic topology [1].

The category of T-spectra, as developed by Jardine, provides a powerful framework for motivic homotopy theory. By equipping T-spectra with a symmetric monoidal smash product and a robust model category structure, Jardine's work bridges algebraic geometry and stable homotopy theory. Future directions include exploring representability theorems for presheaves of spectra and applications to topological modular forms [2].

Література

- [1] Jardine, J.F., *Motivic symmetric spectra*, Documenta Mathematica, 2000. [(https://www.semanticscholar.org/paper/Motivic-symmetric-spectra-Jardine/6971f0bfc4423bc6adbf3c85cec59e8761d27757)]
- [2] Jardine, J.F., *Representability theorems for presheaves of spectra*, Journal of Pure and Applied Algebra, 2011, vol. 215, pp. 77–88. [(https://www.semanticscholar.org/paper/Representability-theorems-for-presheaves-of-spectra-Jardine/bafdec48a84fe467a4becaae929540c34af2da76)]
- [3] Morel, F., Voevodsky, V., *A¹-homotopy theory of schemes*, Publications Mathématiques de l'I.H.É.S., 1999.

Issue XLV: Cosmic Cube

Namdak Tonpa

11 червня 2026 р.

Анотація

The Cosmic Cube is a conceptual framework that organizes various forms of higher category theory, homotopy theory, and type theory along three independent structural axes: strictness, groupoidality, and stability. In this article, we articulate the homotopy-theoretic and computational significance of the cube, map its vertices to familiar categorical and type-theoretic structures, and propose a unifying perspective relevant to both category theorists and type theorists.

19 Cosmic Cube

The development of higher category theory, homotopy type theory (HoTT), and related computational systems reveals a landscape structured by three key dimensions:

- **Strictness:** distinguishing between strict and weak composition laws.
- **Groupoidality:** determining whether morphisms are invertible.
- **Stability:** whether the theory admits additive or stable (symmetric monoidal) structure.

The Cosmic Cube organizes the eight possible combinations of these properties, resulting in a conceptual taxonomy of type theories, logical systems, and homotopy-theoretic models.

19.1 Axes

Each axis of the cube represents a binary structural distinction:

1. **Groupoidality:** Passing from general n -categories to n -groupoids, reflecting the invertibility of morphisms.
2. **Strictness:** Moving from weak higher categories to strictly associative and unital structures.
3. **Stability:** Enhancing categories with stable or symmetric monoidal structure, reflecting additivity or loop space objects.

19.2 Vertices

Each vertex of the cube corresponds to a combination of the above properties and can be interpreted both categorically and computationally. We describe these as follows:

Configuration	Model
$(\Delta, 2, \mathbf{1})$	Simply typed λ -calculus (STLC)
$(\Delta, 2, \mathbb{H})$	λ -calculus, resource-sensitive computation
$(\Delta, \mathbb{N}, \mathbf{1})$	Homotopy Type Theory (HoTT)
$(\Delta, \mathbb{N}, \mathbb{H})$	Linear HoTT
$(\nabla, 2, \mathbf{1})$	Modal STLC
$(\nabla, 2, \mathbb{H})$	∞ -toposes, QFT
$(\nabla, \mathbb{N}, \mathbf{1})$	Synthetic Differential Geometry (Modal HoTT)
$(\nabla, \mathbb{N}, \mathbb{H})$	Modal Linear HoTT

19.3 Homotopy-Theoretic Realization

The cube also arises naturally from the classification of higher-categorical structures:

- **Strict ∞ -categories**: basic directed homotopy theory.
- **Strict ∞ -groupoids**: modeled by crossed complexes.
- **Stable ∞ -groupoids**: spectra (e.g., infinite loop spaces).
- **Strictly stable strict ∞ -groupoids**: chain complexes (via Dold-Kan correspondence).

The inclusions among these structures (e.g., from chain complexes to spectra, or from strict to weak groupoids) correspond to forgetful functors or structure-preserving embeddings (e.g., via the nerve, stabilization, or Ω^∞).

19.4 Computational Interpretation

From the viewpoint of type theory and programming languages:

- **Strictness** governs syntactic vs coherent compositions.
- **Groupoidality** relates to equality vs higher identity types.
- **Stability** corresponds to additivity or quantum effects.

Thus, the Cosmic Cube serves not only as a classification of categorical models, but also as a blueprint for designing new type theories with specific logical and computational properties.

19.5 Conclusion

The Cosmic Cube provides a unifying language for relating different regions of categorical and homotopical logic. It highlights deep dualities (such as LCCC vs SMC), computational distinctions (classical vs quantum), and modalities (discrete, cohesive, stable) that structure modern type theories and their semantics.

Література

- [1] John C. Baez, *What n -Categories Should Be Like*, , 2002.

Issue XLVI: Colored Spectra

Namdak Tonpa

11 червня 2026 р.

Анотація

20 Colored Spectra

The Colored Spectra consists of five flavours (layers): 1) Fibrational (Pi, Sigma), 2) Identificational (Strict Equality, Path Spaces, Equivalence, Isomorphism, Homotopy), 3) Polynomial (W, General Induction, Higher Inductive Types), 4) Modal (Bose, Fermi, Flat, Sharp, Shape, Crisp, Reduction, Infinitesimal), 5) Localizational (Local, Graded, Stable, Simplicial).

Fibrational:

- Functional Spaces (Π)
- Contextual Spaces (Σ)

Identificational:

- Strict Equality ($=$)
- Path Spaces ($\equiv$), Homotopy ($\sim$), Equivalence ($\simeq$), Isomorphism ($\cong$)
- Bisimulation ($\approx$)
- Gluing (**Glue**)
- Quotient (**Q**)

Polynomial:

- ΠW -Pretopos: Induction (**W**), Coinduction (**M**)
- CIC: Induction (**CIC**), Coinduction (**CCoIC**)
- CW-Complexes: Induction (**CW**), Coinduction (**CM**)

Modal:

- Cohesive: Flat (b), Sharp ($\sharp$), Shape (j), Crisp (∇)
- Differential: Reduction ($\mathfrak{R}$), Infinitesimal Shape ($\mathfrak{J}$), Infinitesimal Flat ($\&$)
- Graded: Fermi ($\rightrightarrows$), Bose ($\rightsquigarrow$), Rheonomy ($\mathbf{Rh}$)

Localizational:

- Stable Homotopy Theory ($\mathbf{Sp}$)
- Simplicial Homotopy Theory (Δ^n)
- Local Homotopy Theory ($\mathbb{A}^1$)
- Graded Homotopy Theory ($\mathbb{Z}_2$)

20.1 Conclusion

The Cosmic Cube provides a unifying language for relating different regions of categorical and homotopical logic. It highlights deep dualities (such as LCCC vs SMC), computational distinctions (classical vs quantum), and modalities (discrete, cohesive, stable) that structure modern type theories and their semantics.

Література

- [1] John C. Baez, *What n -Categories Should Be Like*, , 2002.

Issue XLVII: Transpension Types and Tiny Objects

Namdak Tonpa

11 червня 2026 р.

Анотація

We present a detailed type-theoretic and categorical exposition of modal type theory, transpension types, and tiny objects. In category theory, a tiny object $\mathbb{U}$ has the property that the exponential functor $(-)^{\mathbb{U}}$ has a right adjoint, known as the "amazing right adjoint." In modal dependent type theory, this adjoint structure is internalized via the transpension type former, which acts as the right adjoint to universal quantification over the shape $\mathbb{U}$. We detail the syntactic rules, the transposition bijection, and show how the transpension type former unifies various presheaf internalization operators such as Glue, Weld, and Gel.

Keywords: Category Theory, Topos Theory, Modal HoTT, Transpension Types

21 Introduction

Modern type theories, such as Homotopy Type Theory (HoTT) and Simplicial Homotopy Type Theory (SHTT), are designed to reason about mathematical objects synthetically. However, standard type systems are limited to constructions that are equivariant with respect to variables in the context. In presheaf models, this manifests as the requirement that all operations must be compatible with the base category's coordinate changes.

To break this limitation internally, we require modal operations. Modal dependent type theory (MTT) extends the syntax to reason about sub-structural transformations (such as taking the core groupoid of an ∞ -category or restricting to constant/discrete shapes). The ultimate realization of this framework is the *transpension type*, which internalizes the category-theoretic notion of tiny objects and Lawvere's amazing right adjoint.

22 Tiny Objects and the Amazing Right Adjoint

In a Cartesian closed category (or topos) $\mathcal{E}$, the product functor $- \times \mathcal{U}$ has a right adjoint, namely the exponential functor $(-)^{\mathcal{U}}$:

$$- \times \mathcal{U} \dashv (-)^{\mathcal{U}}$$

This adjunction corresponds syntactically to the bijection between functions of two variables and curried functions.

Definition 134 (Tiny Object). An object $\mathcal{U} \in \mathcal{E}$ is called **tiny** (or **atomic**) if the exponentiation functor $(-)^{\mathcal{U}} : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ itself possesses a right adjoint, denoted as $\sqrt[\mathcal{U}]{} \text{---}$ or $(-)^{1/\mathcal{U}}$:

$$(-)^{\mathcal{U}} \dashv \sqrt[\mathcal{U}]{} \text{---}$$

This results in an adjoint string:

$$(-) \times \mathcal{U} \dashv (-)^{\mathcal{U}} \dashv \sqrt[\mathcal{U}]{} \text{---}$$

The functor $\sqrt[\mathcal{U}]{} \text{---}$ is called the **amazing right adjoint** to the exponential functor.

Example 17 (Infinitesimals in SDG). In Lawvere’s Synthetic Differential Geometry (SDG), the object of infinitesimals $\mathcal{D} = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 0\}$ is tiny. The existence of the amazing right adjoint to $(-)^{\mathcal{D}}$ (the tangent bundle functor) allows for the internalization of differential forms and smooth flows.

Example 18 (Intervals in Cubical and Simplicial HoTT). In cubical type theory (such as models based on Dedekind cubes), the interval object I is tiny, yielding the amazing right adjoint $\sqrt{\text{---}}$. This category-theoretic property provides a clean syntactic solution to the definition of transport (**transp**) and composition (**hcomp**) operations. In standard cubical type theory (e.g., the CCHM model), these operators must be introduced as primitive constants for each type former (functions, pairs, universes, etc.), leading to a highly complex set of syntax rules and reduction relations.

However, if I is tiny, the dependent amazing right adjoint (the transpension type Transpension_I) allows one to define fibrancy (the Kan composition and transport structures) internally. Specifically, the condition that a type family A over I has transport corresponds to the existence of a diagonal filler in the lifting square:

$$\begin{array}{ccc} \partial I & \longrightarrow & \Sigma(I, A) \\ \downarrow & \nearrow \text{dashed} & \downarrow \\ I & \xrightarrow{\text{id}_I} & I \end{array}$$

which can be represented internally using the transpension type over the boundary $\partial I \subset I$. Furthermore, the cubical **Glue** type former—which constructs paths from equivalences and is necessary to prove the univalence axiom—can be

constructed internally. Given an equivalence $e : B \simeq A$, the **Glue** type is defined by transposing e along the inclusion of the boundary $\partial I \rightarrow I$ using the amazing right adjoint.

In simplicial type theory (SHTT), the simplicial interval $\mathbb{I}^\rightarrow$ is not tiny in the standard model of simplicial sets, which prevents the internal definition of the universe of $(\infty, 1)$ -categories. By moving to bisimplicial sets or cubical spaces where $\mathbb{I}^\rightarrow$ is tiny, or by introducing modal extensions as in the works of Gratzer, Weinberger, and Buchholtz, the amazing right adjoint is restored, enabling the internalization of the Yoneda lemma and directed univalence.

23 Modal Dependent Type Theory

Modal dependent type theory (MTT) formalizes these adjoint structures syntactically by modifying both contexts and types.

23.1 Context Restrictions and Transposition

Instead of only modifying types, MTT introduces **context restrictions**. For a modality μ corresponding to an adjoint pair $L \dashv R$, we define a context restriction operator $\Gamma.\{\mu\}$ representing the application of the left adjoint L to the context.

Correspondingly, we define the **modal type** $\langle \mu \mid A \rangle$ representing the right adjoint R . The fundamental syntax rule of MTT is the **transposition bijection** on term sets:

$$\mathrm{Tm}(\Gamma.\{\mu\}, A) \cong \mathrm{Tm}(\Gamma, \langle \mu \mid A \rangle)$$

Under this bijection, a term $t : \langle \mu \mid A \rangle$ in the normal context Γ is transposed to a term $\tilde{t} : A$ in the restricted context $\Gamma.\{\mu\}$.

23.2 Elimination and Modal Dependent Products

To eliminate a modal type $\langle \mu \mid A \rangle$, we use the let-binding construct:

$$\text{let mod}_\mu(x) \leftarrow t \text{ in } u$$

where $t : \langle \mu \mid A \rangle$ and $x : A$ is bound in u . The variable x is only accessible in modal-restricted parts of u .

We can also form the **modal dependent product** (or modal Π -type):

$$(x :_\mu A) \rightarrow B(x)$$

which classifies functions whose domain is restricted by the modality μ . Semantically, this corresponds to the dependent right adjoint to the modal context extension.

24 The Transpension Type

Introduced by Andreas Nuyts and Dominique Devriese, the **transpension type** former internalizes the amazing right adjoint within dependent type theory.

Let $\mathcal{U}$ be a shape (a tiny object). Exponentiation by $\mathcal{U}$ is syntactically represented by the universal quantifier or dependent function type $\forall(u : \mathcal{U}), -$. The transpension type is defined as the dependent right adjoint:

$$\forall(u : \mathcal{U}) \dashv \text{transpension}_{\mathcal{U}}$$

24.1 Rules for Transpension

The transpension type former associates to each type family A over $\mathcal{U}$ a type $\text{Transpension}_{\mathcal{U}}(A)$ in the base context:

- **Formation:**

$$\frac{\Gamma, u : \mathcal{U} \vdash A(u) : \text{Type}}{\Gamma \vdash \text{Transpension}_{\mathcal{U}}(A) : \text{Type}}$$

- **Introduction:**

$$\frac{\Gamma, u : \mathcal{U} \vdash t(u) : A(u)}{\Gamma \vdash \text{transp}(t) : \text{Transpension}_{\mathcal{U}}(A)}$$

- **Elimination:** The elimination rule allows us to project out the dependent family:

$$\frac{\Gamma \vdash p : \text{Transpension}_{\mathcal{U}}(A) \quad \Gamma, u : \mathcal{U} \vdash B(u) : \text{Type}}{\Gamma, u : \mathcal{U} \vdash \text{proj}(p, u) : B(u)}$$

- **Computation:**

$$\text{proj}(\text{transp}(t), u) \equiv t(u)$$

- **Uniqueness:**

$$\text{transp}(\lambda u. \text{proj}(p, u)) \equiv p$$

Semantically, this dependent adjunction mirrors the category-theoretic transposition $\text{Hom}(X, Y^{\mathcal{U}}) \cong \text{Hom}(X \times \mathcal{U}, Y)$ in the slice category over the base, extending Lawvere’s amazing right adjoint to dependent type families.

25 Unification of Presheaf Internalizations

The primary significance of the transpension type is its expressive power: it serves as a unifying primitive that recovers several other ad-hoc operators used to internalize presheaf semantics:

1. **Glue Types:** In Cubical HoTT, the Glue type is used to construct path types from equivalences, enabling the proof of the univalence axiom. The transpension type over the cubical interval I generalizes Glue by allowing equivalences to be transposed into paths.

2. **Gel Types** (Ψ): In parametricity type theory, the Gel type constructs a bridge type from a relation. Transpension over the bridge shape recovers Gel types.
3. **Weld Types**: In nominal type theory, the Weld type is used to bind fresh names. Transpension over the name shape recovers nominal welding.

By integrating transpension with strictness axioms and Multimodal Type Theory, we obtain a consistent syntactic framework for synthetic topology, differential cohesion, and directed category theory.

Література

- [1] F. William Lawvere, *Categories of Space and Quantity*, in: *Open Problems in Topology*, 1990.
- [2] Andreas Nuyts and Dominique Devriese, *The Transpension Type Former: Internalizing Presheaf Semantics in Dependent Type Theory*, 2018.
- [3] Daniel Gratzer, *Multimodal Dependent Type Theory*, Ph.D. Thesis, Aarhus University, 2023.